

防后尿道破裂。

3. 膀胱尿道镜检查(cystourethroscopy) 可用于尿道、膀胱内全面检查,可用活检钳取活体组织病理学检查标本;通过插管镜经双侧输尿管口插入输尿管导管作逆行肾盂造影或收集肾盂尿送检,亦可进行输尿管套石术或放置双J形输尿管支架引流管作内引流。此外,电切镜还可施行尿道、膀胱、前列腺等比较复杂的操作。尿道狭窄、膀胱炎症或膀胱容量过小者不能做此检查。

4. 输尿管镜和肾镜检查(ureteroscopy and nephroscopy) 输尿管镜有硬性、软性两种类型,一般经尿道、膀胱置入输尿管及肾盂。肾镜通过经皮肾造瘘进入肾盏、肾盂,可直接窥查输尿管、肾盂内有无病变,亦可直视下取石、碎石,切除或电灼肿瘤,取活体组织病理学检查标本。适用于泌尿系统结石、原因不明的肉眼血尿或细胞学检查阳性、上尿路充盈缺损等。禁忌证为未纠正的全身出血性疾病、严重的心肺功能不全、未控制的泌尿道感染、病变以下输尿管梗阻及其他膀胱镜检查禁忌者等。

5. 前列腺细针穿刺活检(needle biopsy of the prostate) 前列腺细针穿刺活检是诊断前列腺癌最可靠的检查。有经直肠和经会阴两种途径。定位采用经直肠超声引导。前列腺穿刺应在PSA和磁共振成像(MRI)检查之后进行,适用于直肠指诊发现前列腺结节或PSA异常的病人。

6. 尿流动力学(urodynamics) 借助流体力学及电生理学方法研究和测定尿路输送、储存、排出尿液的功能,为分析排尿障碍原因、选择治疗方式及评定疗效提供客观依据。目前临床上主要用于诊断下尿路梗阻性疾病(如良性前列腺增生)、神经源性排尿功能异常、尿失禁以及遗尿症等。

(张旭)



本章思维导图





第一节 | 概 述

泌尿、男生殖系统先天性畸形是人体最常见的先天性畸形。由于胚胎学上的密切关系,泌尿系统先天性畸形常伴有生殖系统畸形。

泌尿生殖系统器官从体节外侧的中胚层发生,约形成于胚胎第5~12周。前肾在人类完全退化,中肾大部分退化,后肾由生肾组织和输尿管芽两部分组成。由中肾管长出的输尿管芽逐渐演变成输尿管、肾盂、肾盏和集合小管。生肾组织演变成肾被膜、肾小囊和各段肾小管。肾小囊内的毛细血管形成肾小体,组成肾单位。胚胎第6周,后肾由原位上升至第2腰节处(图50-1)。

膀胱、尿道自泄殖腔发生。尿直肠隔将泄殖腔分隔成为背侧的直肠和腹侧的尿生殖窦。

男生殖器官来源不同,睾丸自中肾内侧与之平行纵列的生殖嵴发生。与之相邻的中肾管发育为附睾的输出小管、附睾管、输精管和精囊(图50-2)。

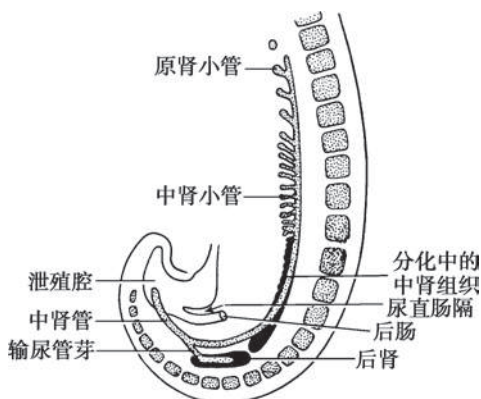


图 50-1 泌尿系的发生(侧面观)

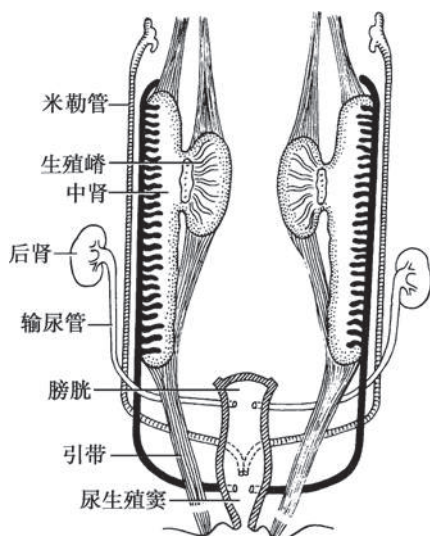


图 50-2 生殖器的发育

先天性畸形是由遗传或环境因素造成的发育缺陷性疾病,胎儿出生时畸形已存在。泌尿、男生殖系统先天性畸形种类繁多,表现在数目、大小、形态、结构、位置、旋转和血管畸形等。本章对泌尿、男生殖系统常见的先天性畸形作扼要介绍。

第二节 | 肾和输尿管先天性畸形

一、多囊肾

多囊肾(polycystic kidney)是一种遗传性疾病,发病机制不明,可能与肾小管梗阻或肾单位不同部位的局部扩张有关。多为双侧,初期肾内仅有少数几个囊肿,以后发展为全肾布满大小不等的囊



肿,压迫肾实质,使肾单位减少。多囊肾可分为婴儿型和成人型。

婴儿型多囊肾(ARPKD)属常染色体隐性遗传,为6号常染色体上的*PKHD1*基因突变,常伴有肝、脾或胰腺囊肿。发病率约1/10 000,儿童期可有肾或肝功能不全,多早期夭折。

成人型多囊肾(ADPKD)属常染色体显性遗传,发病率约1/1 250,约占晚期肾病的10%。成年病人的子女中有50%患此病。多囊肾疾病基因*PKD1*定位于16号常染色体短臂,占85%~90%;*PKD2*基因位于4号常染色体,占5%~10%;还有一部分病人没有发现*PKD1*和*PKD2*基因突变,推测有*PKD3*基因存在。*PKD1*和*PKD2*基因突变的临床表现大致相同,但*PKD2*突变者常起病更晚,疾病进展更慢。ADPKD大多至40岁左右才出现症状,其主要临床表现为疼痛、腹部肿块与肾功能损害。若伴发结石或尿路感染,可出现血尿、脓尿、发热、肾区疼痛等相应症状。1/3的病人合并有多囊肝,多无肝功能变化。并发症包括尿毒症、高血压、心肌梗死和颅内出血。体检可在两侧肾区扪及巨大囊性肾,结合超声和CT可确诊。

多囊肾应与多发单纯性肾囊肿相鉴别。多囊肾多有遗传性,家庭其他成员有患病,多有肾功能减退,以及合并多囊肝等表现。单纯性肾囊肿(simple cyst of kidney)较常见,绝大多数为非遗传性疾病,早期一般无明显症状,常偶然被发现,可有侧腹或背部疼痛及镜下血尿。单纯性肾囊肿多为单个,也可为多个,甚至为双侧。超声、CT均有助于鉴别。

对肾功能正常的病人,采用对症及支持疗法,包括休息、低蛋白饮食、避免劳累。药物治疗重点在于控制血压、预防尿路感染及肾功能进一步损害。伴有结石梗阻者可施行取石术解除梗阻。囊肿去顶术对降低血压、减轻疼痛和改善肾功能的效果尚存争议。晚期出现尿毒症则需长期透析或行肾移植。合并严重高血压或出血、感染者,在施行肾移植前宜切除病肾。

二、马蹄形肾

马蹄形肾(horseshoe kidney)是指两肾下极在腹主动脉和下腔静脉前相互融合,形成马蹄形畸形(图50-3)。发病率约为25/10 000。95%的马蹄形肾是在下极相连,其峡部一般为肾实质组织,较厚,有单独的血供,少数由纤维组织组成。病肾大多旋转不良,使肾盂面向前方,肾盏向后,肾血管多变异。

影像学检查有助于确诊。如无症状或合并症,则无须治疗。如有严重腹痛、腰痛和消化道症状,是由肾峡部压迫腹腔神经丛所致,或存在合并症,如梗阻、结石、感染等,可采取分离峡部、取石以及解除梗阻等相应手术。

三、重复肾盂、输尿管

重复肾盂、输尿管是指一个肾有两个肾盂和两条输尿管。这种畸形是由胚胎早期中肾管下端发出两个输尿管芽进入一个后肾胚基所造成的,大多为单侧。表面观是一个完整的肾,有一共同包膜,有一浅沟将肾分成上、下两部,每一部分有它本身的肾盂、输尿管和血管。通常上半肾较小而下半肾较大,两条输尿管分别引流上、下半肾,多数融合后以一个输尿管口通入膀胱。若两条输尿管分别开口于膀胱,则上面输尿管口常来自下肾盂,而下面管口常来自上肾盂。有时上肾盂延伸的输尿管可向膀胱外器官内开口,称为异位输尿管开口(ectopic ureters)(图50-4)。在女性可开口于尿道、阴道、外阴前庭等处,这些病人表现为有正常排尿,又有持续漏尿的尿失禁症状。

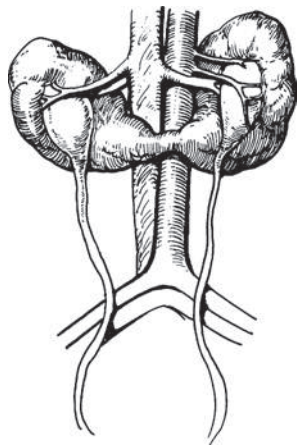


图 50-3 马蹄形肾

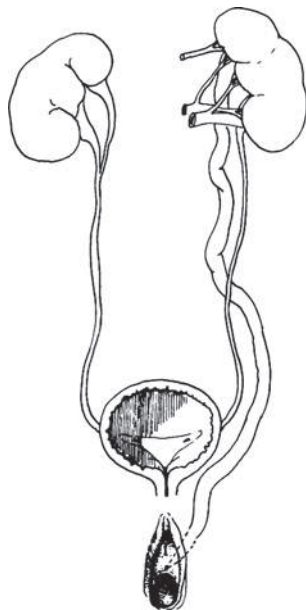


图 50-4 重复肾盂、输尿管

无症状、无合并症的重复肾盂、输尿管不需治疗。若上半肾感染、肾盂积水、结石形成以及异位输尿管开口引起尿失禁,可作上半病肾及输尿管切除术或异位开口的重复输尿管膀胱移植术。

四、肾盂输尿管连接处梗阻

肾盂输尿管连接处梗阻(ureteropelvic junction obstruction, UPJO)可能是先天性缺陷或外在因素如迷走血管、纤维束带对肾盂输尿管连接处的压迫造成梗阻,使肾盂蠕动波无法通过,逐渐引起肾盂积水。先天性缺陷的基本病理主要是壁层肌肉内螺旋结构的改变。

该病一般无症状,偶有腰部钝痛或轻微不适,或输尿管区有疼痛或压痛,继发感染、结石或肿瘤时,可出现相应症状。在婴儿,腹部肿块可能是唯一的体征。UPJO 是儿童腹部肿块或肾积水常见的病因,左侧多见。超声可诊断肾积水,但需与肾囊肿鉴别。静脉尿路造影可显示梗阻部位、范围,也能了解肾积水程度。延迟拍片显示病侧肾盂排空延迟,伴肾盂、肾盏不同程度扩张,甚至不显影。放射性核素肾图可了解肾的血供情况及其分泌、排泄功能。

对进行性加重的肾积水,肾功能持续下降,特别是合并感染、结石、肿瘤者,应考虑手术治疗。凡能保全肾功能的 1/5 以上者,应尽量保肾,施行肾盂输尿管成形术,并根据手术时发现的病理情况及手术者的经验选择做肾造瘘及吻合口支撑管放置和肾折叠术。大多数病例需要术后 3 个月及 1 年时随访静脉尿路造影。

五、输尿管膀胱连接处梗阻

输尿管膀胱连接处梗阻(ureterovesical junction obstruction, UVJO)也是一种较为常见的泌尿系统先天性畸形,多是由输尿管先天性狭窄或输尿管瓣膜引起。一般早期无明显症状,在合并输尿管结石或体检时发现。诊断 UVJO 应排除器质性输尿管梗阻、下尿路梗阻性病变、膀胱输尿管反流等疾病。

对于无症状的 UVJO 病人一般采取动态观察的办法,如发现肾输尿管积水加重或合并结石、肾功能损害加重或有明显不适时,应采取手术治疗,包括输尿管扩张、输尿管膀胱再植、膀胱肌瓣输尿管成形术式。如病侧肾已无功能或有无法控制的重度感染,则可考虑行肾输尿管切除术。

第三节 | 膀胱和尿道先天性畸形

一、膀胱外翻

膀胱外翻(bladder exstrophy)是较少见且治疗困难的泌尿生殖系统先天性疾病,分为完全型、部分型和隐型。膀胱外翻多为完全型,典型表现为下腹壁和膀胱前壁的完全缺损,膀胱黏膜外露,易发生出血、溃烂、变性,甚至恶变,常伴上尿路感染和积水。膀胱后壁膨出部分可见输尿管开口及间歇喷尿。男性病人常伴有完全型尿道上裂(图 50-5)。膀胱外翻凭外观即可诊断。治疗目的是保护肾功能,控制排尿,修复膀胱、腹壁及外生殖器,手术复杂,常需多次手术。



图 50-5 膀胱外翻(合并尿道上裂)

二、尿道上裂

尿道上裂(epispadias)是一种罕见的泌尿生殖系统先天性畸形,多为男性病人,表现为阴茎体短小,向背侧弯曲,包皮悬垂于阴茎腹侧,阴茎头扁平,尿道口位于阴茎背侧,严重尿道上裂可伴有膀胱外翻和腹部缺陷。尿道上裂根据畸形程度和尿道口位置的不同,分为阴茎头型、阴茎体型及完全型尿道上裂三类。治疗多采用整形重建术。

三、尿道下裂

尿道下裂(hypospadias)是比较多见的先天性畸形,由生殖结节腹侧纵行的尿生殖沟自后向前闭合过程停止所致。其有四个特征:①异位尿道口;②阴茎下弯畸形;③阴茎背侧包皮正常而阴茎腹侧包皮缺乏;④尿道海绵体发育不全,从阴茎系带部延伸到异常尿道开口,形成一条粗的纤维带。

根据尿道开口异常可分为四种类型:①阴茎头型;②阴茎型;③阴囊型;④会阴型(图 50-6)。后三种类型可影响到性功能和性行为,生活中需取坐位排尿,可引起严重心理障碍。

尿道下裂需行整形手术,以恢复正常站立排尿和成年后能进行性生活。手术宜在学龄前施行,可一期或分期完成。有些病人伴睾丸未降或腹股沟疝,也应行相应手术。

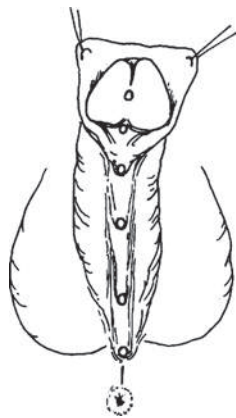


图 50-6 尿道下裂者尿道外口可能所在部位

第四节 | 男性生殖器官先天性畸形

男性生殖器官先天性畸形与性功能及生育能力有着密切关系,不但影响婚姻和生育,而且会因负面社会、心理因素引起精神障碍,故应及时处理。

男性生殖器官先天性畸形主要有:①性腺发育异常,如无睾症、多睾症、先天性睾丸发育不全综合征(Klinefelter syndrome)、隐睾症(cryptorchidism)、异位睾丸(ectopic testis)、两性畸形等;②输精管、附睾、精囊发育异常;③外生殖器发育异常:小阴茎、包茎和包皮过长、隐匿性阴茎、阴茎阴囊转位等。

一、隐睾症

隐睾症是指睾丸下降异常,使睾丸不能降至阴囊而停留在腹膜后、腹股沟管或阴囊入口处。阴囊的舒缩能调节其内部温度低于体温 $1.5\sim 2^{\circ}\text{C}$,以维持正常生精功能,而隐睾则受温度影响而导致精子发生障碍。双侧隐睾症引起不育达 50% 以上,单侧隐睾达 30% 以上。隐睾易发生恶变,尤其是位于腹膜后者,恶变的概率较普通人高约 40 倍。

1 岁内的睾丸有自行下降可能,若 1 岁以后睾丸仍未下降,可短期应用绒毛膜促性腺激素,每周肌肉注射 2 次,每次 500U,总剂量为 5 000~10 000U。若 2 岁以前睾丸仍未下降,应采用睾丸固定术(orchidopexy)将其拉下;若睾丸萎缩,又不能被拉下置入阴囊,而对侧睾丸正常,则可将未降睾丸切除。双侧腹腔内隐睾不能下降复位者,可采用显微外科技术,做睾丸自体移植术。

二、隐匿性阴茎

隐匿性阴茎是指阴茎结构发育正常,但因解剖异常,阴茎埋藏于耻骨脂肪垫下,导致阴茎外观短小的一类疾病。长时间埋藏的阴茎对病人的身心造成损伤,如导致排尿困难、尿路感染、阴茎头包皮炎症、自卑孤僻等。隐匿性阴茎的病因分为先天性和获得性。在婴幼儿,先天性隐匿性阴茎是由于阴茎根部水平的皮肤与阴茎、耻骨附着不佳,阴茎肉膜发育异常,导致阴茎伸展受限。在肥胖的儿童和成人,丰富的腹壁皮下脂肪会把阴茎埋藏起来,出现获得性隐匿性阴茎。另外,阴茎手术(如包皮环切)术后瘢痕形成,可束缚阴茎头,导致阴茎无法露出。

触诊时阴茎海绵体正常。在阴茎根部将耻骨前脂肪压向耻骨联合可显露阴茎,解除按压则阴茎回缩。常合并包茎或包皮口狭窄。

隐匿性阴茎应根据不同病因进行相应的治疗。先天性隐匿性阴茎经观察和保守治疗后,对不能自愈的考虑手术治疗。肥胖病人可先尝试减肥。医源性隐匿性阴茎可外用糖皮质激素软膏、切除瘢痕或手术矫正。

(刘继红)



本章思维导图

NOTES



第一节 | 概 述

泌尿、男生殖系统损伤是指外力造成的泌尿、男生殖系统脏器解剖结构破坏,继而引发的系列临床表现。男性尿道损伤最多见,肾、膀胱、输尿管次之。泌尿系统损伤大多是胸、腹、腰部或骨盆严重创伤的合并伤。因此,当有上述部位损伤时,应注意有无泌尿系统损伤;反之亦然。泌尿系统损伤的主要临床表现为出血和尿外渗。出血可引起血肿、血尿甚至休克,尿外渗可继发感染,严重时导致脓毒症、周围脓肿、尿瘘或尿道狭窄。尽早确诊,正确及时的早期处理对泌尿系统损伤的预后极为重要。男生殖系统损伤大多由钝性伤或穿透性损伤所致,少数由烧伤、咬伤和撕脱伤所致,主要涉及阴茎、睾丸或阴囊。

第二节 | 肾损伤

肾损伤(renal injuries)常是严重多发性创伤的一部分,多见于成年男性,有时多种类型的肾损伤可同时存在。

【病因】按损伤的病因,可分为开放性损伤和闭合性损伤。

1. 开放性损伤 又称穿透性损伤,因枪弹、刀刃等锐器致伤,有创口与外界相通。

2. 闭合性损伤 又称钝性损伤,在临床上较多见,因直接暴力(如撞击、跌倒、挤压等)或间接暴力(如对冲伤、暴力扭转等)所致,一般没有创口与外界相通。

此外,肾自身存在病变(如肾积水、肾肿瘤、肾结核或肾囊性疾病等)时更易受损伤,极轻微的损伤也可造成严重的“自发性”肾破裂。经皮肾穿刺活检、肾造瘘、体外冲击波碎石等医疗操作均可造成不同程度的肾损伤。

【病理】目前临床上最为广泛使用的是1989年美国创伤外科协会肾损伤分级标准(表51-1,图51-1)。

表 51-1 肾损伤分级

分级*	类型	描述
I	挫伤	镜下或肉眼血尿,泌尿系统检查正常
	血肿	包膜下血肿,无实质损伤
II	血肿	局限于腹膜后肾区的肾周血肿
	裂伤	肾实质裂伤深度≤1cm,无尿外渗
III	裂伤	肾实质裂伤深度>1cm,无集合系统破裂或尿外渗
IV	裂伤	肾实质裂伤贯穿皮质、髓质和集合系统
	血管损伤	肾动脉或静脉主要分支损伤合并出血
V	裂伤	完全破裂的肾
	血管损伤	肾门血管破裂、离断伴肾无血供

注: * 对于Ⅲ级损伤,如双侧肾损伤,应评为Ⅳ级。



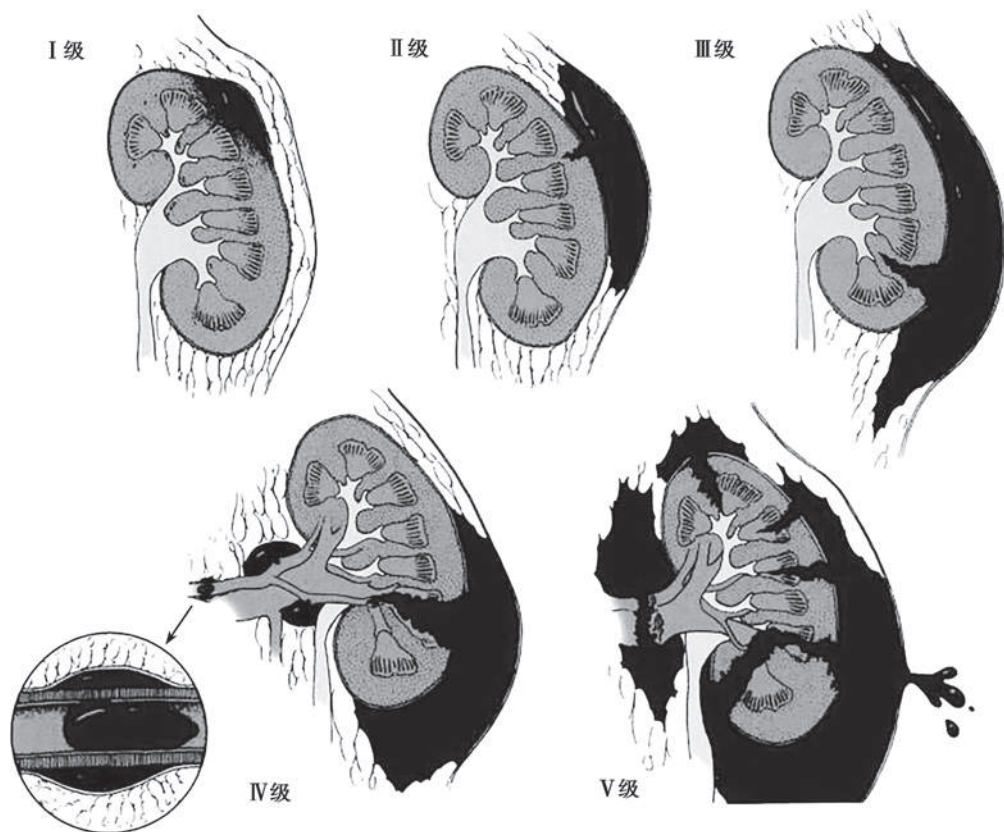


图 51-1 肾损伤分级

晚期病理改变:持久的尿外渗可导致尿囊肿的形成;血肿、尿外渗引起组织纤维化,压迫肾盂输尿管交界处可导致肾积水;开放性肾损伤偶可发生动静脉瘘或假性肾动脉瘤;部分肾实质缺血或肾蒂周围纤维化压迫肾动脉,可引起肾性高血压。

【临床表现】

1. **休克** 严重肾裂伤、肾蒂血管破裂或合并其他脏器损伤时,因失血常发生休克,可危及生命。
2. **血尿** 肾挫伤可出现镜下血尿或轻度肉眼血尿。肾近集合系统部位裂伤伴有肾盏或肾盂黏膜破裂,则可有明显的血尿。肾全层裂伤则呈大量全程肉眼血尿。血尿程度与肾损伤的严重程度有时并不一致。
3. **疼痛** 肾包膜下血肿、肾周围软组织损伤、出血或尿外渗可引起病侧腰腹部疼痛。血液、尿液进入腹腔或合并腹内脏器损伤时,可出现全腹疼痛和腹膜刺激症状。血块通过输尿管时可发生肾绞痛。
4. **腰腹部肿块** 血液、尿液进入肾周围组织可使局部肿胀,形成肿块,有明显触痛和肌肉强直。
5. **发热** 血肿吸收可致发热,肾损伤所致肾周血肿、尿外渗易继发感染,甚至造成肾周脓肿或化脓性腹膜炎,伴全身中毒症状。

【诊断】

1. **病史与查体** 任何腹部、背部、下胸部创伤或受对冲力创伤的病人,无论是否有典型的腰腹部疼痛、肿块、血尿等,均需注意有无肾损伤。症状与肾损伤的严重程度可不一致。
2. **实验室检查** 血红蛋白和血细胞比容持续下降提示有活动性出血。严重的胸、腹部创伤时,常容易忽视肾损伤的临床表现,应尽早做尿常规及影像学检查,以免贻误诊断。
3. **影像学检查** 早期积极的影像学检查可以发现肾损伤的部位、程度、有无尿外渗以及了解对侧肾的情况。可选择的影像学检查包括:

(1) 超声:可提示肾损伤的部位和程度,有无包膜下和肾周血肿、尿外渗,其他器官损伤及对侧肾等情况。须注意肾蒂血管情况。

(2) CT:CT平扫及增强可清晰显示肾实质裂伤程度、尿外渗和血肿范围,以及肾组织血运情况,并可了解与其他脏器的关系(图 51-2)。对比剂增强 CT 是肾损伤中泌尿生殖系统成像的最佳检测方法。CT 尿路成像(CTU)可发现病肾对比剂排泄减少、对比剂外渗等,可评价肾损伤的范围和程度。CT 血管成像(CTA)可显示肾动脉和肾实质损伤的情况,也可了解有无肾动静脉瘘或创伤性肾动脉瘤,若伤侧肾动脉完全梗阻,提示有创伤性血栓形成。

(3) 其他:MRI 诊断肾损伤的作用与 CT 类似,但对血肿的显示比 CT 更具特征性。传统的 IVU、动脉造影等也可发现肾损伤的范围和程度,但临床上一般不作为首选。

肾影像学检查的适应证包括:①可能伴肾损伤的穿透性创伤(腹部、侧腹或下胸部入口/出口伤),且血流动力学稳定到足以进行影像学检查;②伴有明显的加速性/减速性损伤的钝性创伤,特别是在高速机动车事故中发生的迅速减速或从高处跌落;③伴有肉眼血尿的钝性创伤;④伴有镜下血尿和低血压(在评估和急救复苏期间的任何阶段出现收缩压低于 90mmHg)的钝性创伤;⑤红细胞 >5 个/高倍镜视野的儿科病人。

【治疗】 非手术治疗是血流动力学稳定且创伤分期良好的 I~III 级肾损伤病人的标准治疗,IV 级和 V 级损伤病人常需要手术探查,但仔细分期和选择下,高级别的肾损伤也可行非手术治疗。

1. 急诊处理 对有大出血、休克的病人需迅速给予抢救,进行输血、补液等抗休克治疗,同时明确有无合并其他器官损伤,做好手术探查的准备。

2. 保守治疗

(1) 绝对卧床休息 2~4 周,病情稳定、血尿消失后才允许病人离床活动。恢复后 2~3 个月内不宜参加体力劳动或竞技运动。

(2) 密切观察:定时测量生命体征,注意腰腹部肿块范围变化、尿液颜色变化,以及血红蛋白和红细胞比容变化。

(3) 及时补充血容量和能量,维持水、电解质平衡,保持足够尿量。

(4) 早期足量合理应用抗生素预防感染。

(5) 合理使用镇痛药、镇静药和止血药。

3. 手术治疗 创伤后肾探查或快速血管栓塞的适应证如下。

绝对适应证:①血流动力学不稳定,如发生休克;②扩大/搏动性肾血肿(通常提示肾动脉裂伤);③疑似肾血管蒂撕脱;④肾盂输尿管连接部破裂。

相对适应证:①尿外渗伴有明显的肾实质血供阻断;②肾损伤合并结肠/胰腺损伤;③动脉血栓形成;④实质损伤引起的尿外渗。

手术方法:经腹或经腰部切口施行手术,怀疑腹腔脏器损伤时,先探查并处理腹腔其他损伤脏器,再切开后腹膜,显露并阻断肾蒂血管,而后切开肾周筋膜和脂肪囊,探查伤侧肾,快速清除血肿,依具体情况选择作肾修补、肾部分切除或肾切除。只有在严重肾全层裂伤或肾蒂血管损伤,无法修复而危及生命时,才可考虑施行病侧肾切除。肾动脉造影和选择性血管栓塞是肾损伤中越来越常用的诊疗方式。创伤性假性动脉瘤和动静脉瘘可通过血管造影及栓塞进行治疗。

4. 并发症处理 腹膜后尿囊肿或肾周脓肿需穿刺引流或切开引流;输尿管狭窄、肾积水需施行

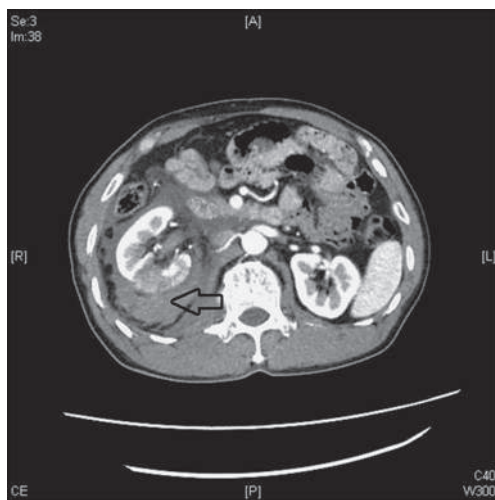


图 51-2 肾损伤 CT 图像

成形术或肾切除术;恶性高血压可作血管狭窄处扩张或肾切除术;持久性血尿且较严重者可施行选择性肾动脉分支栓塞术。

第三节 | 输尿管损伤

输尿管位于腹膜后间隙,周围组织对其有良好的保护,因此外界暴力所致的输尿管损伤(ureteral injuries)少见,多为医源性损伤。输尿管损伤后易被忽视、漏诊,多在出现症状时才被发现,常延误治疗。

【病因】

1. 医源性损伤 ①与输尿管腔内器械操作有关:经膀胱镜逆行输尿管插管、扩张、活检、输尿管镜检查、取(碎)石等操作均可能发生输尿管穿孔、撕裂、断裂、剥脱等情况。当输尿管有狭窄、扭曲、粘连或炎症时更易发生。②与输尿管腔外手术操作有关:常发生在盆腔、腹膜后的开放及腹腔镜手术时,如结肠、直肠、子宫切除术,周围大血管手术,卵巢肿瘤切除术,以及经腹尿道固定术。由于解剖复杂、手术视野不清、匆忙止血以及大块钳夹和结扎,输尿管容易受到损伤。

2. 外源性创伤 外源暴力导致输尿管损伤相当罕见,在贯通伤中占比不到4%,钝性伤中占比不到1%。多见于枪击伤,偶见于锐器刺伤。另外,交通事故、从高处坠落也可引起输尿管撕裂。

3. 放射性损伤 见于宫颈癌、膀胱癌、前列腺癌等放疗后,输尿管管壁水肿、出血、坏死、形成尿瘘或纤维瘢痕组织形成,造成输尿管狭窄或梗阻。

【病理】包括挫伤、穿孔、结扎、钳夹、切断或切开、撕裂、扭曲、外膜剥离后缺血、坏死等。输尿管被切断或管壁裂伤后可出现腹膜后尿外渗或腹膜炎,感染后有脓毒症的危险。输尿管被结扎可致该侧肾积水,甚至肾萎缩。输尿管被钳夹、外膜广泛剥离或被缝在阴道残端时,损伤部位输尿管可发生缺血性坏死,一般在1~2周内形成尿外渗或尿瘘,伴输尿管狭窄者可致病侧肾积水。

根据美国创伤外科协会损伤严重程度分级系统,按其损伤方式及程度,可分为下述五种级别(表51-2)。

表 51-2 输尿管损伤严重程度

等级	类型	说明
I	血肿	无挫伤或血肿
II	撕裂伤	断面<50%
III	撕裂伤	断面≥50%
IV	撕裂伤	完全横断,输尿管缺损<2cm
V	撕裂伤	完全横断,输尿管缺损≥2cm

【临床表现】

1. 血尿 常见于输尿管黏膜损伤,血尿程度并不与输尿管损伤程度一致。
2. 尿外渗 尿液由输尿管损伤处渗入腹膜后间隙甚至腹腔,引起腰痛、腹痛、腹胀、局部肿胀、肿块及触痛、感染。
3. 尿瘘 尿液可经腹壁创口、阴道、肠道创口流出。
4. 梗阻症状 输尿管被压迫、堵塞、缝合或结扎后可能出现不同程度的梗阻,引起肾盂压力增高,出现病侧腰痛、腰肌紧张、肾区叩痛及发热等。孤立肾或双侧输尿管的完全性梗阻可出现无尿。

【诊断】在处理损伤或施行腹部、盆腔手术时,应注意检查输尿管行径、手术野有无渗尿,输尿管有无损伤。常用的诊断方法如下。①静脉注射靛胭脂检查:手术中怀疑输尿管有损伤时,由静脉注射靛胭脂,如有裂口则可见蓝色尿液从损伤处流出;②静脉尿路造影可显示输尿管损伤处的尿外渗、

尿漏或梗阻;③逆行肾盂造影:输尿管插管至损伤部位有受阻感,注射对比剂可显示梗阻或对比剂外溢(图 51-3);④超声可发现尿外渗和梗阻所致的肾积水;⑤放射性核素肾显像可显示病侧上尿路有无梗阻;⑥CT 检查可显示损伤区域的变化,如尿液囊肿、输尿管周围脓肿、肾积水及尿痿,CTU 可见损伤部位是否通畅或对比剂外渗。

【治疗】

1. 早期治疗 在抗休克和处理其他严重合并损伤之后,尽早处理输尿管损伤。不能耐受手术者,可行病侧肾穿刺造瘘,以保护肾功能。尿外渗应彻底引流,避免继发感染。

(1) 输尿管逆行插管所致的黏膜损伤出血:常不作特殊处理,较严重时可置入双 J 形输尿管支架引流管,1~2 周后拔除。

(2) 输尿管钳夹伤或轻度裂伤:置入双 J 形输尿管支架引流管,2 周后拔除。

(3) 输尿管被误扎:术中发现误扎,应立即松解,如该处缺血坏死,则需切除该处输尿管缺血段,作端端吻合,并留置双 J 形输尿管支架引流管 3~4 周。

(4) 输尿管离断、部分缺损:若离断部位较高,两断端对合后无张力者可施行端端吻合术。下 1/3 段损伤,部分缺损宜作输尿管膀胱吻合术或膀胱壁瓣输尿管下段成形术。若输尿管缺损过多,可选做舌黏膜修补术、阑尾/回肠代输尿管术、输尿管皮肤造口术或自体肾移植术等。

2. 晚期并发症治疗

(1) 输尿管狭窄:可试行输尿管狭窄段扩张并留置输尿管支架引流管。狭窄严重或置管不成功者,可行输尿管周围粘连松解术或狭窄段切除端端吻合术。

(2) 尿痿:输尿管皮肤痿或输尿管阴道痿多发生在伤后 3 个月左右,可行病侧肾造瘘,待伤口水肿及炎症反应控制后行输尿管修复、成形或与膀胱吻合。

(3) 输尿管完全梗阻:输尿管损伤所致完全性梗阻暂不能解除时,可先行肾造瘘术,3 个月后再行输尿管修复。

(4) 肾功能重度损害或丧失:对输尿管狭窄所致严重肾积水或感染,肾功能重度损害或丧失者,若对侧肾正常,可行病侧肾切除术。

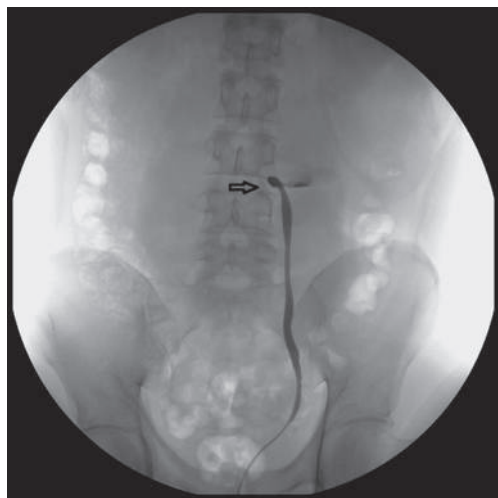


图 51-3 输尿管损伤逆行肾盂造影图像

第四节 | 膀胱损伤

膀胱损伤 (bladder injuries) 是第二常见的泌尿系统损伤。膀胱空虚时位于骨盆深处,除贯通伤或骨盆骨折外,一般不易损伤。膀胱充盈时其壁紧张而薄,易受损伤。

【病因】

1. 开放性损伤 由枪弹或锐器贯通所致,常合并直肠、阴道等脏器损伤,形成腹壁尿痿、膀胱直肠痿或膀胱阴道痿。

2. 闭合性损伤 当膀胱充盈时,下腹部遭撞击、挤压易发生膀胱损伤。有时骨盆骨折骨片会直接刺破膀胱壁。产程过长,膀胱壁被压在胎头与耻骨联合之间也易发生缺血性坏死,可致膀胱阴道痿。

3. 医源性损伤 见于膀胱镜检查或治疗,如膀胱颈部、前列腺、膀胱癌等电切术以及盆腔手术、腹股沟疝修补术、压力性尿失禁行经阴道无张力尿道中段悬吊术、阴道手术等有时可能伤及膀胱。

【病理】

1. 挫伤 仅伤及膀胱黏膜或浅肌层,膀胱壁未穿破,无尿外渗,可发生血尿。

2. 膀胱破裂(bladder rupture) 可分为腹膜外型与腹膜内型两类(图 51-4)。

(1) 腹膜外型:单纯膀胱壁破裂,腹膜完整,尿液极易外渗入膀胱周围组织及耻骨后间隙,沿骨盆筋膜到盆底,或沿输尿管周围疏松组织蔓延到肾区。大多由膀胱前壁破裂引起,常伴骨盆骨折。

(2) 腹膜内型:膀胱壁破裂伴腹膜破裂,裂口与腹腔相通,尿液流入腹腔,可引起腹膜炎。多见于膀胱后壁和顶部损伤。

【临床表现】

1. 血尿和排尿困难 膀胱壁轻度挫伤可出现少量终末血尿,膀胱损伤较重时可出现严重全程血尿,甚至出现血块堵塞膀胱导致病人排尿困难。

2. 腹痛 腹膜外破裂时,尿外渗及血肿可引起下腹痛、压痛及肌紧张,直肠指诊可触及直肠前壁饱满并有触痛。腹膜内破裂时,尿液流入腹腔常引起急性腹膜炎症状。

3. 尿瘘 开放性损伤可有体表伤口漏尿;如与直肠、阴道相通,则经肛门、阴道漏尿。闭合性损伤在尿外渗感染后破溃,可形成尿瘘。

4. 局部症状 体表皮肤肿胀、血肿和瘀斑。

【诊断】

1. 病史和查体 病人下腹部或骨盆受损伤后,出现腹痛、血尿及排尿困难,耻骨上区压痛,直肠指诊触及直肠前壁有饱满感,提示腹膜外膀胱破裂。全腹剧痛,肌紧张,有压痛及反跳痛,并有移动性浊音,提示腹膜内膀胱破裂。

2. 导尿试验 导尿管插入膀胱后,如引流出 300ml 以上的清亮尿液,基本可排除膀胱破裂;如无尿液导出或仅导出少量血尿,则膀胱破裂的可能性大。此时可经导尿管向膀胱内注入灭菌生理盐水 200~300ml,片刻后再引出。液体外漏时引出量会减少,腹腔液体回流时引出量会增多。若液体出入量差异大,提示膀胱破裂。

3. 膀胱造影 自导尿管向膀胱内注入 15% 泛影葡胺 300ml,摄前后位片,抽出对比剂后再摄片,如膀胱破裂,可发现对比剂漏至膀胱外(图 51-5 箭头所示),排尿后的图像更能显示遗留在膀胱外的对比剂。腹膜内膀胱破裂时,则显示对比剂衬托的肠祥。

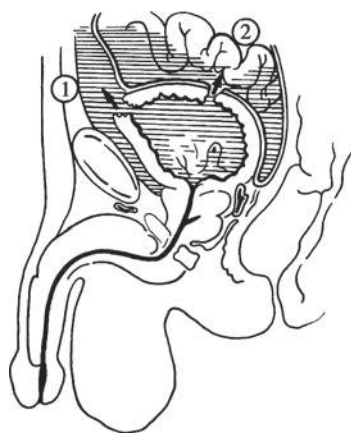


图 51-4 膀胱损伤(破裂)

①腹膜外型 ②腹膜内型

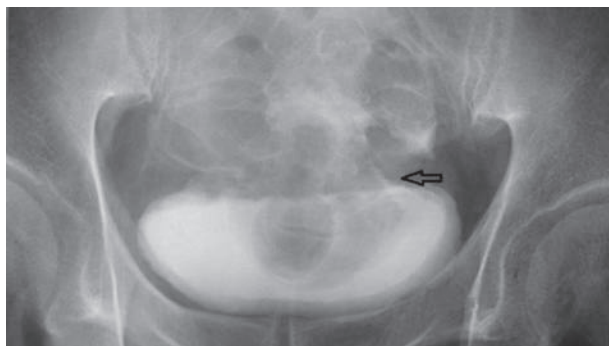


图 51-5 膀胱破裂造影图像

4. 逆行尿道造影 如果在尿道口发现血液或导尿管不容易通过,应先行逆行尿道造影。

【治疗】

1. 紧急处理 抗休克治疗,尽早合理使用抗生素预防感染。

2. 保守治疗 大多数腹膜外膀胱损伤可通过持续引流的非手术方式进行治疗,从尿道插入导尿管持续引流尿液 10 天左右,同时使用抗生素预防感染,破裂多可自愈。

3. 手术治疗 膀胱破裂伴严重出血和尿外渗者,须尽早手术。如为腹膜外破裂,作下腹正中切口,腹膜外露并切开膀胱,清除外渗尿液,修补膀胱裂口。如为腹膜内破裂,应行剖腹探查,了解其他脏器有无损伤,并作相应处理。吸尽腹腔内液体,分层修补腹膜与膀胱壁;也可行腹腔镜膀胱修补术。若发生膀胱颈撕裂,须用可吸收缝线准确修复。膀胱修补术后应留置 Foley 导尿管或耻骨上膀胱造瘘,持续引流尿液 2 周。

4. 并发症处理 主要与感染有关,严重时可能会出现败血症和腹膜炎,早期手术治疗以及抗生素应用可减少并发症。盆腔血肿尽量避免切开,以免发生大出血并引发感染。出血难以控制时可行选择性盆腔血管栓塞术。

第五节 | 尿道损伤

尿道损伤(urethral injuries)是泌尿系统最常见的损伤,分为开放性和闭合性损伤两类。开放性损伤多因枪弹、锐器伤所致,常伴有阴囊、阴茎或会阴部贯通伤;闭合性损伤多为挫伤、撕裂伤。尿道损伤多见于男性。男性尿道以尿生殖膈为界,分前、后两段。前尿道包括阴茎部和球部,后尿道包括膜部和前列腺部。

一、前尿道损伤

男性前尿道损伤多发生于球部,会阴部骑跨伤时,将尿道挤向耻骨联合下方,引起尿道球部损伤。反复插导尿管、尿道器械操作也可引起前尿道损伤。

【病理】 分为挫伤、裂伤和断裂。尿道挫伤仅有局部水肿和出血,愈合后一般不发生尿道狭窄。尿道裂伤时尚有部分尿道壁完整,但愈合后常有瘢痕性尿道狭窄。尿道断裂时伤处完全离断,断端退缩、分离。尿道球部裂伤或断裂时,血液及尿液渗入会阴浅筋膜包绕的会阴浅袋,使会阴、阴囊、阴茎肿胀,有时向上扩展至腹壁。会阴浅筋膜远侧附着于腹股沟部,近侧与腹壁浅筋膜深层相连,后方附着于尿生殖膈,尿液不会外渗到两侧股部(图 51-6)。尿道阴茎部损伤时,如阴茎筋膜完整,血液及尿液外渗局限于筋膜内,表现为阴茎肿胀;若筋膜破裂,尿液外渗范围扩大,与尿道球部损伤相同。

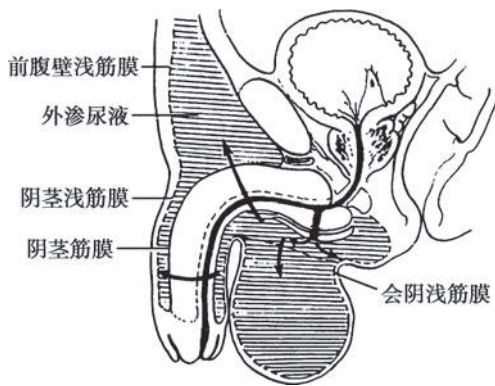


图 51-6 尿道球部破裂的尿外渗范围

【临床表现】

1. 尿道出血 损伤后鲜血自尿道外口滴溢,为前尿道损伤最常见症状。
2. 疼痛 局部疼痛及压痛,常见排尿痛,并向阴茎头及会阴部放射。
3. 局部血肿 尿道骑跨伤可引起会阴部、阴囊处肿胀、瘀斑及蝶形血肿。
4. 排尿困难 尿道裂伤或断裂可引起排尿困难或尿潴留。
5. 尿外渗 尿道裂伤或断裂后,尿液可渗入周围组织,若处理不当,可发生广泛皮下组织坏死、感染甚至脓毒症。感染后可形成尿道周围脓肿,脓肿破溃可形成尿瘘。

【诊断】

1. 病史和查体 球部尿道损伤常有会阴部骑跨伤史、尿道器械操作史等。根据病史、典型症状及血肿、尿外渗分布区域,可确定诊断。

2. **诊断性导尿** 可了解尿道完整性和连续性。如一次成功,提示尿道损伤不严重,注意保留导尿管引流尿液并支撑尿道。如一次插入困难,说明可能有尿道裂伤或断裂伤,不应勉强反复试插,以免加重损伤。

3. **逆行尿道造影** 可显示尿道损伤部位及程度。对比剂外溢提示部分裂伤;若对比剂未进入后尿道而大量外溢,提示前尿道有严重裂伤或断裂。

【治疗】

1. **紧急处理** 尿道球部海绵体严重出血可致休克,应立即压迫会阴部止血,并进行抗休克治疗,尽早施行手术。尿潴留病人插入导尿管失败,可行耻骨上膀胱造瘘术以引流尿液。

2. **尿道挫伤** 如尿道连续性存在,则不需特殊治疗,可止血、镇痛,同时应用抗生素预防感染,必要时留置导尿管引流1周。

3. **尿道裂伤** 如导尿顺利,可留置引流2周左右。若插入失败,可能有尿道部分裂伤,应立即行经会阴尿道修补术,并留置导尿管2~3周。

4. **尿道断裂** 球部远端和阴茎部尿道完全断裂,会阴、阴茎、阴囊可有大血肿,应及时经会阴切口探查,然后行尿道端端吻合术,留置导尿管3周。

5. 并发症处理

(1) **尿外渗**:应尽早在外渗部位多处切开皮肤,深达浅筋膜以下,置多孔引流管引流。同时作耻骨上膀胱造瘘,3个月后再修补尿道。

(2) **尿道狭窄**:常见的晚期并发症,狭窄轻者定期尿道扩张即可。尿道外口狭窄应行尿道外口切开术。若狭窄严重引起排尿困难、尿流变细,可行内镜下尿道内冷刀切开,对瘢痕严重者再辅以电切、激光等手术治疗。若狭窄严重引起尿道闭锁,可经会阴切除狭窄段行尿道端端吻合术。

(3) **尿瘘**:前尿道狭窄所致尿瘘多见于会阴部或阴囊部,应在解除狭窄同时切除或清理瘘管。

二、后尿道损伤

膜部尿道穿过尿生殖膈,骨盆骨折时,附着于耻骨下支的尿生殖膈突然移位产生剪切暴力,使膜部尿道撕裂,甚至在前列腺尖处撕断。耻骨前列腺韧带撕裂致前列腺向上后方移位。骨折及盆腔血管丛损伤可引起大出血,在前列腺和膀胱周围形成大的血肿。后尿道断裂后,尿液沿前列腺尖处可外渗到耻骨后间隙和膀胱周围(图51-7)。

【临床表现】

1. **休克** 骨盆骨折所致后尿道损伤通常较严重,常合并大出血,引起创伤性、失血性休克。

2. **疼痛** 下腹痛,局部肌紧张,伴压痛。随病情发展可出现腹胀及肠鸣音减弱。

3. **排尿困难** 尿道撕裂或断裂后,尿道的连续性被中断或血块堵塞,常引起排尿困难和尿潴留。

4. **尿道出血** 尿道外口无或仅有少量血液。

5. **尿外渗及血肿** 后尿道损伤时尿外渗一般进入耻骨后间隙和膀胱周围,但是当尿生殖膈撕裂时,会阴、阴囊部会出现血肿及尿外渗。

【诊断】

1. **病史和查体** 骨盆挤压伤若出现尿潴留,应考虑后尿道损伤。直肠指诊可触及直肠前方柔软血肿并有压痛,前列腺尖端可浮动。若指套染血,提示合并直肠损伤。

2. **X线平片检查/造影** 骨盆前后位片可以显示骨盆骨折。逆行尿道造影联合经耻骨上膀胱造

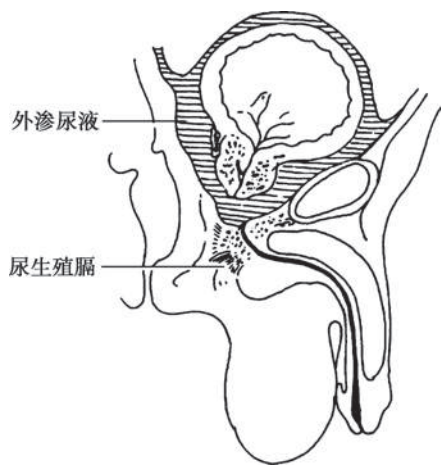


图51-7 后尿道损伤的尿外渗范围

瘘管的膀胱造影,可帮助判断后尿道损伤的部位和程度。

【治疗】

1. 紧急处理 骨盆骨折病人须平卧,勿随意搬动。创伤严重伴大出血可致休克,须抗休克治疗。

2. 早期处理

(1) 导尿:对损伤轻,后尿道仅有部分破裂的病人可试行导尿,若成功,则留置导尿2周。对损伤较重者,不宜导尿,避免加重局部损伤及血肿感染。

(2) 膀胱造瘘:尿潴留者可行局麻下耻骨上高位膀胱穿刺造瘘。经膀胱尿道造影明确尿道无狭窄及尿外渗后,才可拔除膀胱造瘘管。若不能恢复排尿,造瘘后3个月再行尿道瘢痕切除及尿道端端吻合术。

(3) 尿道会师复位术:为早期恢复尿道连续性,避免尿道断端远离形成瘢痕假道,部分病人可采用尿道会师复位术。手术方法:沿下腹部纵行切开清除耻骨后血肿,切开膀胱,示指从膀胱颈伸入后尿道[图51-8(1)],将从尿道外口插入的尿道探子引入膀胱,探子尖部套上普通导尿管,跟随探子引出尿道外口[图51-8(2)],然后用线将它与一根三腔气囊导尿管尖端相连,拉入膀胱。再选一根膀胱造瘘管,一端与三腔气囊导尿管顶端缝连,防止术后气囊破裂致导尿管脱落,另一端引出膀胱作膀胱造瘘。然后充起三腔导尿管气囊,向尿道外口方向牵拉使断裂尿道尽量对接,再将三腔导尿管用胶布固定于股内侧作皮肤牵引[图51-8(3)]。2周左右松开牵引,继续留置导尿管1~2周,若顺利,病人排尿通畅,则可避免二期尿道吻合术。

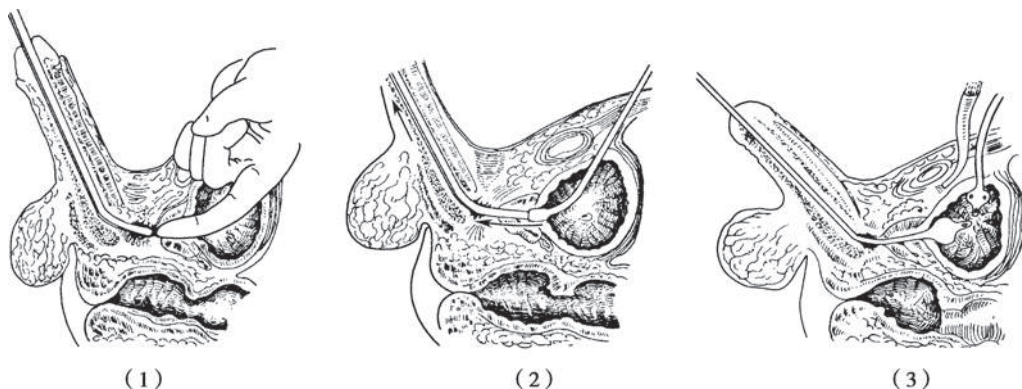


图 51-8 尿道会师复位术

3. 并发症处理 后尿道损伤常继发尿道狭窄。为预防狭窄,去除导尿管后每周进行1次尿道扩张,持续1个月后仍需定期进行尿道扩张术。对于膀胱造瘘病人,3个月后若发生尿道狭窄或闭锁,行二期手术治疗,可经尿道切开或切除狭窄部的瘢痕组织,或经会阴部切口切除尿道瘢痕组织,行尿道端端吻合术。后尿道损伤若合并直肠损伤,早期应立即修补,必要时行暂时性结肠造瘘。尿道直肠瘘需要等待3~6个月后再行修补手术。

第六节 | 阴茎损伤

阴茎损伤(penis injuries)在临床上较少见,多发生于阴茎勃起时遭受钝性损伤或粗暴性交,少部分阴茎损伤见于锐器伤、贯通伤、枪伤等。

【临床表现】

1. 阴茎挫伤 可见阴茎肿胀、皮下出血与血肿。

2. 阴茎折断 阴茎勃起时受直接暴力造成白膜及海绵体破裂,伴有响声、剧痛、勃起消退、血肿、皮肤青紫。

3. 阴茎绞窄 系将异物套在阴茎上,致远端水肿、缺血、坏死改变。
4. 阴茎脱位 阴茎从耻骨韧带撕脱而脱位于会阴部或股内侧。
5. 尿道损伤 锐器所致阴茎贯通伤病人可出现尿道口出血、排尿困难。

【诊断】

1. 病史和查体 通常在阴茎勃起状态下,病人听见清脆声响,随之伴有疼痛,其后出现阴茎勃起障碍、肿胀、变色及阴茎偏位,可形成典型“茄子畸形”。若海绵体白膜破裂,血肿可延伸到阴囊、会阴和耻骨上区域。由于血肿影响,瘀斑性阴茎常移位到白膜撕裂对面,可触及白膜中的“骨折”线。

2. 超声检查 超声检查已成为评估疑似阴茎折断的首选影像学检查。可发现阴茎损伤的具体位置。

3. 磁共振成像(MRI) 是一种非侵入性且较为准确的检查方法,在阴茎超声不能明确时,可考虑进行MRI检查。

4. 阴茎海绵体造影 在评估疑似阴茎折断时,不建议使用阴茎海绵体造影。造影需大量时间,可能导致病情恶化。

【治疗】

1. 手术处理 疑似阴茎折断应及时探查和修复,常选择腹侧垂直切开阴茎,充分显露折断位置,小的横行切口可用于清除局部血肿。当折断部位不明时,可作远端包皮环行切口,可以充分显露三个阴茎区室。对于未行包皮环切的病人,远端包皮环行切口可能会使远端包皮面临缺血坏死的风险,应在修复结束时进行部分的包皮环切。此外,还应避免对脆弱的勃起组织进行深层血管结扎和过度清创。对锐器所致阴茎离断损伤的病人,应对阴茎背侧血管和神经进行显微外科修复,重建吻合尿道。若不具备显微修复条件,应尽可能保存阴茎离断部分,在氯化钠溶液中冲洗远端阴茎,用浸泡过盐水的无菌纱布包裹,放置于干燥密闭容器中妥善保存和运输,以备后期修复。

2. 并发症处理 术后存在阴茎感染的病人应尽早抗感染治疗。部分病人可能有勃起障碍,可通过阴茎假体植入、血管手术治疗,或使用5型磷酸二酯酶(PDE5)抑制剂达到重新勃起。锐器所致阴茎离断的病人,其阴茎皮肤可能出现坏死,在经过数周的观察、复苏和清创术后,可使用其他部位皮肤分层移植,阴茎再植后的辅助治疗包括通过高压氧促进皮肤愈合。

第七节 | 睾丸损伤

阴囊的活动性、提睾肌的反射及被覆纤维白膜等因素,使睾丸得到较好的保护,但是猛烈撞击、运动损伤及交通事故仍可导致睾丸挫伤、睾丸白膜破裂、血肿、移位或扭转。

【病因】 主要为钝性创伤,约占睾丸损伤病例总数的75%;其余为枪支、爆炸及锐器刺伤造成的穿透伤。钝性睾丸损伤中只有约1.5%的病人双侧睾丸同时受累,而阴囊穿透伤导致两侧睾丸损伤的概率约30%。

【临床表现】 ①创伤后睾丸剧痛,疼痛可放射到下腹、腰部或上腹部,阴囊皮肤有肿胀或血肿。有时疼痛并不严重,而以阴囊胀痛为主。②恶心、呕吐甚至疼痛性休克。③睾丸肿大或界限难以触清。④睾丸扭转时可触及精索增粗。⑤睾丸脱位者,病人可自诉伤后原有睾丸的阴囊空虚,而在其他部位扪及类似睾丸的肿块。

【诊断】

1. 病史和查体 阴囊创伤均需考虑是否合并睾丸损伤。病人主诉多为阴囊剧痛和恶心。阴囊肿胀、瘀斑、血肿的程度与睾丸损伤的严重程度无相关性,有时未破裂的睾丸挫伤也会表现为明显的出血。

2. 超声检查 对于明确睾丸的完整性和血运情况十分有帮助。睾丸实质组织回声不均及白膜不完整可提示睾丸破裂。

3. MRI 检查 可有效判断睾丸的完整性。

【治疗】 清除失去活力的睾丸组织、闭合睾丸包膜(白膜)和修复阴囊是关键任务。

1. 保守治疗 对于轻度的睾丸挫伤可采取冰敷、托高阴囊、镇痛治疗。

2. 手术处理 手术探查和修复的目的是挽救睾丸、预防感染、控制出血及缩短恢复期。大多数情况下需横向切开阴囊,在清除坏死和脱出的生精小管后用细可吸收线闭合睾丸白膜。即使在没有睾丸破裂的情况下,对于明显的睾丸内血肿亦应及时探查、引流,防止压力增高导致坏死和萎缩。对阴囊穿透伤应及早手术探查。

(张 旭)



本章思维导图





本章数字资源

第五十二章

泌尿、男生殖系统感染

第一节 | 概 述

泌尿、男生殖系统感染是病原微生物侵入泌尿、男生殖系统内繁殖而引起的炎症。病原微生物大多为革兰氏阴性杆菌。由于解剖学特点,泌尿道与生殖道关系密切,且尿道外口与外界相通,两者易同时引起感染或相互传播。泌尿系统感染又称尿路感染,累及肾、肾盂、输尿管为上尿路感染;累及膀胱、尿道为下尿路感染。上尿路感染常并发下尿路感染,后者可以单独存在。尿路感染的发病率高,在感染性疾病中的发病率仅次于呼吸道感染,在不同性别和年龄人群中均可发病,易复发,以女性多发,其临床表现变化较大。

【病原微生物】 病原微生物是引起感染的重要条件,大多数为来自肠道的兼性厌氧菌,最常见的为大肠埃希菌,占社区获得性感染的 85% 和院内获得性感染的 50%;其他为副大肠杆菌、克雷伯菌、变形杆菌、葡萄球菌、粪链球菌、产碱杆菌、铜绿假单胞菌等。此外,还有真菌、结核分枝杆菌、淋球菌、衣原体、支原体、滴虫、厌氧菌、原虫或病毒等。结核分枝杆菌所致泌尿、男生殖系统感染属特异性感染。

【发病机制】 泌尿系感染是尿路病原体 and 宿主相互作用的结果,泌尿系感染在一定程度上是由细菌的毒力、接种量和宿主的防御机制不完善造成的,这些因素在最终决定细菌定植水平以及对尿路损伤的程度上也起到一定作用。正常人的尿道外口皮肤和黏膜有一些细菌停留,如乳酸杆菌、链球菌、葡萄球菌、小棒杆菌等,称为正常菌群。在致病菌未达到一定数量及毒力时,正常菌群能对致病菌起到抑制平衡的作用,且正常人尿液的酸碱度和高渗透压、尿液中所含的尿素和有机酸均不利于细菌的繁殖,而膀胱的排尿活动又可以将细菌排出体外,故正常人尿路对感染具有防御功能。

细菌的毒力也有重要作用:大肠埃希菌表面包裹着一层酸性的多聚糖抗原,称为 K 抗原。表达特殊 K 抗原的大肠埃希菌菌株毒力强,易引起尿路感染。致病菌黏附于尿路上皮的能力也是导致泌尿系感染的重要原因。尿路上皮细胞分泌的黏液含黏蛋白、氨基葡聚糖、糖蛋白、黏多糖等,均有抵抗细菌黏附和调节黏附结合力的作用。黏液为一层保护屏障,致病菌如能与黏液结合,损害保护层,就能黏附于尿路上皮细胞表面而引起感染。

【诱发感染的因素】 当泌尿、男生殖系统发生病理改变时,机体的防御功能被破坏,致病菌乘虚而入,从而诱发感染。诱发感染的因素主要有以下四个方面(图 52-1)。

1. 机体抗病能力减弱 如糖尿病、妊娠、贫血、慢性肝病、慢性肾病、营养不良、肿瘤及先天性免疫缺陷或长期免疫抑制剂治疗等。

2. 梗阻因素 如泌尿生殖系先天性畸形、结石、肿瘤、狭窄、前列腺增生或神经源性膀胱等导致尿液引流

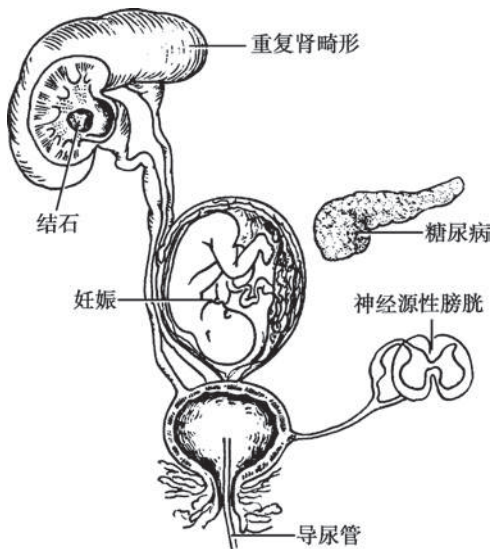


图 52-1 诱发泌尿、男生殖系统感染的因素——机体抗病能力减弱

不畅,引起尿液潴留,降低尿路及生殖道上皮防御细菌的能力。

3. 医源性因素 如留置导尿管、输尿管支架管、造瘘管,以及尿道扩张、前列腺穿刺活检、膀胱镜检查等操作,由于黏膜损伤或忽视无菌观念,易引入致病菌而诱发或扩散感染。

4. 其他因素 女性尿道较短而宽,容易招致上行感染,特别是经期、更年期、性交时更易发生。妊娠时由于内分泌与机械性原因使输尿管口松弛扩张,尿液排出滞缓,容易发生上行感染。尿道口畸形或尿道口附近有感染病灶如尿道旁腺炎、阴道炎亦为诱发因素。

【感染途径】 主要有四种,最常见为上行感染(图 52-2)。

1. 上行感染 致病菌经尿道进入膀胱,还可沿输尿管腔内播散至肾。大约 50% 的下尿路感染病例会导致上尿路感染,这是因为膀胱炎出现相关的黏膜水肿可能使膀胱输尿管连接部抗反流功能改变,导致尿液反流,致病菌可上行直达肾脏。如果细菌具有特殊的黏附力或输尿管正常蠕动受到阻碍,上行感染更容易发生。此类感染常发生于女性新婚期、妊娠期、婴幼儿以及尿路有梗阻的病人。致病菌大多为大肠埃希菌。

2. 血行感染 较少见,在机体免疫功能低下或某些因素促发下,皮肤疖、痈、扁桃体炎、中耳炎、龋齿等感染病灶内的细菌直接由血行传播至泌尿生殖系器官,常见为肾皮质感染。致病菌多为金黄色葡萄球菌,也有结核分枝杆菌感染。

3. 淋巴感染 致病菌从邻近器官的病灶经淋巴管传播至泌尿生殖系器官,如肠道的严重感染或腹膜后脓肿等。

4. 直接感染 由邻近器官的感染直接蔓延所致,如阑尾脓肿、盆腔化脓性炎症,或外源性的感染,致病菌经肾区引流管和异物造成的感染等。

【诊断】 尿频、尿急、尿痛是泌尿系统感染典型的临床表现,尤其是急性期,诊断并不困难。但是,诊断中须仔细询问病史,寻找可能的诱因。

泌尿系统感染的诊断依靠尿液分析,并经尿液培养确诊。由于留取尿标本时常因污染而影响诊断,采用正确的方法采集尿标本是诊断中的重要环节。

1. 尿标本的采集 有 3 种方式:①分段收集尿液,一般采用中段尿;②导尿,常用于女性病人;③耻骨上膀胱穿刺,适用于新生儿和截瘫病人,用此法留取的尿标本最为可靠。尿培养常采用清洁中段尿或导尿标本。尿标本采集后应在 2 小时内处理,避免污染和杂菌生长。

2. 尿液镜检 尿标本一般应立即进行涂片检查,最简单的方法是用亚甲蓝染色一滴新鲜尿液,涂片染色观察可以看到革兰氏阴性杆菌或阳性球菌、真菌、抗酸杆菌,另一部分尿标本再送尿细菌培养、真菌培养和药敏试验。此外,尿沉渣检查有无白细胞,如每高倍镜视野白细胞超过 5 个则为脓尿,提示有尿路感染。无菌性脓尿要警惕结核等疾病存在。

3. 细菌培养和菌落计数 这是诊断尿路感染的主要依据。如菌落计数多于 $10^5/\text{ml}$ 应认为有感染,少于 $10^4/\text{ml}$ 可能为污染, $10^4 \sim 10^5/\text{ml}$ 为可疑,需重复培养。此值在急性尿路感染和未曾应用抗菌药物的病例中有意义,对慢性病例和已用过药物者则常常难以判断,应与临床症状相结合进行判断。

4. 定位检查 泌尿系感染有上、下尿路感染之分,两者的治疗与预防均不同,区别方法包括症状的鉴别、尿镜检、尿培养、尿荧光免疫反应、尿酶测定以及膀胱镜检查等,将在以后各节中分别叙述。

5. 影像学检查 包括超声、尿路平片、排泄性尿路造影、膀胱或尿道造影、CT 或 CTU、放射性核素显像和磁共振水成像(MRU)等。这些检查的临床意义有:①明确有无泌尿系畸形;②明确有无梗阻性病变;③明确是否合并结石、肿瘤、良性前列腺增生;④明确尿流动力学功能有无异常;⑤明确两肾功能有无损害并作左右比较;⑥了解有无膀胱输尿管反流存在;⑦监测残余尿和肾盂、膀胱的排空时间。以上检查在慢性泌尿系感染和久治不愈的病人中有重要意义。

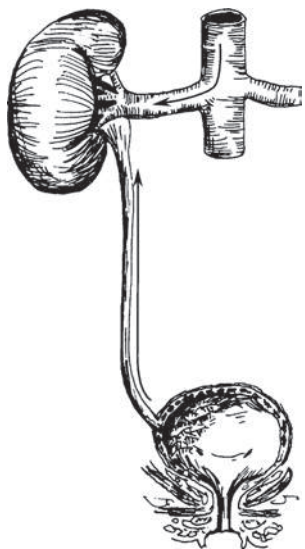


图 52-2 泌尿系统上行感染(血管内箭头示血行感染)

【治疗原则】

1. **明确感染的性质** 临床上出现泌尿系感染症状时,须明确其性质和致病菌,依据尿细菌、真菌培养,以及抗酸杆菌染色和药敏试验结果,针对性用药,这是治疗的关键;但尚无尿细菌培养结果时,可先根据尿沉渣涂片革兰氏染色来初步估计致病菌,选择恰当的药物。
2. **明确是血行感染还是上行感染** 血行感染发病急剧,有寒战、高热等全身症状,应用血药浓度高的抗菌药物,常静脉给药;而上行感染以膀胱刺激症状为主,应用尿液浓度高的抗菌药物和解痉药。
3. **查明泌尿系有无梗阻因素** 泌尿系梗阻常为尿路感染的直接诱因;感染后合并梗阻,则不易治愈,易产生耐药性菌株,且易复发。因此宜及时解除梗阻。
4. **检查有无泌尿系感染的其他诱发因素** 如糖尿病、免疫抑制剂使用、恶性肿瘤等,应及时加以纠正。
5. **测定尿液 pH** 治疗前应测定尿液 pH。若为酸性,宜用碱性药物,如碳酸氢钠等,使尿液碱性化以抑制病菌生长,并用适合于碱性环境的抗菌药物。反之,尿液为碱性则宜用酸性药物,如维生素 C 等,并用适应于酸性环境的抗菌药物。
6. **鉴别是上尿路感染还是下尿路感染** 在治疗上二者有所不同,前者症状重、易复发、预后差,后者症状轻、少复发、预后佳。
7. **抗菌药物的正确使用** 治疗泌尿系感染的目的是要完全清除在尿路中生长的细菌。因此,治疗时必须注意尿液中要有足够浓度的抗菌药物,而不是单纯地依赖于血液中药浓度,而且尿液中浓度要比血液浓度高数百倍,才能达到治疗目的。如果抗生素应用得当,细菌可能在数小时就被消灭,这种治疗需维持 7~10 天,再确定尿细菌培养是否转阴;如菌落数被抑制在每毫升几百或更少,停药后会很快复发。因此,原则上抗菌药物的使用应持续到症状消失,尿细菌培养转阴后 2 周。在抗菌药物治疗过程中,细菌会发生变异,由对某一抗生素高度敏感突变为有抗药性的耐药菌株。为避免耐药菌株的产生,可以同时应用两种或两种以上的抗菌药物。

第二节 | 上尿路感染

一、急性肾盂肾炎

急性肾盂肾炎(acute pyelonephritis)是肾盂和肾实质的急性细菌性炎症。致病菌主要为大肠埃希菌和其他肠杆菌及革兰氏阳性细菌,如副大肠杆菌、变形杆菌、粪链球菌、葡萄球菌等,极少数为真菌、病毒等病原体。致病微生物多由尿道进入膀胱,上行感染经输尿管到肾脏,或由血行感染播散到肾脏。女性的发病率高于男性。女性在儿童期、新婚期、妊娠期和老年时更易发生。泌尿系梗阻、膀胱输尿管反流及尿潴留等情况可以造成继发性肾盂肾炎。

【病理】 急性肾盂肾炎时肾肿大及水肿,质地较软。表面散在大小不等的脓肿,呈黄色或黄白色,周围有紫红色充血带环绕。切面观见大小不等的小脓肿不规则分布在肾组织各个部分。肾盂黏膜充血水肿,散在小出血点。显微镜下可见大量中性粒细胞浸润,伴出血。早期肾小球多不受影响,病变严重时可见肾小管、肾小球受破坏。化脓病灶愈合后可形成微小的纤维化瘢痕,吸收后无损于肾功能。病灶广泛而严重者,可使部分肾单位功能丧失。在致病菌及感染诱因未被彻底清除时,肾盂肾炎可由于病变迁延、反复发作而成为慢性。

【临床表现】

1. **发热** 突然发生寒战、高热,体温上升至 39℃ 以上,伴有头痛、全身疼痛以及恶心、呕吐等。热型类似脓毒症,大汗淋漓后体温下降,以后又可上升,持续 1 周左右。
2. **腰痛** 单侧或双侧腰痛,有明显的肾区压痛、肋脊角叩痛。
3. **膀胱刺激症状** 膀胱刺激症状包括尿频、尿急、尿痛。由上行感染所致的急性肾盂肾炎起病

时先出现膀胱刺激症状和/或血尿,以后出现全身症状。血行感染者常由高热开始,而膀胱刺激症状随后出现,有时不明显。

【诊断】 有典型的临床表现,尿液检查有白细胞、红细胞、蛋白、管型和细菌,尿细菌培养菌落数在 $10^5/\text{ml}$ 以上,血常规检查可以出现以中性粒细胞增多为主的白细胞计数升高。老年人症状常不典型。

临床上急性肾盂肾炎常伴膀胱炎,膀胱炎亦可出现发热、腰背部疼痛等临床表现;而下尿路感染又可上行感染累及肾,有时不易区别。然而,下尿路感染以膀胱刺激症状为主要临床表现,并常有下腹部不适、酸胀,很少有寒战、发热等全身症状。在急性期症状控制后,应对病人作进一步检查,查明有无泌尿系梗阻、糖尿病、膀胱输尿管反流等诱发因素,以便进一步治疗。

【治疗】 全身治疗:卧床休息,输液、退热、多喝水,维持每日尿量达 1.5L 以上,有利于炎症产物排出。应摄入易消化、富含热量和维生素的饮食。

在病原培养和药敏试验结果回报以前,以广谱抗生素治疗为主。可选抗菌药物包括如下几类。①喹诺酮类药物:抗菌谱广、作用强、毒性少,除不宜用于儿童及孕妇外,临床已广泛应用。②青霉素类药物。③第一、二代头孢菌素可用于产酶葡萄球菌感染。第二、三代头孢菌素对严重革兰氏阴性杆菌感染作用显著,与氨基糖苷类合用有协同作用。哌拉西林、头孢哌酮、头孢他啶、阿米卡星、妥布霉素等对铜绿假单胞菌及其他假单胞菌等感染有效。④去甲万古霉素:适用于耐甲氧西林的葡萄球菌、多重耐药的肠球菌感染及对青霉素过敏病人的革兰氏阳性球菌感染。⑤磺胺甲噁唑-甲氧苄啶:对除铜绿假单胞菌外的革兰氏阳性及阴性菌有效。亚胺培南-西司他汀钠抗菌谱广,对革兰氏阴性杆菌杀菌活性好,尤适用于难治性院内感染及免疫缺陷者的肾盂肾炎。以上的治疗宜个体化,疗程 7~14 日,静脉用药者可在体温正常、临床症状改善、尿细菌培养转阴后改口服维持。

对症治疗:应用碱性药物如碳酸氢钠、枸橼酸钾,降低酸性尿液对膀胱的刺激,以缓解膀胱刺激症状。钙通道阻滞剂维拉帕米或盐酸黄酮哌酯,可解除膀胱痉挛和缓解刺激症状。

二、肾积脓

肾实质感染所致广泛的化脓性病变,或尿路梗阻后肾盂肾盏积水、感染而形成一个积聚脓液的囊腔称为肾积脓(pyonephrosis)。多在上尿路结石、肾结核、肾盂肾炎、肾积水及未控制的糖尿病等疾病的基础上,并发化脓性感染而形成。

临床表现主要为全身感染症状,急性发作时出现畏寒、高热,腰部疼痛并有肿块,慢性肾积脓时,病人可有消瘦、贫血、反复尿路感染。如尿路为不完全性梗阻,脓液沿输尿管排入膀胱而出现膀胱刺激症状,膀胱镜检查可见病侧输尿管口喷脓尿。超声显示为肾盂积脓,CT 也有助于诊断。排泄性尿路造影或放射性核素肾图提示病侧肾功能减退或丧失。右侧肾积脓需与化脓性胆囊炎鉴别。

治疗以抗感染为主,应注意加强营养,纠正水、电解质紊乱,必要时及时行逆行插管或脓肾引流术。感染控制后,针对病因治疗。如病肾功能已丧失,而对侧肾功能正常,可行病肾切除术。

三、肾皮质脓肿及肾周围炎

(一) 肾皮质脓肿(cortical abscesses of kidney) 包括在肾皮质形成多发性小脓肿,称为肾疖;小脓肿融合成大脓肿则称为肾痈。致病菌大多为金黄色葡萄球菌,亦有大肠埃希菌和变形杆菌等。大多数病人由皮肤疖、疖、龋齿、扁桃体炎、肺部感染、骨髓炎等远处炎性病灶经血运播散引起,随着有效抗生

素的研究成功及广泛运用,由革兰氏阳性菌形成的脓肿在逐渐减少,由大肠埃希菌和变形杆菌引起者更为常见。在病理上与典型急性肾盂肾炎不同,病变可从肾皮质向外破溃形成肾周围脓肿。

临床表现主要为畏寒、发热、腰部疼痛、肌紧张、肋脊角叩痛,无膀胱刺激症状,病程约 1~2 周。如肾痈破溃侵入肾周围间隙,则全身和局部症状明显加重。血白细胞计数升高,中性粒细胞增多。尿镜检无脓尿或菌尿。但是,当脓肿与集合系统相通后可出现脓尿和菌尿,尿液涂片革兰氏染色可找到

致病菌,尿细菌培养为阳性。血培养有细菌生长。超声和CT均有助于脓肿诊断,在超声引导下穿刺抽吸取得脓液则明确诊断。

早期肾皮质脓肿应及时应用抗生素。通常推荐广谱抗菌药物,如氨苄西林,或万古霉素与氨基糖苷类合用,或第三代头孢菌素。若肾痈形成或并发肾周围脓肿,需在超声的引导下行经皮穿刺或手术切开引流。肾脏破坏严重,必要时可行肾切除术。

(二) 肾周围炎 肾周围组织的化脓性炎症称肾周围炎(perinephritis),若形成脓肿称肾周围脓肿。肾周围脓肿一般是由急性肾皮质脓肿溃破入肾周间隙或从其他部位的感染经血行播散形成。致病菌以金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌多见,病变位于肾固有筋膜与肾周筋膜之间,多由肾痈、肾表面脓肿直接感染所致。由于肾周组织脂肪丰富,且疏松,感染易蔓延。脓液流入髂腰间隙,可形成腰大肌脓肿;若穿破横膈,则形成脓胸。

病人症状常较隐匿。大部分肾周围脓肿病人超过5天才出现症状,主要为畏寒、发热、腰部疼痛和肌紧张,局部压痛明显。血白细胞及中性粒细胞计数升高。由于肾周围炎多伴有肾实质感染,尿常规检查可见脓细胞。单纯肾周围炎时尿常规无异常。若脓肿溃破,沿腰大肌扩展,刺激腰大肌使髋关节屈曲不能伸展,脊柱弯向病侧。X线胸透可见同侧膈肌抬高,活动受限。腹部X线平片可见脊柱向病侧弯曲,腰大肌阴影消失。超声和CT可显示肾周围脓肿,在超声引导下作肾周围穿刺,可抽得脓液进行涂片镜检、细菌培养,有助于明确病原菌类型和抗生素选择。

未形成脓肿时,治疗首选敏感的抗生素和局部热敷,并加强全身支持治疗。如有脓肿形成,应作穿刺或切开引流。

第三节 | 下尿路感染

一、急性细菌性膀胱炎

急性细菌性膀胱炎(acute bacterial cystitis)女性多见,且25%~30%的病人年龄在20~40岁。因女性尿道短而宽,尿道外口畸形常见(图52-3),会阴部常有大量细菌存在,只要有感染的诱因存在,如性交、导尿、个人卫生不洁及个体抵抗力下降,都可导致上行感染。本病很少由血行感染及淋巴感染导致,男性常继发于其他病变,如良性前列腺增生、包皮炎、尿道狭窄、尿路结石、肾感染等,也可继发于邻近器官感染如阑尾脓肿。致病菌多数为大肠埃希菌。

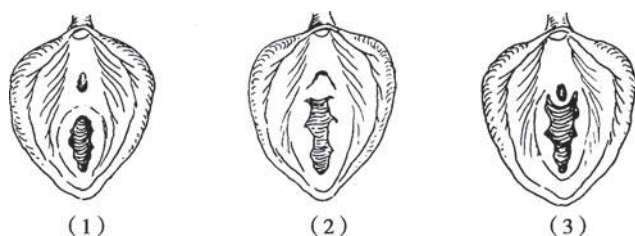


图 52-3 女性尿道外口正常解剖及畸形

(1) 正常解剖 (2) 处女膜伞 (3) 尿道口处女膜融合

【病理】 浅表膀胱炎症多见,以尿道内口及膀胱三角区最明显。病变仅累及黏膜、黏膜下层,可见黏膜充血、水肿、片状出血斑、浅表溃疡或脓苔覆盖。显微镜下见多数白细胞浸润。炎症可自愈,愈合后不遗留痕迹。若治疗不彻底或有异物、残余尿、上尿路感染等情况,炎症可转为慢性。

【临床表现】 发病突然,常以尿路刺激症状为主,严重者数分钟排尿一次,且不分昼夜。排空后仍有尿不尽感,可有急迫性尿失禁。病人常诉排尿时尿道有烧灼感,甚至不敢排尿。常见终末血尿,有时为全程血尿,甚至有血块排出。全身症状多不明显,体温正常或仅有低热,当并发急性肾盂肾炎

或前列腺炎、附睾炎时才有高热。在女性常与经期、性交有关。

【诊断】 尿频、尿急、尿痛,耻骨上膀胱区可有压痛,但无肾区叩痛。在男性,可发现并发的附睾炎,检查附睾有压痛;如有尿道炎,可有尿道脓性分泌物。男性还应注意有无前列腺炎或良性前列腺增生。女性应注意有无阴道炎、尿道炎、膀胱脱垂或憩室,检查有无处女膜及尿道口畸形、尿道旁腺感染等。

尿沉渣检查有白细胞增多,也可有红细胞。应作尿细菌培养、菌落计数和药敏试验,典型病例常获得阳性结果。在急性感染期禁忌作膀胱镜检查及尿道扩张。尿道有分泌物时应作涂片细菌学检查。

膀胱炎应与其他以排尿改变为主要症状的疾病鉴别,包括尿道炎、阴道炎等。尿道炎有尿频、尿急,但不如膀胱炎明显,有尿痛,无畏寒、发热,有尿道脓性分泌物。阴道炎有排尿刺激症状伴阴道刺激症状,常有阴道分泌物排出且恶臭。常见致病原为淋球菌、衣原体、支原体、单纯疱疹病毒和滴虫等。

【治疗】 抗菌药物应用,选用喹诺酮类、头孢菌素类、复方磺胺甲噁唑等药物。近年,对于女性无并发症的单纯性膀胱炎,可选择敏感的抗菌药物,首选3日疗法,对于症状持续1周或更长时间者以及可能具有复杂因素,如泌尿系梗阻、糖尿病和应用免疫抑制剂等病人可选用7~14日疗法。

多饮水,口服碳酸氢钠碱化尿液,减少对尿路的刺激。加强营养,注意休息,提高身体抵抗力。膀胱区热敷、热水坐浴等解除膀胱痉挛。

绝经期后妇女常会发生尿路感染,并易反复感染。雌激素的缺乏引起阴道内乳酸杆菌减少和致病菌的繁殖增加常是感染的重要因素。雌激素替代疗法以维持正常的阴道内环境、增加乳酸杆菌并清除致病菌,可以减少尿路感染的发生。

二、慢性细菌性膀胱炎

慢性细菌性膀胱炎(chronic bacterial cystitis)常是上尿路急性感染的迁移或慢性感染所致,亦可诱发或继发于某些下尿路病变,如良性前列腺增生、慢性前列腺炎、尿道狭窄、膀胱结石或异物、尿道口处女膜融合、处女膜伞、尿道旁腺炎等。

【病理】 膀胱黏膜苍白、变薄或肥厚,有时呈颗粒或小囊状,偶见溃疡。显微镜下可见固有膜内有较多浆细胞、淋巴细胞浸润和结缔组织增生。当炎症累及肌层使逼尿肌纤维化时,膀胱容量可缩小。

【临床表现】 反复发作或持续存在尿频、尿急、尿痛,并有耻骨上膀胱区不适,膀胱充盈时疼痛较明显。

【诊断】 根据病史和临床表现诊断不难,但必须考虑反复发作或持续存在的原因,否则难以彻底治疗。

男性应作直肠指诊了解前列腺有无病变,并作阴囊、阴茎、尿道口检查,排除生殖道炎症、尿道炎或结石。女性应了解尿道外口、处女膜有无畸形,有无宫颈炎、阴道炎或前庭腺炎等。注意有无糖尿病、免疫功能低下等疾病存在。

尿沉渣检查有少量白细胞,可有红细胞。尿细菌培养可为阳性,如多次中段尿细菌培养阴性,应考虑与泌尿系结核鉴别。

超声、CT扫描、排泄性尿路造影等检查能帮助了解有无尿路畸形、结石或肿瘤。膀胱镜检查可见脓尿、脓苔以及膀胱黏膜充血、水肿或小梁,有时见憩室、结石、异物或肿瘤。由于腺性膀胱炎、间质性膀胱炎、膀胱原位癌都可表现为反复的膀胱刺激症状,有时难以与慢性膀胱炎区别,膀胱镜检查及活体组织病理学检查有助于诊断。

【治疗】 应用抗菌药物,保持排尿通畅,处理诱发尿路感染的病因,必要时需手术纠正,如处女膜成形术等。病程较长、抵抗力弱者,应加强全身支持治疗。

三、尿道炎

本节所述的尿道炎 (urethritis) 主要指通过性接触传播途径,由淋球菌或非淋球菌的病原体所致的急、慢性尿道炎,属性传播疾病。

(一) 淋菌性尿道炎 由淋球菌引起的尿道感染,常累及泌尿、生殖系的黏膜。淋球菌为革兰氏阴性的奈瑟双球菌。人是淋球菌唯一天然宿主,有易感性,发病后免疫力极低下,可再度感染。淋菌性尿道炎 (gonorrheal urethritis) 主要由性接触直接传播,偶尔也通过接触携带淋球菌的衣裤、毛巾、浴盆、便桶和手等间接传播。淋菌性尿道炎也可合并非淋球菌尿道炎。患淋病的孕妇分娩常是新生儿感染的原因。

【临床表现】 淋球菌急性感染后,经过 2~5 日潜伏期发病。感染初期病人尿道口黏膜红肿、发痒和轻微刺痛。尿道排出多量脓性分泌物,有排尿不适。病情发展可使黏膜红肿延伸到前尿道全段,阴茎肿胀,尿频、尿急、尿痛明显,有时可见血尿。两侧腹股沟淋巴结呈急性炎症反应。及时治疗者大约 1 周后症状逐渐减轻,尿道口红肿消退,尿道分泌物减少而稀薄,排尿正常。部分病人可继发急性后尿道炎、前列腺炎、精囊炎及附睾炎;治疗未愈者可形成慢性淋菌性尿道炎;反复发作还可引起炎性尿道狭窄。

【诊断】 有典型的临床表现及不洁性交史,尿道分泌物涂片可在多核白细胞内找到成对排列的革兰氏阴性双球菌。在慢性期,由于淋球菌可潜伏于周围腺体等处,因而不易发现。尿三杯试验以第一杯脓尿最明显。

【治疗】 药物治疗以头孢曲松为主,亦可用大观霉素等。感染初期可使用头孢曲松 1.0g,肌内注射或静脉注射,单次给药,产生的高浓度药物可治愈 99% 无并发症的淋病患者;若病情较重,合并生殖系感染,可适当延长抗生素疗程,并口服喹诺酮类、头孢菌素类或复方磺胺甲噁唑,一般 7~14 日为一疗程。配偶应同时治疗。淋菌性尿道狭窄的处理以定期扩张尿道为主,同时给予抗菌药物,必要时作尿道口狭窄切开,广泛性前尿道狭窄可行尿道内切开术。

(二) 非淋菌性尿道炎 病原体以沙眼衣原体或支原体为主,亦有滴虫、单纯疱疹病毒、肝炎病毒、白念珠菌、包皮垢杆菌等,通过同性或异性性接触传播,比淋菌性尿道炎发病率高,在性传播疾病中占首位。

一般在感染后 1~5 周发病,表现为尿道刺痒、尿痛和分泌少量白色稀薄液体,有时仅为黏膜封口或裤裆污秽,常见于晨间。在男性,感染可侵犯附睾引起急性附睾炎,亦可导致男性不育症。

【诊断】 有典型的临床表现及不洁性行为的接触传染史。清晨排尿前取尿道分泌物作衣原体、支原体接种培养。非淋菌性尿道炎与淋菌性尿道炎可以在同一病人同一时期中发生双重感染,因症状相似,鉴别诊断应慎重。尿道分泌物涂片每高倍镜视野下见到 10~15 个多核白细胞,找到衣原体或支原体的包涵体,无细胞内革兰氏阴性双球菌,据此可与淋菌性尿道炎相鉴别。

【治疗】 常用米诺环素、红霉素等治疗,配偶应同时治疗,以免重复感染。

第四节 | 男生殖系统感染

男生殖系统感染中常见的有前列腺炎 (prostatitis)、附睾炎 (epididymitis) 和睾丸炎。前列腺炎是指前列腺受到致病菌感染和/或某些非感染因素刺激而出现排尿异常、骨盆区域疼痛或不适、性功能障碍等临床表现。前列腺炎是成年男性的常见疾病,50 岁以下的成年男性患病率较高,高发年龄为 31~40 岁。我国的一项大样本调查显示前列腺炎样症状发生率为 8.4%。有资料显示前列腺炎病人占泌尿外科门诊病人的 8%~25%;尸检中的患病率为 24.3%~44%。目前,前列腺炎的发病机制尚不清楚。根据目前对前列腺炎的基础和临床研究情况,1995 年美国国立卫生研究院 (NIH) 提出的分类方法将前列腺炎分为四型: I 型,急性细菌性前列腺炎 (acute bacterial prostatitis, ABP); II 型,慢性细

菌性前列腺炎 (chronic bacterial prostatitis, CBP); III 型, 慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征 (chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS), 该型又分为 III A (炎症性 CPPS) 和 III B (非炎症性 CPPS) 两种亚型; IV 型, 无症状性前列腺炎 (asymptomatic inflammatory prostatitis, AIP)。以上分类方法较传统的分类方法 (Drach, 1978 年分类) 有很大进步, 在临床诊治中有一定的指导意义, 但仍有待进一步完善。

附睾炎可发生于单侧或双侧, 分急性附睾炎 (acute epididymitis) 和慢性附睾炎 (chronic epididymitis)。睾丸炎可单独发生, 也可继发于附睾炎。

一、急性细菌性前列腺炎

急性细菌性前列腺炎大多由尿道上行感染所致, 如经尿道器械操作。血行感染来源于疖、痈、扁桃腺、龋齿及呼吸道感染灶。也可由急性膀胱炎、急性尿潴留及急性淋菌性后尿道炎等的感染尿液经前列腺导管逆流引起。致病菌多为革兰氏阴性杆菌或假单胞菌, 最常见的为大肠埃希菌, 也有葡萄球菌、链球菌、淋球菌及衣原体、支原体等。前列腺腺泡有大量白细胞浸润, 组织水肿。大部分病人治疗后炎症可以消退, 少数治疗不彻底者可变为慢性前列腺炎, 严重者变为前列腺脓肿。

【临床表现】 发病突然, 表现为急性疼痛伴随排尿刺激症状和梗阻症状以及发热等全身症状。典型症状为尿频、尿急、尿痛, 梗阻症状为尿等待、尿中断, 甚至急性尿潴留, 会阴部及耻骨上疼痛伴随外生殖器不适或疼痛, 全身症状有寒战和高热, 恶心、呕吐, 甚至败血症。临床上常伴发急性膀胱炎。

【诊断】 有典型的临床表现和急性感染史。直肠指诊前列腺肿胀、压痛、局部温度升高, 表面光滑, 形成脓肿时则有饱满或波动感。感染蔓延可引起精囊炎、附睾炎、菌血症, 故禁忌行前列腺按摩或穿刺。常见的并发症有急性尿潴留、附睾炎、直肠或会阴瘘, 血行感染可同时发生急性肾盂肾炎。尿沉渣检查有白细胞增多, 血液和/或尿细菌培养阳性。

【治疗】 抗菌药物: 常选用喹诺酮类如左氧氟沙星、环丙沙星, 以及头孢菌素、妥布霉素、氨苄西林等。如为衣原体感染, 可用红霉素、阿奇霉素等。如为淋球菌感染, 可用头孢曲松。如为厌氧菌感染则用甲硝唑。疗程 7 日, 可延长至 14 日。

积极卧床休息, 加强营养, 大量饮水, 并使用镇痛、解痉、退热等药物, 以缓解症状。如有急性尿潴留, 避免经尿道导尿引流, 应用耻骨上穿刺造瘘。

预后一般良好, 少数并发前列腺脓肿, 应积极引流。

二、慢性前列腺炎

(一) 慢性细菌性前列腺炎 大多数慢性前列腺炎病人没有急性炎症过程。其致病菌有大肠埃希菌、变形杆菌、克雷伯菌属、葡萄球菌或链球菌等, 也可由淋球菌感染导致, 主要是经尿道逆行感染所致。组织学上前列腺分为内层与周围层, 内层腺管为顺行性, 而周围层腺管呈逆行倒流。射精时, 如后尿道有感染, 则会有致病菌大量挤向周围层。如排尿不畅, 感染的尿液也可经前列腺管逆流至前列腺组织内, 使感染更难控制。此外, 前列腺腺上皮的类脂质膜是多种抗生素进入腺泡的屏障, 也是慢性前列腺炎治疗不理想、难以根治的原因。

【临床表现】

1. **排尿改变及尿道分泌物** 尿频、尿急、尿痛, 排尿时尿道不适或灼热。排尿后和便后常有白色分泌物自尿道口流出, 俗称尿道口“滴白”。合并精囊炎时, 可有血精。

2. **疼痛** 会阴部、下腹隐痛不适, 有时腰骶部、耻骨上、腹股沟区等也有酸胀感。

3. **性功能减退** 可有勃起功能障碍、早泄、遗精或射精痛。

4. **精神神经症状** 出现头晕、头胀、乏力、疲惫、失眠、情绪低落、疑虑急躁等。

5. **并发症** 可并发附睾炎、不育等。

【诊断】 慢性细菌性前列腺炎的诊断依据有: ①反复的尿路感染; ②前列腺按摩液中持续有致病

菌存在。但是,本病临床上常难以明确诊断。

1. **直肠指诊** 前列腺呈饱满、增大、质软、轻度压痛。病程长者,前列腺缩小、变硬、质地不均匀,有小硬结。同时行前列腺按摩获取前列腺液送检验。

2. **前列腺液检查** 前列腺液白细胞 >10 个/高倍镜视野,卵磷脂小体减少,可诊断为前列腺炎。但前列腺炎样症状的程度与前列腺液中白细胞的多少无相关性。

分段尿及前列腺液培养检查:检查前充分饮水,取初段尿(voided bladder one, VB₁) 10ml,再排尿 200ml 后取中段尿(voided bladder two, VB₂) 10ml。而后,作前列腺按摩,收集前列腺液(expressed prostatic secretion, EPS),完毕后取后段尿(voided bladder three, VB₃) 10ml,均送细菌培养及菌落计数。EPS 或 VB₃ 菌落计数超过 VB₁ 和 VB₂ 10 倍可诊断为细菌性前列腺炎。若 VB₁ 及 VB₂ 细菌培养阴性,VB₃ 和前列腺液细菌培养阳性,亦即可确定诊断。此检查方法即 Meares-Stamey 的“四杯法”。

3. **超声** 显示前列腺组织结构界限不清、混乱,多数可有钙化灶,可提示前列腺炎。膀胱镜检查可见后尿道、精阜充血、肿胀。

【治疗】 可选用喹诺酮类或复方磺胺甲噁唑等具有较强穿透力的抗菌药物。目前应用于临床的药物还有红霉素、多西环素、头孢菌素类等,亦可以联合用药或交替用药,以防止产生耐药性。

综合治疗:①热水坐浴及理疗可减轻局部炎症;②前列腺按摩,每周 1 次,以引流炎性分泌物;③忌酒及辛辣食物,避免长时间骑坐,性生活有规律;④中医治疗,应用活血化瘀和清热解毒药物。

(二) **慢性非细菌性前列腺炎** 大多数慢性前列腺炎属此类,此病的致病原因及发病机制目前尚不完全明确,可能由微生物,如沙眼衣原体、支原体、滴虫、真菌、病毒等所致,也可能与免疫反应异常、尿液反流刺激、精神心理因素等有关。性生活无规律、久坐、过量饮酒及辛辣食物等可诱发或加重前列腺炎症状。目前认为将慢性非细菌性前列腺炎更名为前列腺盆腔综合征(prostate pelvic syndrome, PPS),更能反映疾病本质,探索建立以症状为核心的诊断及疗效评价标准,以改善症状、提高生活质量作为主要治疗目标。

【临床表现】 类似慢性细菌性前列腺炎症状,主要表现为长期、反复的会阴、下腹部等区域疼痛或不适,或表现为尿频、尿不尽,可伴有不同程度的性功能障碍、生育能力下降、精神心理症状等一系列综合征,所不同的是没有反复尿路感染。体检与临床表现不一定相符。超声检查常有前列腺钙化灶。直肠指诊前列腺稍饱满,质较软,有轻度压痛。临床上具有慢性前列腺炎的症状,尤其是盆腔、会阴部疼痛明显,而前列腺液检查正常,培养无细菌生长,称为前列腺痛(prostatodynia)。

【治疗】 α 受体拮抗剂可以解痉、改善症状。某些植物制剂对改善症状也有一定的疗效。有精神心理障碍者,可用抗抑郁药、抗焦虑药等药物。有疼痛者,可用非甾体抗炎镇痛药。对伴有膀胱过度活动症样病人,可用 M 受体拮抗剂。此外,每日 1 次热水坐浴,每周 1 次前列腺按摩,以及去除易造成盆腔、前列腺充血的因素,可有良好的疗效。微能量、生物反馈、心理治疗、针灸等也有一定的效果。

三、急性附睾炎

【病因】 急性附睾炎多见于中青年,常由泌尿系感染和前列腺炎、精囊炎、性传播疾病扩散所致。感染多由输精管逆行传播,血行感染少见。致病病原体多为大肠埃希菌,也有淋球菌、衣原体、病毒等。在老年人,开放性前列腺切除或经尿道前列腺电切后,射精管口向前列腺窝敞开,排尿时压力增高,可使菌尿经输精管逆流至附睾。无菌尿经输精管逆流到附睾亦会致化学性附睾炎。偶见由输尿管异位开口引起。

【病理】 炎症可使附睾肿胀,炎症开始于附睾尾部,随后通过附睾体扩散至附睾头部,可形成脓肿。累及睾丸则形成附睾睾丸炎。睾丸鞘膜可有渗液,形成继发性睾丸鞘膜积液。精索可增粗,炎症反应可波及腹股沟区。

【临床表现】 发病突然,多继发于下尿路感染,全身症状明显,可有畏寒、高热。病侧阴囊明显肿

胀、阴囊皮肤发红、发热、疼痛,并沿精索、下腹部以及会阴部放射。附睾、睾丸及精索均有增大或增粗,肿大以附睾头、尾部为甚。有时附睾、睾丸界限不清,下坠时疼痛加重。可伴有膀胱刺激症状。血白细胞及中性粒细胞计数升高。

【诊断】 根据典型临床表现易于诊断,体检易发现局限性附睾触痛。应注意与阴囊内其他疾病鉴别。睾丸扭转(testicular torsion)多发于青少年,常在安静状态下发病,起病急,阴囊部疼痛剧烈,附睾、睾丸均肿大,有明显触痛。超声检查睾丸的血流情况有助于鉴别诊断。超声检查可显示急性附睾炎时血流增加,睾丸扭转时有缺血,血流减少。

【治疗】 卧床休息,并将阴囊托起,镇痛、热敷。可用0.5%利多卡因作精索封闭,减少疼痛。选用广谱抗生素治疗。病情较重者,宜尽早静脉用药。有脓肿形成则切开引流。

四、慢性附睾炎

多由急性附睾炎治疗不彻底而形成。部分病人无急性炎症过程,可伴有慢性前列腺炎。附睾较硬,呈结节状。显微镜检查可见附睾组织纤维增生,有大量瘢痕组织,附睾小管阻塞,白细胞及浆细胞浸润。

临床表现为阴囊长期有轻度不适,或坠胀痛,休息后好转。附睾局限性增厚及肿大,与睾丸的界限清楚,精索、输精管可增粗,前列腺质地偏硬。需与附睾结核鉴别,后者附睾质地稍硬,常发生于附睾尾部,输精管增粗呈串珠样改变是附睾结核特有的表现,前列腺小而有结节,同侧精囊多有病变,尿液镜检有白细胞,可找到抗酸杆菌。超声、X线平片及膀胱镜检查常可发现肾结核的证据。双侧附睾感染可影响生育。应针对病原菌给予抗感染治疗,托起阴囊,局部热敷、热水坐浴、理疗等亦有助于缓解症状。有慢性前列腺炎者,要同时予以治疗。如局部疼痛剧烈,反复发作,影响生活和工作,可考虑作附睾切除。

第五节 | 泌尿、男生殖系统结核

泌尿、男生殖系统结核是全身结核病的一部分,其中最主要的是肾结核(renal tuberculosis)。肾结核绝大多数起源于肺结核,少数继发于骨关节结核或消化道结核。肾结核是由结核分枝杆菌引起的慢性、进行性、破坏性病变。结核分枝杆菌自原发感染灶经血行播散引起肾结核,如未及时治疗,结核分枝杆菌随尿流下行可播散到输尿管、膀胱、尿道而致病。结核分枝杆菌还可以通过前列腺导管、射精管进入男生殖系统,引起前列腺、精囊、输精管、附睾和睾丸结核,男生殖系统结核也可以由血行直接播散引起(图52-4)。泌尿、男生殖系统结核常在肺结核发生或愈合后3~10年或更长时间才出现症状。也常常在一些消耗性疾病、创伤、应用糖皮质激素治疗、免疫抑制性疾病、糖尿病、艾滋病病人中出现。

一、泌尿系统结核

【病理】 结核分枝杆菌经血行感染进入肾,主要在双侧肾皮质的肾小球周围毛细血管丛内形成多发性微小结核病灶。由于该处血液循环丰富,修复力较强,如

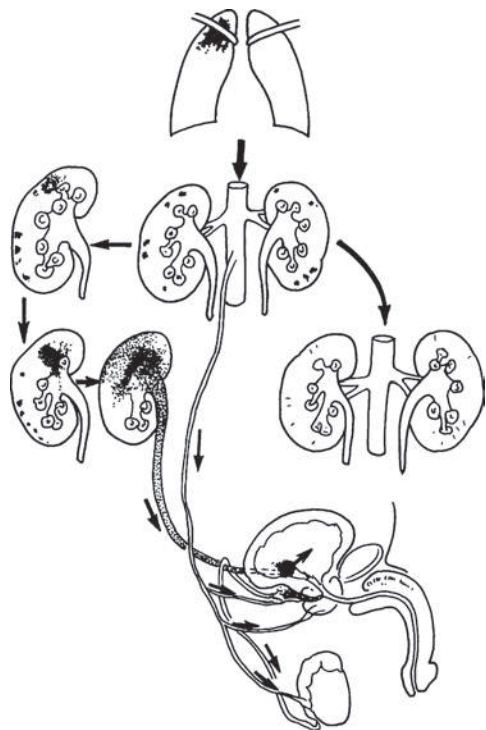


图52-4 泌尿、男生殖系统结核的发病机制

病人免疫状况良好,感染结核分枝杆菌的数量少或毒力较小,这种早期微小结核病变可以全部自行愈合,临床上常不出现症状,称为病理肾结核。但此期肾结核可以在尿中查到结核分枝杆菌。如果病人免疫力低下,细菌数量大或毒力较强,肾皮质内的病灶不愈合而逐渐扩大,结核分枝杆菌经肾小管到达髓质的肾小管袢处,由于该处血流缓慢、血液循环差,易发展为肾髓质结核。病变在肾髓质继续发展,穿破肾乳头到达肾盏、肾盂,发生结核性肾盂肾炎,出现临床症状及影像学改变,称为临床肾结核。绝大多数为单侧病变。

肾结核的早期病变主要是肾皮质内炎症细胞浸润后形成的多发性结核结节。随着病变发展,病灶浸润逐渐扩大,侵入肾髓质后病变不能自愈,进行性发展,结核结节彼此融合,形成干酪样脓肿,从肾乳头处破入肾盏肾盂,形成空洞性溃疡,逐渐扩大蔓延累及全肾。肾盏颈或肾盂出口因纤维化发生狭窄,可形成局限的闭合脓肿或结核性脓肾。结核钙化也是肾结核常见的病理改变,可为散在的钙化斑块,也可为弥漫的全肾钙化。少数病人全肾广泛钙化时,其内混有干酪样物质,肾功能完全丧失,输尿管常完全闭塞,含有结核分枝杆菌的尿液不能流入膀胱,膀胱继发性结核病变逐渐好转和愈合,膀胱刺激症状也逐渐缓解甚至消失,尿液检查趋于正常,这种情况称为“肾自截”(autonephrectomy)。但病灶内仍存有大量活的结核分枝杆菌,仍可作为病源复发,不能因症状不明显而予以忽视。

输尿管结核表现为黏膜和黏膜下层结核结节、溃疡、肉芽肿和纤维化,病变是多发性的。病变修复愈合后,管壁纤维化增粗变硬,管腔呈节段性狭窄,致使尿流下行受阻,引起肾积水,加速肾结核病变发展,肾功能受到进一步损害,甚至发展成为结核性脓肾,肾功能完全丧失。近年来,部分肾结核临床表现不典型,但实验室及影像学检查对此类肾结核的诊断具有一定价值,此类肾结核称为不典型肾结核。输尿管狭窄多见于输尿管膀胱连接部。

膀胱结核起初为黏膜充血、水肿,散在结核结节形成,病变常从病侧输尿管口周围开始,逐渐扩散至膀胱的其他处。结核结节可互相融合形成溃疡、肉芽肿,有时深达肌层。结核性溃疡较少见,病变愈合致使膀胱壁广泛纤维化和瘢痕收缩,使膀胱壁失去伸张能力,膀胱容量显著减少(不足 50ml),称为挛缩膀胱(contractured bladder)。膀胱结核病变及挛缩膀胱常可致健侧输尿管口狭窄或闭合不全,形成洞穴样输尿管口,膀胱内压升高,导致肾盂尿液梗阻或膀胱尿液反流,引起对侧肾积水。挛缩膀胱和对侧肾积水都是肾结核常见的晚期并发症。膀胱壁结核溃疡向深层侵及,偶可穿透膀胱壁与邻近器官形成瘘,如结核性膀胱阴道瘘或膀胱直肠瘘。

尿道结核主要发生于男性,常为前列腺、精囊结核形成空洞并破坏后尿道所致,少数为膀胱结核蔓延引起。其病理改变主要是结核性溃疡、纤维化导致尿道狭窄,引起排尿困难,加剧肾功能损害。

【临床表现】 肾结核常发生于 20~40 岁的青壮年,男性较女性多见。儿童和老年人发病较少,儿童发病多在 10 岁以上,婴幼儿罕见。约 90% 为单侧性。

肾结核症状取决于肾病变范围及输尿管、膀胱继发结核病变的严重程度。肾结核早期常无明显症状及影像学改变,只是尿液检查有少量红细胞、白细胞及蛋白,呈酸性,尿中可能发现结核分枝杆菌。随着病情的发展,可出现下列典型的临床表现。

1. **尿频、尿急、尿痛** 是肾结核的典型症状之一。尿频常最早出现,常是病人就诊时的主诉,呈进行性加重,普通抗生素治疗无效。最初是由含有结核分枝杆菌的脓尿刺激膀胱黏膜引起,以后当结核病变侵及膀胱壁,发生结核性膀胱炎及溃疡后,尿频加剧,并伴有尿急、尿痛。晚期膀胱发生挛缩,容量显著缩小,尿频更加严重,每日排尿次数达数十次,甚至出现尿失禁现象。

2. **血尿** 是肾结核的重要症状,常为终末血尿。主要原因是结核性膀胱炎及溃疡,在排尿终末膀胱收缩时出血。少数肾结核因病变侵及血管,也可以出现全程肉眼血尿。肾结核的血尿常在尿频、尿急、尿痛症状发生以后出现,但也有以血尿为初发症状者。

3. **脓尿** 是肾结核的常见症状。肾结核病人均有不同程度的脓尿,严重者尿如洗米水样,内含干酪样碎屑或絮状物,显微镜下可见大量脓细胞。

4. **腰痛和肿块** 仅少数肾结核病变破坏严重和梗阻,发生结核性脓肾或继发肾周感染,或输尿

管被血块、干酪样物质堵塞时,可引起腰部钝痛或绞痛。较大肾积脓或对侧巨大肾积水时,腰部可触及肿块。

5. 男生殖系统结核 男性病人中约有 50%~70% 合并生殖系统结核。虽然病变主要从前列腺、精囊开始,但临床上表现最明显的是附睾结核,附睾可触及不规则硬块。输精管存在结核病变时,变得粗硬并呈“串珠”样改变。

6. 全身症状 肾结核病人的全身症状常不明显。晚期肾结核或合并其他器官活动性结核时,可以有发热、盗汗、消瘦、贫血、虚弱、食欲缺乏等典型结核症状。严重双肾结核或肾结核对侧肾积水时,可出现贫血、水肿、恶心、呕吐、少尿等慢性肾功能不全的症状,甚至突然发生无尿。

【诊断】 肾结核是慢性膀胱炎的原因之一。因此,凡是无明显原因的慢性膀胱炎,症状持续存在并逐渐加重,伴有终末血尿,抗生素治疗无效,尤其青壮年男性反复出现无痛性尿频或不明原因血尿,附睾有硬结或伴阴囊慢性窦道者,应考虑有泌尿系统结核的可能。下列检查有助于诊断。

1. 尿液检查 尿呈酸性,尿蛋白阳性,有较多红细胞和白细胞。尿沉淀涂片抗酸染色部分病例可找到抗酸杆菌,大部分病例抗酸杆菌染色阴性。以清晨第一次尿液检查阳性率最高,至少连续检查三次。若找到抗酸杆菌,不应作为诊断肾结核的唯一依据,因包皮垢杆菌、枯草杆菌也是抗酸杆菌,易和结核分枝杆菌混淆。尿结核分枝杆菌培养时间较长(4~8周)但可靠,阳性率可达 90%,这对肾结核的诊断有决定性意义。

2. 影像学诊断 包括超声、X 线平片、CT 及 MRI 等检查,对确诊肾结核、判断病变严重程度、决定治疗方案非常重要。

(1) X 线平片检查:尿路平片(KUB)可能见到病肾局灶或斑点状钙化影或全肾广泛钙化。静脉尿路造影(IVU)可以了解分侧肾功能、病变程度与范围,对肾结核治疗方案的选择必不可少。早期表现为肾盏边缘不光滑如虫蛀状,随着病变进展,肾盏失去杯形,不规则扩大或模糊变形。若肾盏颈纤维化狭窄或完全闭塞,可见空洞充盈不全或完全不显影。肾结核广泛破坏导致肾功能丧失时,病肾表现为“无功能”,不能显示出典型的结核破坏性病变。根据临床表现,如果尿内找见结核分枝杆菌,静脉尿路造影一侧肾正常,另一侧“无功能”未显影,虽造影不能显示典型的结核性破坏病变,也可以诊断肾结核(图 52-5)。

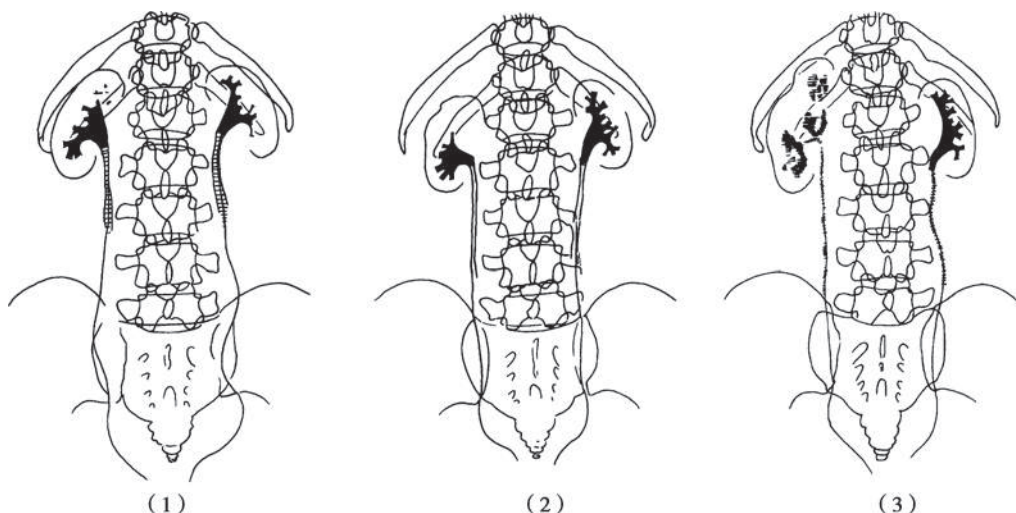


图 52-5 肾结核(逆行肾盂造影示意图)

(1) 右侧上肾盏破坏 (2) 右侧上肾盏未充盈 (3) 右侧肾和输尿管严重破坏

(2) 超声:简单易行,对于中晚期病例可初步确定病变部位,常显示病肾结构紊乱,有钙化则显示为强回声。超声也较容易发现对侧肾积水及膀胱有无挛缩。

(3) CT 和 MRI:CT 对中晚期肾结核能清楚地显示扩大的肾盏肾盂、皮质空洞及钙化灶,呈调色

板样变化。CT 尿路造影 (CTU) 还可显示输尿管全长病变, 输尿管壁增厚, 外径增粗。MRI 水成像对诊断肾结核对侧肾积水有独到之处。在双肾结核或肾结核对侧肾积水, 静脉尿路造影显影不良时, CT、MRI 有助于确诊。

3. 膀胱镜检查 可见膀胱黏膜充血、水肿、浅黄色结核结节、结核性溃疡、肉芽肿及瘢痕等病变, 以膀胱三角区和病侧输尿管口周围较为明显。结核性肉芽肿易误诊为肿瘤, 必要时取活组织检查明确诊断。病侧输尿管口可呈“洞穴”状, 有时可见混浊尿液喷出。膀胱挛缩容量小于 50ml 或有急性膀胱炎时, 不宜作膀胱镜检查。

延误肾结核的诊断, 临床上常见有下列两种情况: 其一是满足于膀胱炎的诊治, 长时间使用一般抗感染药物而疗效不佳时, 未进一步分析引起膀胱炎的原因; 其二是发现男生殖系统结核, 尤其是附睾结核, 而不知男生殖系统结核常与肾结核同时存在, 未作尿检查和尿找抗酸杆菌检查, 亦未作静脉尿路造影、泌尿系 CT、CTU 及 MRU 等检查。

【鉴别诊断】 肾结核主要需与非特异性膀胱炎和泌尿系统其他引起血尿的疾病进行鉴别。肾结核引起的结核性膀胱炎, 症状常以尿频开始, 膀胱刺激症状长期存在并进行性加重, 一般抗感染治疗无效。非特异性膀胱炎主要系大肠埃希菌感染, 多见于女性, 发病突然, 开始即有显著的尿频、尿急、尿痛, 经抗感染治疗后症状很快缓解或消失, 病程短, 但易反复发作。

肾结核的血尿特点是常在膀胱刺激症状存在一段时间后才出现, 以终末血尿多见, 这和泌尿系统其他疾病引起的血尿不同。泌尿系肿瘤引起的血尿常为全程无痛性肉眼血尿。肾输尿管结石引起的血尿常伴有肾绞痛; 膀胱结石引起的血尿, 排尿有时尿线突然中断, 并伴尿道内剧烈疼痛。非特异性膀胱炎的血尿主要在急性阶段出现, 血尿常与膀胱刺激症状同时发生。但最主要的是肾结核的尿中可以找见抗酸杆菌或尿结核分枝杆菌培养阳性, 而其他疾病的尿中不会发现。

【治疗】 肾结核是全身结核病的一部分, 治疗时应注意全身治疗, 包括加强营养、注意休息、避免疲劳等。肾结核的治疗应根据病人全身和病肾情况, 选择药物治疗或手术治疗。药物治疗原则为早期、适量、联合、规律、全程。

1. 药物治疗 适用于早期肾结核, 如尿中有结核分枝杆菌而影像学上肾盏、肾盂无明显改变, 或仅见一两个肾盏呈不规则虫蛀状, 在正确应用抗结核药物治疗后多能治愈。

抗结核药物种类很多, 首选药物有异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和链霉素等杀菌药物, 其他如乙胺丁醇、环丝氨酸、乙硫异烟胺等抑菌药为二线药物。目前常用抗结核药物治疗方法: 异烟肼 300mg/d, 利福平 600mg/d, 吡嗪酰胺 1.0~1.5g/d, 维生素 C 1.0g/d, 维生素 B₆ 60mg/d 顿服。如果膀胱病变广泛, 膀胱刺激症状严重, 初始治疗 2 个月内可加用肌肉注射链霉素 1.0g/d, 服用吡嗪酰胺 2 个月后改用乙胺丁醇 1.0g/d。因抗结核药物多数有肝毒性, 服药期间应同时服用保肝药物, 并定期检查肝功能。链霉素对第Ⅷ对脑神经有损害, 影响听力, 一旦发现应立即停药。

药物治疗最好用三种药物联合服用的方法, 降低治疗过程中发生耐药的可能性, 并且药量要充分, 疗程要足够长, 早期病例用药 6~9 个月, 有可能治愈。实践证明, 药物治疗失败的主要原因是治疗不彻底。治疗中应每月检查尿常规和尿找抗酸杆菌, 必要时行静脉尿路造影, 以观察治疗效果。连续半年尿中未找见结核分枝杆菌为稳定阴转。5 年不复发即可认为治愈, 但如果有明显膀胱结核或伴有其他器官结核, 随诊时间需延长至 10~20 年或更长。

2. 手术治疗 凡药物治疗 6~9 个月无效, 肾结核破坏严重者, 应在药物治疗的配合下行手术治疗。肾切除术前抗结核治疗不应少于 2 周。

(1) 肾切除术: 肾结核破坏严重, 而对侧肾正常, 应切除病肾。双侧肾结核一侧广泛破坏呈“无功能”状态, 另一侧病变较轻, 在抗结核药物治疗一段时间后, 择期切除严重的一侧病肾。肾结核对侧肾积水, 如果积水肾功能代偿不良, 应先引流肾积水, 保护肾功能, 待肾功能好转后再切除无功能的病肾。近年来腹腔镜下结核肾切除术已经被广泛地开展, 并且取得了较好的效果。

(2) 保留肾组织的肾结核手术: 如肾部分切除术, 适用于病灶局限于肾的一极; 结核病灶清除术,

适用于局限于肾实质表面闭合性的结核性脓肿,与肾集合系统不相通。上述结核病变经抗结核药物治疗3~6个月无好转,可考虑做此类手术。

(3) 治疗输尿管狭窄的手术:输尿管结核病变致使管腔狭窄引起肾积水,如肾结核病变较轻,功能良好,狭窄较局限,狭窄位于中上段者,可以切除狭窄段,行输尿管端端吻合术;狭窄靠近膀胱者,则施行狭窄段切除,输尿管膀胱再植术。

(4) 挛缩膀胱的手术治疗:肾结核并发挛缩膀胱,在病肾切除及抗结核治疗3~6个月,膀胱结核完全治愈后,对侧肾正常、无结核性尿道狭窄的病人,可行肠膀胱扩大术。挛缩膀胱的男性病人常有前列腺、精囊结核引起后尿道狭窄,不宜行肠膀胱扩大术,尤其并发对侧输尿管扩张肾积水明显者,为了改善和保护积水肾仅有的功能,应施行输尿管皮肤造口,回肠膀胱或肾造瘘等(图52-6)。

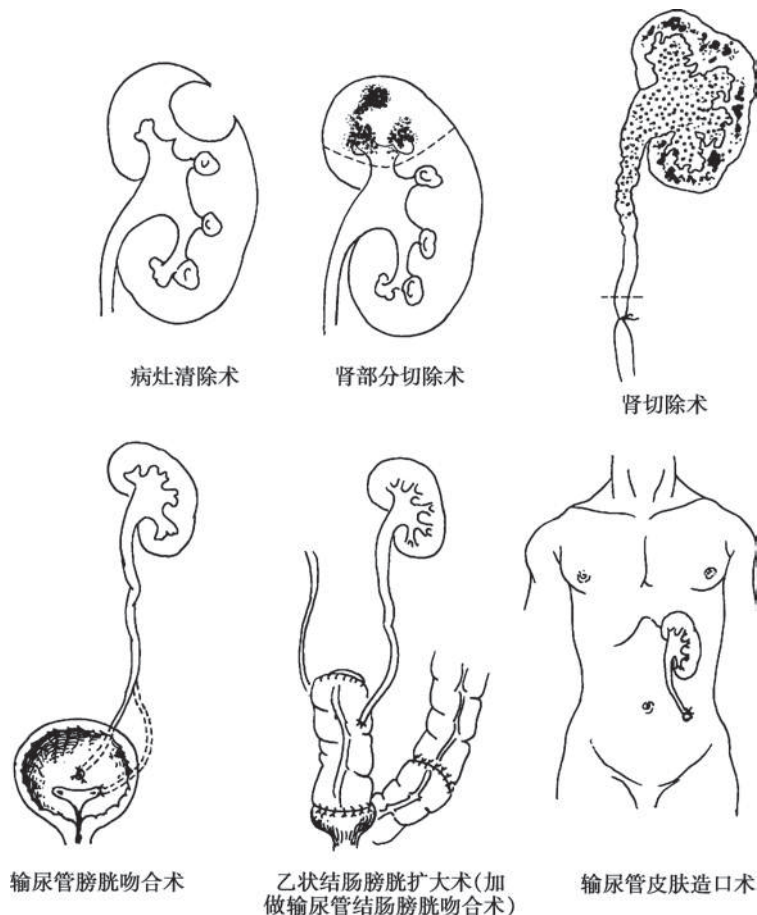


图 52-6 肾结核及其并发症的手术方法

二、男生殖系统结核

男生殖系统结核大多数继发于肾结核,少数由血行直接播散所致。首先在前列腺、精囊中引起病变,以后再经输精管蔓延到附睾和睾丸。单纯前列腺、精囊结核,因部位隐蔽,临床症状常不明显,不易发现。附睾结核(epididymal tuberculosis)临床症状较明显,容易被病人和临床医生发现。

【病理】男生殖系统结核的病理改变和一般结核病相同,主要也为结核结节、干酪坏死、空洞形成和纤维化等,钙化极少见。前列腺结核脓肿向尿道破溃,可使后尿道呈空洞状,边缘不规则。前列腺、精囊纤维化以后则形成坚硬肿块。输精管结核常致管腔堵塞,输精管变粗、变硬。附睾结核病变常从附睾尾开始,呈干酪样变、脓肿及纤维化,可累及整个附睾。血行感染引起的附睾结核,70%的病人有肺结核病史。附睾结核常侵及鞘膜和阴囊壁,脓肿破溃后可形成经久不愈的窦道。睾丸结核常

是附睾结核直接扩展蔓延所致。

【临床表现】 男生殖系统结核与肾结核病人的发病年龄相同,绝大多数为 20~40 岁。结核性附睾炎可以是泌尿生殖系结核的首发和唯一症状。前列腺、精囊结核的临床症状多不明显,偶感直肠内和会阴部不适,严重者可出现血精、精液量减少、性功能障碍和不育及肛周窦道形成等。直肠指诊可触及前列腺、精囊硬结,一般无压痛。附睾结核一般发病缓慢,表现为阴囊部肿胀不适或下坠感,侵及输精管时,输精管增粗,并呈无痛性结节状或“串珠”样改变。形成寒性脓肿如继发感染,阴囊局部出现红肿、疼痛。脓肿破溃后可形成经久不愈的窦道。双侧病变则导致失去生育能力。

【诊断】 有上述临床表现,直肠指诊扪及前列腺、精囊硬结或触及附睾硬结,疑有男生殖系统结核时,需全面检查泌尿系统有无结核病变,应作尿常规、尿找抗酸杆菌、尿结核分枝杆菌培养和静脉尿路造影等检查以除外肾结核。前列腺液或精液中有时可发现结核分枝杆菌;尿道造影可显示前列腺部尿道变形或扩大,对比剂可进入前列腺空洞内。

【鉴别诊断】 附睾结核需与非特异性慢性附睾炎及肿瘤相鉴别,附睾结核硬块常不规则,病程缓慢,常可触及“串珠”样、粗硬的输精管,如附睾病变与皮肤粘连或形成阴囊皮肤窦道,附睾结核诊断不太困难。非特异性慢性附睾炎很少形成局限性硬结,一般与阴囊皮肤无粘连,常有急性炎症发作史或伴有慢性前列腺炎病史。超声有助于鉴别附睾结核和睾丸肿瘤。前列腺结核需与非特异性前列腺炎及前列腺癌鉴别。

【治疗】 早期附睾结核应用抗结核药物治疗,多数可以治愈。如果病变较重,疗效不好,已有脓肿或有阴囊皮肤窦道形成,应在药物治疗配合下做附睾及睾丸切除术。手术应尽可能保留附睾、睾丸组织。

前列腺、精囊结核一般用抗结核药物治疗,不需要用手术方法,但应清除泌尿、男生殖系统可能存在的其他结核病灶,如肾结核、附睾结核等。

(梁朝朝)



本章思维导图





第一节 | 概 述

良性前列腺增生 (benign prostatic hyperplasia, BPH) 是引起中老年男性排尿障碍最为常见的一种良性疾病。主要表现为组织学上的前列腺间质和腺体成分的增生、解剖学上的前列腺增大、尿流动力学上的膀胱出口梗阻和以下尿路症状 (lower urinary tract symptoms, LUTS) 为主的临床症状。

【流行病学】 BPH 的发病率随年龄的增长而增加, 通常组织学上 BPH 最初发生在 40 岁以后, 到 60 岁时发病率 >50%, 80 岁时高达 83%。与组织学表现类似, 随着年龄的增长, LUTS 的发病率也随之增加。大约 50% 组织学诊断 BPH 的男性有中度到重度 LUTS。关于临床 BPH 发病率的研究结果差异很大, 可能是受到诊断标准、人群选择以及调查手段差异等因素的影响。50 岁以上男性临床 BPH 患病率为 50%~75%, 这一数值随着年龄的增长而增加, 70 岁以上临床 BPH 患病率超过 80%。

【病因】 年龄的增长和有功能的睾丸是 BPH 两个必备条件。首先, BPH 的发病率随年龄的增大而增加。男性在 40 岁以后前列腺可有不同程度的增生, 多在 50 岁以后出现临床症状。其次, 前列腺的正常发育有赖于雄激素。青春期前切除睾丸, 前列腺即不发育, 老年后也不会发生 BPH。BPH 的病人在切除睾丸后, 增生的上皮细胞会发生凋亡, 腺体萎缩。然而, BPH 发生的具体机制尚不明确, 可能是由于上皮和间质细胞增殖与细胞凋亡的平衡被破坏。相关因素包括雄激素及其与雌激素的相互作用、前列腺间质-腺上皮细胞的相互作用、生长因子、炎症细胞、神经递质及遗传因素等。

【病理】 前列腺腺体增生开始于围绕尿道的腺体, 这部分腺体称为移行带, 未增生之前仅占前列腺组织的 5%。前列腺其余腺体由中央带 (占 25%) 和外周带 (占 70%) 组成。中央带似楔形并包绕射精管。外周带组成前列腺的背侧及外侧部分, 是前列腺癌最常发生的部位 (图 53-1)。BPH 主要发生于前列腺尿道周围移行带, 增生组织呈多发结节, 并逐渐增大。增生的腺体将外周的腺体挤压萎缩形成前列腺外科包膜, 与增生腺体有明显界限, 手术中易于分离。增生腺体突向后尿道, 使前列腺部尿道伸长、弯曲、受压变窄, 尿道阻力增加, 引起排尿困难 (图 53-2)。此外, 前列腺内尤其是围绕膀胱颈部的平滑肌内含有丰富的 α 肾上腺素受体, 这些受体的激活使该处平滑肌收缩, 可明显增加前列腺尿道的阻力。

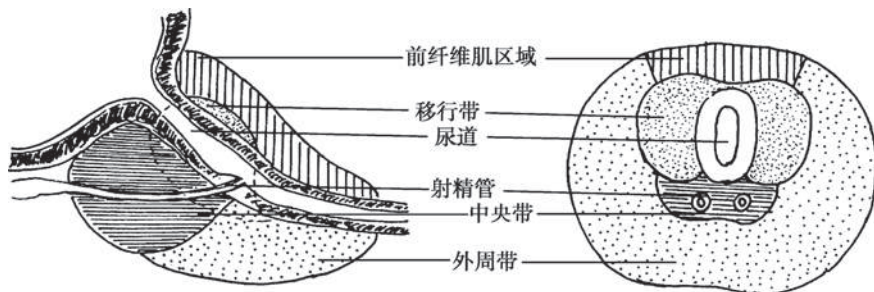


图 53-1 前列腺正常解剖

BPH 及 α 肾上腺素受体兴奋致后尿道平滑肌收缩,造成膀胱出口梗阻。为了克服排尿阻力,逼尿肌增强其收缩能力,逐渐代偿性肥大,肌束形成粗糙的网状结构,加上长期膀胱内高压,膀胱壁出现小梁、小室或假性憩室(图 53-3)。由于逼尿肌退变、顺应性差,出现逼尿肌不稳定收缩,病人有明显尿频、尿急和急迫性尿失禁,可造成输尿管尿液排出阻力增大,引起上尿路扩张积水。如梗阻长期未能解除,逼尿肌萎缩,失去代偿能力,收缩力减弱,导致膀胱不能完全排空而出现残余尿。随着残余尿量增加,膀胱壁变薄,膀胱腔扩大,可出现慢性尿潴留及充盈性尿失禁,尿液反流引起上尿路积水及肾功能损害。梗阻引起尿潴留,还可继发感染和结石形成。

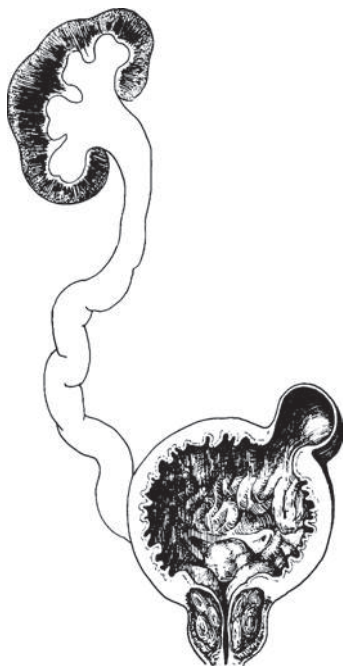


图 53-2 BPH 时,腺体突向后尿道和膀胱颈,后尿道延长

图 53-3 BPH 引起的病理改变
肾积水:肾实质萎缩,肾盂扩大;输尿管积水:输尿管扩张、伸长、曲折;膀胱壁肥厚,肌肉形成小梁,出现膀胱憩室。

第二节 | 良性前列腺增生的诊断

【临床表现】 BPH 多在 50 岁以后出现症状,60 岁左右症状更加明显。症状严重程度与前列腺体积大小之间并不一致,而取决于引起梗阻的程度、病变发展速度以及是否合并感染等,症状可时轻时重。

BPH 主要表现为下尿路症状,包括储尿期症状、排尿期症状及排尿后症状。储尿期症状包括尿频、尿急、尿失禁及夜尿增多等;排尿期症状包括排尿踌躇、排尿困难及排尿中断等;排尿后症状包括尿不尽、尿后滴沥等。

尿频是 BPH 最常见的早期症状,夜间更为明显。尿频早期是因增生的前列腺充血刺激。随着病情发展,梗阻加重,残余尿量增多,膀胱有效容量减少,尿频逐渐加重。此外,梗阻诱发逼尿肌功能改变,膀胱顺应性降低或逼尿肌不稳定,尿频更为明显,并出现急迫性尿失禁等症状。

排尿困难是 BPH 最重要的症状,病情发展缓慢。典型表现是排尿迟缓、中断、尿流细而无力、射程短、终末滴沥、排尿时间延长。如梗阻严重,残余尿量较多时,常需要用力并增加腹压以帮助排尿,排尿后常有尿不尽感。当梗阻加重达一定程度时,残余尿进一步增加,继而发生慢性尿潴留或充溢性尿失禁。BPH 的任何阶段中,可因气候变化、劳累、饮酒、便秘、久坐等因素,前



列腺突然充血、水肿导致急性尿潴留,病人不能排尿,膀胱胀满,下腹疼痛难忍,常需急诊导尿处理。

BPH 合并感染或结石时,可出现明显尿频、尿急、尿痛症状。增生腺体表面黏膜的血管破裂时,亦可发生不同程度的无痛性肉眼血尿,应与泌尿系肿瘤引起的血尿鉴别。梗阻引起严重肾积水、肾功能损害时,可出现慢性肾功能不全的表现,如食欲缺乏、恶心、呕吐、贫血、乏力等症状。长期排尿困难导致腹压增高,还可引起腹股沟疝、内痔与脱肛等。

【诊断】 50 岁以上男性出现 LUTS 等临床表现,须考虑有 BPH 的可能。通常需作以下临床评估。

1. 病史问诊 LUTS 的特点、持续时间及其伴随症状;手术史、外伤史,尤其是盆腔手术或外伤史;既往史,包括性传播疾病、糖尿病、神经系统疾病、可能与夜尿症有关的心脏疾病病史;药物史:需了解病人近期是否服用了影响排尿功能或导致 LUTS 的药物;病人的一般情况,包括生活习惯、情绪与心理因素等。

2. 症状评估 国际前列腺症状评分(International Prostate Symptom Score, IPSS)是量化 BPH 病人 LUTS 的主要方法,是目前国际公认的判断 BPH 病人症状严重程度的最佳手段(表 53-1)。

表 53-1 国际前列腺症状评分表

在最近的一个月,您是否有以下症状	无	在五次中症状评分					症状评分
		少于 1 次	少于 半数	大约 半数	多于 半数	几乎 每次	
1. 是否有尿不尽感?	0	1	2	3	4	5	
2. 两次排尿间隔是否经常小于两小时?	0	1	2	3	4	5	
3. 是否曾经有间断性排尿?	0	1	2	3	4	5	
4. 是否有排尿不能等待现象?	0	1	2	3	4	5	
5. 是否有尿线变细现象?	0	1	2	3	4	5	
6. 是否需要用力及使劲才能开始排尿?	0	1	2	3	4	5	
7. 从入睡到早起一般需要起来排尿几次?	0	1	2	3	4	5	
症状评分 =							

注:总分 0~35 分。轻度症状 0~7 分,中度症状 8~19 分,重度症状 20~35 分。

3. 直肠指诊 是重要的检查方法,BPH 病人均需做此项检查。多数病人可触到增大的前列腺,表面光滑、质韧、有弹性,边缘清晰,中央沟变浅或消失。指诊时应注意肛门括约肌张力是否正常、前列腺有无硬结,这些分别是鉴别神经源性膀胱及前列腺癌的重要体征。

4. 超声检查 采用经腹或直肠途径进行。经腹超声检查时膀胱需要充盈,扫描可清晰显示前列腺体积大小(计算公式为:0.52×前后径×左右径×上下径)、形态及增生腺体是否突入膀胱,了解有无膀胱结石以及上尿路继发积水等病变。嘱病人排尿后检查,还可以测定膀胱残余尿量。经直肠超声检查对前列腺内部结构显示更为清晰。

5. 尿流率检查 建议膀胱尿量在 150~400ml 时进行检查。最大尿流率<15ml/s 表明排尿不畅;最大尿流率<10ml/s 则表明梗阻较为严重。如需进一步了解逼尿肌功能,明确排尿困难是否由膀胱神经源性病变所致,应行尿流动力学检查。

6. 血清前列腺特异性抗原(prostate-specific antigen, PSA)测定 血清 PSA 检查对排除前列腺癌很有必要。但许多因素可影响 PSA 值,如年龄、前列腺体积、前列腺炎、尿路感染、前列腺按摩以及经尿道的操作等因素均可使 PSA 升高。因此 PSA 测定建议在直肠指诊前完成。

此外,IVU、CT、MRI 和膀胱镜检查等可以帮助了解是否合并泌尿系统结石、肿瘤等病变。放射性核素肾图有助于了解上尿路有无梗阻及肾功能损害程度。



【鉴别诊断】 BPH 引起排尿困难,故应与下列疾病相鉴别。

1. 前列腺癌 若前列腺有结节,质地硬,或血清 PSA 升高,应行 MRI 检查,必要时行前列腺穿刺活检。
2. 膀胱颈挛缩 亦称膀胱颈纤维化。多为慢性炎症、结核或手术后瘢痕形成所致,发病年龄较轻,多在 40~50 岁出现排尿不畅症状,但前列腺体积不大,膀胱镜检查可以确诊。
3. 尿道狭窄 多有尿道损伤及感染病史,行尿道膀胱造影与尿道镜检查可确诊。
4. 神经源性膀胱 临床表现与 BPH 相似,可有排尿困难、残余尿量增多、肾积水和肾功能不全等,但前列腺体积不大,为动力性梗阻。病人常有中枢或周围神经系统损害的病史和体征,如下肢感觉和运动障碍、会阴皮肤感觉减退、肛门括约肌松弛或反射消失等。静脉尿路造影常显示上尿路有扩张积水,膀胱常呈“圣诞树”形改变。尿流动力学检查可帮助诊断。

第三节 | 良性前列腺增生的治疗

【治疗】 原则:改善下尿路症状、恢复正常的排尿功能,提升生活质量,延缓疾病进展,预防并发症的发生。BPH 应根据病人的症状、梗阻程度及并发症情况选择治疗方案。

1. 观察等待 若病人症状轻微,不影响生活质量,也没有相关并发症,一般不需治疗,可选择先观察等待。但是需要密切随访,随着年龄增长以及前列腺体积的增大,部分病人症状加重并影响生活质量,应开始治疗。

2. 药物治疗 常用的药物有 α 肾上腺素受体拮抗剂(α 受体拮抗剂)、5 α 还原酶抑制剂,其余可选择的药物有 M 受体拮抗剂、5 型磷酸二酯酶抑制剂、 β_3 受体激动剂、植物制剂及中药等。部分病人亦可根据病情联合用药治疗。

α 受体分为 1、2 两型,其中 α_1 受体主要分布在前列腺基质平滑肌中,对排尿影响较大。拮抗 α_1 受体能有效地降低膀胱颈及前列腺的平滑肌张力,减小尿道阻力,改善排尿功能。常用药物有特拉唑嗪、阿夫唑嗪、多沙唑嗪及坦索罗辛等,对症状较轻、BPH 体积较小的病人有良好的疗效。该类药起效快且疗效显著,数小时至数天即可改善症状,可使 IPSS 平均改善 30%~40%,最大尿流率提高 16%~25%。该类药副作用多较轻微,主要有头晕、鼻塞、直立性低血压等表现。

5 α 还原酶抑制剂在前列腺内阻止睾酮转变为有活性的双氢睾酮,进而使前列腺体积部分缩小,改善排尿症状。常用药物有非那雄胺等。非那雄胺起效相对较慢,一般在服药 3 个月左右见效,停药后症状易复发,需长期服药,可以使前列腺体积缩小 20%~30%,使 IPSS 平均降低 15%,最大尿流率提高 1.3~1.6ml/s,对体积较大的前列腺效果较明显,与 α 受体拮抗剂联合治疗效果更佳。

3. 手术治疗 具有中重度 LUTS 并已明显影响生活质量的病人可选择手术治疗,尤其是药物治疗效果不佳或拒绝接受药物治疗的病人。当 BPH 导致以下并发症时,建议采用外科治疗:①反复尿潴留;②反复血尿;③反复泌尿系感染;④膀胱结石;⑤继发性上尿路积水;⑥合并腹股沟疝、严重的痔或脱肛,临床判断不解除下尿路梗阻难以达到治疗效果者。

外科手术方式的选择取决于前列腺体积大小、医院条件及外科医生的个人经验、病人意见及其伴随疾病和全身状况。

(1) 开放性前列腺摘除术(open prostatectomy, OP):是 BPH 最传统的手术方式。通常经耻骨上或耻骨后入路,利用手指触感沿着前列腺外科包膜平面对增生的腺体进行剝除。该手术疗效确定,但由于前列腺位置深且血供丰富,术中创伤较大,术后并发症多、恢复慢,此术式现已较少使用,特殊情况除外,如医院不具备开展经尿道前列腺手术的条件,或 80ml 以上巨大前列腺合并巨大膀胱结石的 BPH 病人。

(2) 经尿道前列腺切除或切开术:①经尿道前列腺切除术(transurethral resection of the prostate, TURP)是目前 BPH 外科治疗的标准术式,主要适用于 80ml 以内的 BPH 病人。TURP 的原理是从前

列腺尿道面向包膜平面切除增生的前列腺组织。根据能量平台的不同,可分为单极经尿道前列腺切除术(monopolar TURP, M-TURP)、双极经尿道前列腺切除术(bipolar TURP, B-TURP)和各类波长激光下的经尿道前列腺切除术。②经尿道前列腺切开术(transurethral incision of the prostate, TUIP)是在前列腺5~7点切出1~2条深达外科包膜的纵行沟,但并不切除整个尿道周围增生的前列腺组织。主要适用于前列腺体积小于30ml,且无中叶增生的病人,其疗效与TURP类似,但安全性更好。

(3) 经尿道前列腺剜除术:是基于开放性前列腺摘除术理念,并结合TURP微创优势的腔内前列腺剜除术(endoscopic enucleation of the prostate, EEP)。EEP的技术原理是用不同的能量平台(电外科、激光)在内镜监视下沿前列腺外科包膜将增生腺体组织完全剜除,再用切割或组织粉碎等方法清除剜除后的腺体组织,从而达到解除梗阻的目的。EEP因其较佳的远期疗效和安全性,已得到越来越广泛的临床应用,是治疗大体积(80ml以上)BPH病人的首选手术方式。常用能量平台有:①电外科:等离子电极。②激光:钬激光、铥激光、绿激光及各类波长的半导体激光(450nm 蓝激光、980nm 红激光及1470nm 激光等)等。

(4) 经尿道前列腺汽化术:手术原理类似于TURP,主要是利用激光等能量平台从前列腺尿道面向包膜平面汽化增生的前列腺组织,适用于80ml以内的BPH病人。

(5) 其他治疗:经尿道球囊扩张术、前列腺水蒸气消融、前列腺动脉栓塞、前列腺尿道支架以及经直肠高强度聚焦超声(HIFU)等对缓解BPH引起的梗阻症状均有一定疗效,适用于不能耐受手术的病人或有特殊要求的病人。

第四节 | 良性前列腺增生的随访

对接受各种治疗的BPH病人均应进行随访。随访的目的是评估疾病进展、疗效和相关的副作用或并发症,并提出进一步解决方案。

1. 观察等待 观察等待病人需定期随访。第一次随访应在6个月之后,之后每年一次。如症状加重或出现手术指征,则需及时改变治疗方案。随访内容主要包括IPSS、生活质量评分、尿液分析、尿流率和残余尿量等。必要时每年进行一次直肠指诊和血清PSA测定。

2. 药物治疗 根据药物的疗效、副作用、就医的方便程度、医生的经验决定随访时间。随访内容除上述描述外,还应重点评估药物疗效和副作用,必要时需查血肌酐和泌尿系、前列腺B超。根据上述复查结果调整后续治疗方案。

3. 外科治疗 外科治疗后第1次随访通常在拔除导尿管后的4~6周。第1次随访的内容除上述描述外,还应了解有无残余尿和/或新发的下尿路症状,有无尿失禁、肉眼血尿等。必要时需要行直肠指诊和血清PSA测定等。

(梁朝朝)



本章思维导图





本章数字资源

第五十四章

泌尿系统结石

第一节 | 概述

泌尿系统结石(urolithiasis)又称尿石症,是最常见的泌尿外科疾病之一。泌尿系统结石可分为上尿路结石和下尿路结石,前者指肾结石(renal calculi)和输尿管结石(ureteral calculi),后者指膀胱结石(vesical calculi)和尿道结石(urethral calculi)。流行病学资料显示,5%~10%的人在其一生中至少发生过1次泌尿系统结石。我国泌尿系统结石的发病率为1%~5%,南方地区高达5%~10%,新发病率约为(150~200)/10万。上尿路结石男女比例相近,下尿路结石男性明显多于女性。好发年龄在25~40岁。

泌尿系统结石在我国古代医书《黄帝内经》和《中藏经》中已有记载,被称为“淋”“石淋”和“砂淋”,表示经尿道排出砂石,其辨证施治方剂至今仍用于临床。19世纪中叶,德国Simon首次成功地实施了肾切除术以治疗肾结石。19世纪末,随着膀胱镜和X线平片诊断技术的发明和应用,出现了各种尿路取石的手术方法。1976年,瑞典Fernstrom和Johansson首次采用经皮肾镜取石术(percutaneous nephrolithotomy, PCNL)治疗肾结石;1980年,德国Chaussy采用体外冲击波碎石(extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL)治疗泌尿系统结石获得成功。输尿管硬镜及软镜随后迅猛发展,目前90%以上的泌尿系统结石可不再采用开放手术治疗,包括一些复杂难治的肾结石也可以通过微创技术治疗。

泌尿系统结石的形成机制尚未完全清楚,目前存在多种学说,如肾钙化斑、过饱和结晶、结石基质、晶体抑制物质、异质促进成核学说等。许多资料显示,泌尿系统结石可能是多种影响因素所致。

【病因】 影响结石形成的因素很多,如年龄、性别、种族、遗传、环境、饮食习惯和职业等。身体的代谢异常、尿路的梗阻、感染、异物和药物的使用也是结石形成的常见病因。重视并解决这些问题,能够减少结石的形成和复发。

1. **代谢异常** ①形成尿结石的物质排出增加:尿液中草酸、钙、尿酸或胱氨酸排出量增加。内源性合成草酸增加或肠道吸收草酸增加引起尿草酸增加;长期卧床、甲状旁腺功能亢进者尿钙增加;痛风病人尿酸排出增多;家族性胱氨酸尿症病人的胱氨酸排出量增加。②尿pH改变:在碱性尿中易形成磷酸铵镁及磷酸盐沉淀;在酸性尿中易形成尿酸和胱氨酸结晶。③尿中抑制晶体形成和聚集的物质减少,如枸橼酸、焦磷酸盐、酸性黏多糖、镁等。④尿量减少,使盐类和有机物质的浓度增高。

2. **局部病因** 尿路梗阻、感染和尿路存在异物均是诱发结石形成的局部因素,梗阻可以导致感染和结石形成,而结石也会加重梗阻与感染的程度。临床上易引起泌尿系统结石形成的梗阻性疾病包括机械性和动力性梗阻。其中,肾盂输尿管连接部狭窄、膀胱颈部狭窄、肾输尿管畸形、输尿管口膨出、肾盏憩室和马蹄形肾等是常见的机械梗阻性疾病。此外,肾内型肾盂及肾盏颈狭窄可以引起尿液滞留,从而诱发肾结石形成。神经源性膀胱和先天性巨输尿管则属于动力梗阻性疾病,同样可以引起尿液的滞留,促进结石形成。前列腺增生导致排尿出口梗阻也可诱发膀胱结石的形成。

3. **药物相关因素** 药物引起的肾结石占1%~2%。相关的药物分两类:一类为尿液的浓度高而溶解度比较低的药物,如氨苯蝶啶(triamterene)、治疗HIV感染的药物(茚地那韦,indinavir)、硅酸镁和磺胺类药物等,这些药物本身就可作为结石的成分。另一类为能够诱发结石形成的药物,如乙酰唑胺、维生素D、维生素C和皮质激素等,这些药物在代谢过程中可引起其他成分结石的形成。

【成分及特性】 通常泌尿系统结石由多种盐类混合形成。草酸钙结石最常见,磷酸盐、尿酸盐、



碳酸盐次之,胱氨酸结石罕见。草酸钙结石质硬,不易碎,粗糙,不规则,呈桑葚样,棕褐色,尿路平片易显影。磷酸钙、磷酸镁铵结石与尿路感染和梗阻有关,易碎,表面粗糙,不规则,常呈鹿角形,灰白色、黄色或棕色,尿路平片可见分层现象。尿酸结石与尿酸代谢异常有关,其质硬,光滑,多呈颗粒状,黄色或红棕色,纯尿酸结石在尿路平片上不显影,属于阴性结石。胱氨酸结石是罕见的家族性遗传性疾病所致,质坚,光滑,呈蜡样,淡黄至黄棕色,尿路平片上亦不显影。

【病理生理】 泌尿系统结石在肾和膀胱内形成,绝大多数输尿管结石和尿道结石是结石排出过程中停留在该处所致。输尿管有三个生理狭窄处,即肾盂输尿管连接处、输尿管跨过髂血管处及输尿管膀胱壁段(图 54-1)。结石沿输尿管行径移动,常停留或嵌顿于三个生理狭窄处,并以输尿管下 1/3 处最多见。泌尿系统结石可引起尿路直接损伤、梗阻、感染或恶性变,所有这些病理生理改变与结石部位、大小、数目、继发炎症和梗阻程度等有关。

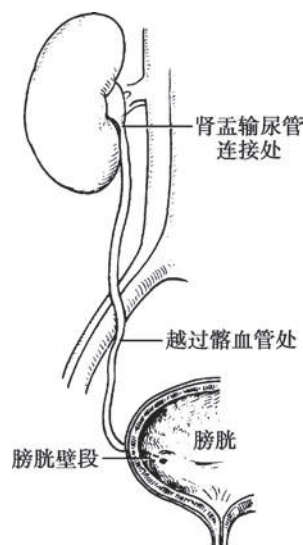


图 54-1 输尿管生理狭窄

肾结石常先发生在肾盏,增大后向肾盂延伸。结石使肾盏颈部梗阻,会引起肾盏积液或积脓,进一步导致肾实质萎缩、瘢痕形成,甚至发展为肾周围感染。肾盏结石进入肾盂或输尿管后,结石可自然排出,或停留在尿路的任何部位。一旦结石堵塞肾盂输尿管连接处或输尿管,可引起急性完全性尿路梗阻或慢性不完全性尿路梗阻。前者在及时解除梗阻后,不影响肾功能;后者常导致渐进性肾积水,使肾实质受损、肾功能不全。结石在肾盏内慢慢长大,充满肾盂及部分或全部肾盏,形成鹿角形结石(图 54-2)。结石可合并感染,亦可无任何症状,少数继发恶性变。

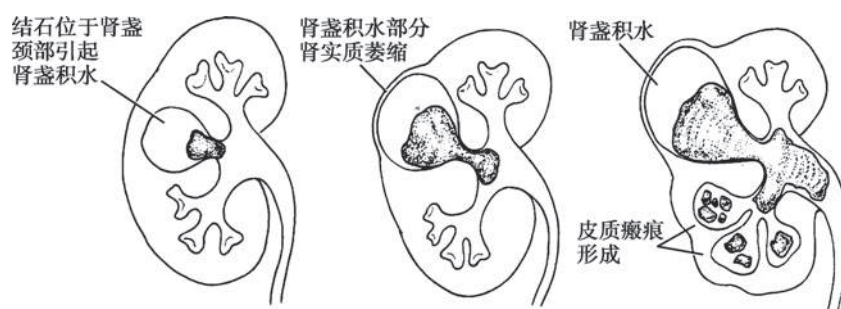


图 54-2 肾盏结石的发展

第二节 | 上尿路结石

【临床表现】 肾和输尿管结石为上尿路结石,主要症状是疼痛和血尿。其程度与结石部位、大小、活动与否及有无损伤、感染、梗阻等有关。

1. 疼痛 肾结石可引起肾区疼痛伴肋脊角叩击痛。肾盂内大结石及肾盏结石可无明显临床症状,偶有活动后上腹或腰部钝痛。输尿管结石可引起肾绞痛或输尿管绞痛,典型的表现为疼痛剧烈难忍,阵发性发作,位于腰部或上腹部,并沿输尿管行径放射至同侧腹股沟,还可放射到同侧睾丸或阴唇。结石处于输尿管膀胱壁段,可伴有膀胱刺激症状及尿道和阴茎头部放射痛。肾绞痛常见于结石活动并引起输尿管梗阻的情况。

2. 血尿 通常为镜下血尿,少数病人可见肉眼血尿。活动后出现镜下血尿是部分上尿路结石病人的唯一临床表现。血尿的多少与结石对尿路黏膜损伤程度有关。如果结石引起尿路完全性梗阻或固定不动(如肾盏小结石),则可能没有血尿。

3. 恶心、呕吐 常与肾绞痛伴发。输尿管结石引起尿路梗阻时,使输尿管管腔内压力增高,管壁

局部扩张、痉挛和缺血。由于输尿管与肠有共同的神经支配而导致恶心、呕吐。

4. 膀胱刺激症状 结石伴感染或输尿管膀胱壁段结石时,可有尿频、尿急、尿痛。

【并发症及其表现】 结石并发急性肾盂肾炎或肾积脓时,可有畏寒、发热、寒战等全身症状。结石可致肾积水,积水严重时可在上腹部扪及增大的肾。双侧上尿路结石引起双侧尿路完全性梗阻或孤立肾上尿路完全性梗阻时,可导致无尿,出现尿毒症。小儿上尿路结石以尿路感染为重要的表现。

【诊断】

1. 病史和体检 与活动有关的疼痛和血尿,有助于此病的诊断,尤其是典型的肾绞痛。询问病史中,要问清楚第一次发作的情况,确认疼痛发作及其放射的部位,以往有无结石史或家族史,既往病史包括泌尿生殖系统疾病或解剖异常,或结石形成的影响因素等。疼痛发作时常有肾区叩击痛。体检主要是排除其他可引起腹部疼痛的疾病如急性阑尾炎、异位妊娠、卵巢囊肿扭转、急性胆囊炎、胆石症、肾盂肾炎等。

2. 实验室检查

(1) 血液分析:应检测血常规、血钙、血钾、尿酸、肌酐。

(2) 尿液分析:常能见到肉眼或镜下血尿;伴感染时有脓尿,感染性结石病人应行尿液细菌及真菌培养;尿液分析还可测定尿液 pH、钙、磷、尿酸、草酸等。

(3) 结石成分分析:是确定结石性质的方法,也是制订结石预防措施和选用溶石疗法的重要依据。结石成分分析方法包括物理方法和化学方法两种,常用的物理分析法是红外光谱法等。

3. 影像学检查

(1) 超声:属于无创检查,作为首选的影像学检查,能显示结石的强回声及其后方的声影,亦能显示结石梗阻引起的肾积水及肾实质萎缩等,可发现尿路平片(KUB)不能显示的小结石和X线阴性结石。超声适合于所有病人包括孕妇、儿童、肾功能不全和对对比剂过敏者。但仍有部分肥胖病人或结石因所在位置被骨盆干扰而超声无法探及。

(2) X线检查:①KUB能发现90%以上的X线阳性结石。正侧位摄片可以鉴别腹内其他钙化阴影如胆囊结石、肠系膜淋巴结钙化、静脉石等。侧位片显示上尿路结石位于椎体前缘之后,腹腔内钙化阴影位于椎体之前(图54-3)。结石过小或钙化程度不高,纯尿酸结石及胱氨酸结石,则不显示。

②静脉尿路造影可以评价结石所致的肾结构和功能改变,有无引起结石的尿路异常如先天性畸形等。若有充盈缺损,则提示有X线阴性结石或合并息肉、肾盂癌等可能。若查明肾盂、肾盂输尿管连接处和输尿管的解剖结构异常,有助于确定治疗方案。③逆行或经皮肾穿刺造影属于有创检查,一般不作为初始诊断手段,常在其他方法不能确定结石的部位或结石以下尿路系统病情不明需要鉴别诊断时采用。④平扫CT能发现以上检查不能显示的或较小的输尿管结石。有助于鉴别不透光的结石、肿瘤、血凝块等,以及了解有无肾畸形。随着影像技术的普及,平扫CT也可作为泌尿系统结石的常见检查方式。⑤增强CT能够显示肾积水的程度和肾实质的厚度,从而反映肾功能的变化情况。另外,疑有甲状旁腺功能亢进时,可做颈部B超等甲状旁腺影像学检查。

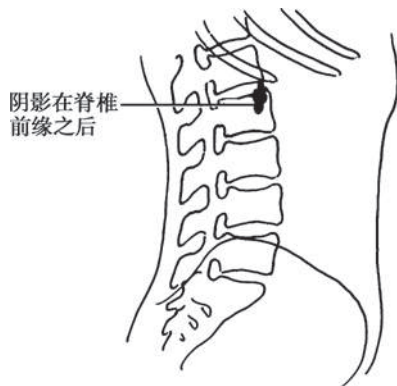


图 54-3 肾结石 X 线侧位平片示意图

(3) 磁共振尿路成像(MRU):MR不能显示泌尿系统结石,因而一般不用于结石的检查。但是,MRU能够了解结石梗阻后肾输尿管积水的情况,而且不需要对比剂即可获得与静脉尿路造影相似的影像,不受肾功能的影响。因此,对于不适合做静脉尿路造影的病人(如对比剂过敏、严重肾损害、儿童和孕妇等)可考虑采用。

(4) 放射性核素肾显像:放射性核素检查不能直接显示泌尿系结石,主要用于确定分侧肾功能,

评价治疗前肾功能情况和治疗后肾功能恢复状况。

4. 内镜检查 包括经皮肾镜、输尿管硬、软镜,以及膀胱镜检查。借助于内镜可以同时明确诊断和进行治疗。

【治疗】 由于泌尿系统结石复杂多变,结石的性质、形态、大小、部位不同,病人个体差异等因素,治疗方法的选择及疗效也大不相同,有的仅通过多喝水就可自行排出结石,有的却采用多种方法也未必能取尽结石。因此,对泌尿系统结石的治疗必须实施个体化治疗,有时需要综合治疗。

1. 病因治疗 少数病人的结石形成病因明确,如甲状旁腺功能亢进(主要是甲状旁腺腺瘤),只有切除腺瘤才能防止泌尿系统结石复发;尿路梗阻者,只有解除梗阻,才能避免结石复发。

2. 药物治疗 结石直径 $<0.6\text{cm}$ 、表面光滑、结石以下尿路无梗阻时可采用药物排石治疗。纯尿酸结石及胱氨酸结石可采用药物溶石治疗。如尿酸结石用枸橼酸氢钾钠、碳酸氢钠碱化尿液,口服别嘌醇及饮食调节等方法治疗,效果较好;胱氨酸结石治疗需碱化尿液,使 $\text{pH}>7.8$,摄入大量液体。 α -巯丙酰甘氨酸(α -MPG)和乙酰半胱氨酸有溶石作用。卡托普利有预防胱氨酸结石形成的作用。感染性结石需控制感染,口服氯化铵酸化尿液,应用脲酶抑制剂,有控制结石长大作用;限制食物中磷酸的摄入,应用氢氧化铝凝胶限制肠道对磷酸的吸收,有预防作用。在药物治疗过程中,还需增加液体摄入量,包括大量饮水,以增加尿量。中药和针灸对结石排出有促进作用,常用单味中药有广金钱草、泽泻或车前子等;常用针刺穴位是肾俞、膀胱俞、三阴交、阿是穴等。

肾绞痛是泌尿外科的常见急症,需紧急处理,应用药物前注意与其他急腹症鉴别。肾绞痛的治疗以解痉镇痛为主,常用的镇痛药包括非甾体类镇痛抗炎药物(如双氯芬酸钠、吲哚美辛)及阿片类镇痛药如哌替啶、曲马多等,解痉药如M型胆碱受体拮抗剂、钙通道阻滞剂、黄体酮等。

3. 体外冲击波碎石(extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL) 通过X线平片或超声对结石进行定位,利用冲击波聚焦后作用于结石,使结石裂解,直至粉碎成细砂,随尿液排出体外。大多数的上尿路结石可采用此方法治疗。

(1) 适应证:适用于直径 $\leq 2\text{cm}$ 的肾结石及输尿管上段结石。输尿管中下段结石治疗的成功率比输尿管镜取石低。

(2) 禁忌证:结石远端尿路梗阻、妊娠、出血性疾病、严重心脑血管病、主动脉或肾动脉瘤、尚未控制的泌尿系感染等。过于肥胖、肾位置过高、骨关节严重畸形、结石定位不清等,由于技术性原因而不适宜采用此法。

(3) 碎石效果:与结石部位、大小、性质、是否嵌顿等因素有关。结石体积较大且无肾积水的肾结石,由于碎石没有扩散空间,效果较差,常需多次碎石。胱氨酸、草酸钙结石质硬,不易粉碎。输尿管结石如停留时间长合并息肉或发生结石嵌顿时也难以粉碎。

(4) 并发症:碎石后多数病人出现一过性肉眼血尿,一般无须特殊处理。肾周围血肿形成较为少见,可保守治疗。感染性结石或结石合并感染者,由于结石内细菌播散、碎石梗阻引起肾盂内高压、冲击波引起的肾组织损伤等因素,可发生尿源性败血症,病程进展很快,可继发感染性休克甚至死亡,需高度重视并积极治疗。碎石排出过程中,由于结石碎片或颗粒排出,可出现肾绞痛。若碎石过多地积聚于输尿管内,可引起“石街”,病人感腰痛或不适,有时可继发感染等。

为了减少并发症应采用低能量治疗,限制每次冲击次数。若需再次治疗,间隔时间为10~14天以上为宜,推荐ESWL治疗次数不超过3~5次。

4. 经皮肾镜取石术(percutaneous nephrolithotomy, PCNL) 是指在超声或X线定位下,经腰背部细针穿刺直达肾盏或肾盂,扩张并建立皮肤至肾内的通道,在肾镜下取石或碎石。碎石选用激光、超声或气压弹道等方法。PCNL适用于大部分需手术干预的肾结石,包括完全性和不完全性鹿角结石、直径 $\geq 2\text{cm}$ 的肾结石、有症状的肾盏或憩室内结石、体外冲击波难以粉碎及治疗失败的结石,以及部分第4腰椎以上较大的输尿管上段结石。凝血功能障碍、过于肥胖导致穿刺针不能到达肾,或脊柱畸形者不宜采用此法。PCNL并发症有肾实质撕裂或穿破、出血、漏尿、感染、动静脉瘘、周围脏器损伤等。

对于复杂性肾结石,单一采用 PCNL 或 ESWL 都有困难,可以联合应用,互为补充。术中和术后出血是 PCNL 最常见及最危险的并发症,术中如出血明显,应中止手术,置入肾造瘘管压迫止血。术后出血常发生在拔出肾造瘘管后,如出血凶猛,应立即行经血管介入止血。确实无法止血时应切除病肾以挽救病人生命。

5. 输尿管镜碎石取石术 (ureteroscopy lithotripsy, URL) 是指经尿道置入输尿管镜,在膀胱内找到输尿管口,在安全导丝引导下进入输尿管,利用能量源将结石击碎并用工具将结石取出。适用于中、下段输尿管结石,ESWL 失败的输尿管上段结石,X 线阴性的输尿管结石,停留时间长的嵌顿性结石,亦用于 ESWL 治疗所致的“石街”。输尿管严重狭窄或扭曲、合并全身出血性疾病、未控制的尿路感染等不宜采用此法。结石过大或嵌顿紧密,亦使手术变得困难。并发症有感染、输尿管黏膜下损伤、假道、穿孔、撕裂等。输尿管撕脱或断裂是术中严重并发症,与术中采用高压灌注、进镜出镜时操作不当有关,应注意防范。如发生该并发症,应立即中转开放手术。感染性休克也是手术严重并发症,与术前对病人感染状态的评估及是否采取预防措施密切相关。如果病人术前感染指标明显异常,可采取积极抗感染或置入输尿管支架的方法以减少术中或术后感染并发症的发生。远期并发症主要是输尿管狭窄或闭塞等。

输尿管软镜主要用于肾结石(直径 $<2\text{cm}$)的治疗。采用逆行途径,在安全导丝引导下放置软镜镜鞘,直视下置入输尿管软镜进入肾盂或肾盏并找到结石。使用激光将结石粉碎成易排出的细小碎石,较大结石可用套石篮取出。

6. 腹腔镜输尿管切开取石 (laparoscopic ureterolithotomy, LUL) 适用于直径 $>2\text{cm}$ 的输尿管结石;或经 ESWL、输尿管镜手术治疗失败者。一般不作为首选方案。手术入路有经腹腔和经腹膜后两种,后者只适用于输尿管上段结石。

7. 开放手术治疗 由于 ESWL 及内镜技术的普遍开展,现在上尿路结石大多数已不再采用开放手术。开放手术的术式主要有以下几种。①肾盂切开取石术:主要适用于肾盂输尿管连接处梗阻合并肾盂结石,可在取石的同时解除梗阻。②肾实质切开取石术:根据结石所在部位,沿肾前后段段间线切开或于肾后侧作放射状切口取石,目前应用较少。③肾部分切除术:适用于结石在肾一极或结石所在肾盏有明显扩张、实质萎缩和有明显复发因素者。④肾切除术:因结石导致肾结构严重破坏、功能丧失,或合并肾积脓,而对侧肾功能良好,可将病肾切除。⑤输尿管切开取石术:适用于嵌顿较久或其他方法治疗失败的结石。手术径路需根据结石部位选定。

双侧上尿路同时存在结石的病人约占 15%,其手术治疗原则如下:①双侧输尿管结石,应尽可能同时解除梗阻。可采用双侧输尿管镜碎石取石术,如不能成功,可行输尿管逆行插管或行经皮肾穿刺造瘘术,条件许可也可行经皮肾镜取石术。②一侧肾结石,另一侧输尿管结石时,先处理输尿管结石。③双侧肾结石时,在尽可能保留肾的前提下,先处理容易取出且安全的一侧。若肾功能极差,梗阻严重,全身情况不良,宜先行经皮肾造瘘。待病人情况改善后再处理结石。④孤立肾上尿路结石或双侧上尿路结石引起急性完全性梗阻无尿时,一旦诊断明确,只要病人全身情况许可,应及时施行手术。若病情严重不能耐受手术,亦应试行输尿管插管,通过结石后留置导管引流;不能通过结石时,则改行经皮肾造瘘。所有这些措施的目的是引流尿液,改善肾功能。待病情好转后再选择适当的治疗方法。

【预防】 泌尿系统结石形成因素较多、复发率高,肾结石治疗后在 5 年内约 1/3 的病人会复发。因而采用合适的预防措施有重要意义。

1. 大量饮水 以增加尿量,稀释尿中形成结石物质的浓度,减少晶体沉积。亦有利于结石排出。除日间多饮水外,每夜加饮水 1 次,保持夜间尿液呈稀释状态,可以减少晶体形成。成人 24 小时尿量在 2 000ml 以上,这对任何类型的结石病人都是一项很重要的预防措施。

2. 调节饮食 维持饮食营养的综合平衡,强调避免其中某一种营养成分的过度摄入。根据结石成分、代谢状态等调节食物构成。推荐吸收性高钙尿症病人摄入低钙饮食,不推荐其他含钙泌尿系统结石病人进行限钙饮食。草酸盐结石的病人应限制浓茶、菠菜、番茄、芦笋、花生等摄入。高尿酸的病

人应避免高嘌呤食物如动物内脏。经常检查尿 pH, 预防尿酸和胱氨酸结石时尿 pH 保持在 6.5 以上。此外, 还应限制钠盐、蛋白质的过量摄入, 增加水果、蔬菜、粗粮等富含膳食纤维食物的摄入。

3. 特殊性预防 在进行了完整的代谢状态检查后可采用以下预防方法: ①草酸盐结石病人可口服维生素 B₆, 以减少草酸盐排出; ②尿酸结石病人可口服别嘌醇和碳酸氢钠, 以抑制结石形成; ③有尿路梗阻、尿路异物、尿路感染或长期卧床等情况, 应及时去除这些结石诱因。

第三节 | 下尿路结石

下尿路结石包括膀胱结石和尿道结石。原发性膀胱结石 (primary vesical calculi) 多发于男孩, 与营养不良和低蛋白饮食有关, 其发生率在我国已明显降低。继发性膀胱结石 (secondary vesical calculi) 常见于良性前列腺增生、膀胱憩室、神经源性膀胱, 以及异物或肾、输尿管结石排入膀胱。尿道结石 (urethral calculi) 见于男性, 绝大多数来自肾和膀胱。有尿道狭窄、尿道憩室及异物存在时亦可致尿道结石。多数尿道结石位于前尿道。

【临床表现】 膀胱结石的典型症状为排尿突然中断, 疼痛放射至远端尿道及阴茎头部, 伴排尿困难和膀胱刺激症状。尿道结石的典型症状为排尿困难, 点滴状排尿, 伴尿痛, 重者可发生急性尿潴留及会阴部剧痛。除典型症状外, 下尿路结石常伴发血尿和感染。憩室内结石可仅表现为尿路感染。

【诊断】 根据典型症状和影像学检查可作出诊断, 但需注意引起结石的病因如良性前列腺增生、尿道狭窄等。前尿道结石可沿尿道扪及, 后尿道结石经直肠指诊可触及。

常用辅助诊断方法: ①超声检查, 能发现膀胱及后尿道强光团及声影, 还可同时发现膀胱憩室、良性前列腺增生等; ②X 线平片检查, 能显示绝大多数结石; ③平扫 CT 检查, 能显示几乎所有结石; ④膀胱尿道镜检查, 能直接见到结石, 并可发现膀胱及尿道病变。

【治疗】 膀胱结石采用手术治疗, 并应同时治疗病因。膀胱感染严重时, 应用抗菌药物; 若有排尿困难, 则应先留置导尿, 以利于引流尿液及控制感染。

1. 经尿道膀胱镜取石或碎石 应用碎石钳机械碎石可处理大多数结石, 并将碎石取出, 适用于结石直径 < 2cm 者。较大的结石需采用超声、激光或气压弹道碎石。

2. 耻骨上膀胱切开取石术 为传统的开放手术方式, 适用于结石过大、过硬或膀胱憩室病变时, 目前已不作为首选方式。

尿道结石的治疗应根据结石的位置选择适当的方法, 如结石位于尿道舟状窝, 可向尿道内注入无菌液体石蜡, 然后将结石推挤向尿道口, 再用血管钳经尿道口伸入将结石取出。前尿道结石, 则在阴茎根阻滞麻醉下, 压迫结石近端尿道, 阻止结石后退, 注入无菌液体石蜡, 再轻轻地向尿道远端推挤, 套取或钳出, 取出有困难者可选择内镜下碎石后取出。处理切忌粗暴, 尽量不作尿道切开取石, 以免尿道狭窄。后尿道结石可用尿道探条或膀胱镜将结石轻轻地推入膀胱, 再按膀胱结石处理。

(刘继红)



本章思维导图



本章数字资源

第五十五章

泌尿、男生殖系统肿瘤

泌尿、男生殖系统肿瘤包括泌尿系统和男生殖系统所有脏器的肿瘤,种类很多。根据 2022 年中国癌症统计数据分析,我国泌尿、男生殖系统发病率前三位的恶性肿瘤是:前列腺癌、膀胱癌、肾癌。

第一节 | 肾肿瘤

肾肿瘤 (renal tumor) 是泌尿系统常见的肿瘤之一,以恶性多见。临床上常见的肾恶性肿瘤包括肾细胞癌、肾母细胞瘤和转移瘤等;良性肿瘤包括血管平滑肌脂肪瘤、嗜酸细胞瘤等。

一、肾细胞癌

肾细胞癌 (renal cell carcinoma, RCC) 简称为肾癌,占成人恶性肿瘤的 3%~5%、肾恶性肿瘤的 85%。引起肾癌的病因至今尚未明确,其发病与吸烟、肥胖、高血压、遗传因素 (如 *VHL* 抑癌基因突变或缺失) 等有关。

【病理与临床分期】 肾癌常为单发,双侧先后或同时发病者约占 2%。瘤体多数为类圆形的实性肿瘤,肿瘤大小不等,常有假包膜,切面以黄色、黄褐色和棕色为主,其中约 20% 的病例合并囊性变及钙化。肾癌起源于肾小管上皮细胞,病理类型包括透明细胞癌、乳头状细胞癌、嫌色细胞癌、集合管癌、肾髓质癌、MiT 家族易位性肾细胞癌和未分类的肾细胞癌等。其中透明细胞癌占 70%~80%,因细胞质内含大量糖原、胆固醇脂和磷脂类物质,在切片制作过程中这些物质被溶质溶解,细胞质在镜下呈透明状。

肾癌临床分期常采用 TNM 分期系统 (表 55-1)。

【临床表现】 肾癌高发年龄为 50~70 岁。男女比例约 3:2。早期常无明显临床症状,约 60% 的肾癌在健康体检或其他疾病检查时被发现。常见的临床表现有:

1. **血尿、疼痛和肿块** 以血尿最为常见,表现为间歇性、无痛、肉眼血尿,表明肿瘤已侵入肾盏、肾盂。疼痛常为腰部钝痛或隐痛,多由肿瘤生长牵张肾包膜或侵犯腰大肌、邻近器官所致;出血形成的血块堵塞输尿管引起梗阻可发生肾绞痛。肿瘤较大时在腹部或腰部可触及肿块。如肿瘤侵犯左肾静脉或形成静脉癌栓,可发生同侧精索静脉曲张。癌栓可进入下腔静脉,形成下腔静脉癌栓。

2. **副瘤综合征** 是由于肾肿瘤释放细胞因子或激素等导致的临床表现,但与肿瘤局部侵犯、远处转移、感染、营养不足无关。见于 10%~20% 的肾癌病人,可表现为发热、高血压、血液学改变 (红细胞增多、血小板增多)、代谢改变 (高钙血症、高血糖) 等。高血压可能是肿瘤产生肾素引起,红细胞增多可能为肿瘤产生促红细胞生成素导致,高血钙可能为肿瘤分泌甲状旁腺激素类物质等引起。

3. **转移灶症状** 肾癌最常见的转移部位为肺、骨、肝、肾上腺。肺转移可出现咳嗽、咯血,骨转移出现骨痛等症状。

【诊断】 影像学能为肾癌的诊断提供最主要的诊断依据。

1. **超声** 无创伤,价格便宜,可作为肾癌的常规筛查。典型的肾癌常表现为不均质的中低回声实性肿块。部分囊性肾癌可表现为无回声的囊性肿块,合并钙化时可伴局部强回声。

2. **CT** 对肾癌的诊断率高,可同时显示肿瘤部位、大小、有无累及邻近器官等。肾癌的 CT 表现为肾实质内不均质类圆形肿块,平扫 CT 值大多略低于肾实质或与之相仿,少数高于肾实质;增强扫描后,肿瘤出现明显强化 (图 55-1)。



表 55-1 肾癌 TNM 分期 [美国癌症联合委员会 (AJCC), 2017 年]

分期	标准
原发肿瘤 (T)	
T _x	原发肿瘤无法评估
T ₀	无原发肿瘤的证据
T ₁	肿瘤局限于肾脏,最大径≤7cm
T _{1a}	肿瘤最大径≤4cm
T _{1b}	4cm<肿瘤最大径≤7cm
T ₂	肿瘤局限于肾脏,最大径>7cm
T _{2a}	7cm<肿瘤最大径≤10cm
T _{2b}	肿瘤局限于肾脏,最大径>10cm
T ₃	肿瘤侵及肾段静脉或肾静脉或下腔静脉,或侵及肾周围组织,但未侵犯同侧肾上腺,未超过肾周筋膜
T _{3a}	肿瘤侵及肾段静脉分支或肾静脉,或侵犯肾盂、肾盏,或侵犯肾周围脂肪和/或肾窦脂肪,但未超过肾周筋膜
T _{3b}	肿瘤侵及横膈膜下的下腔静脉
T _{3c}	肿瘤侵及横膈膜上的下腔静脉或侵犯下腔静脉壁
T ₄	肿瘤侵透肾周筋膜,包括侵犯同侧肾上腺
区域淋巴结 (N)	
N _x	区域淋巴结无法评估
N ₀	没有区域淋巴结转移
N ₁	有区域淋巴结转移
远处转移 (M)	
M ₀	无远处转移
M ₁	有远处转移

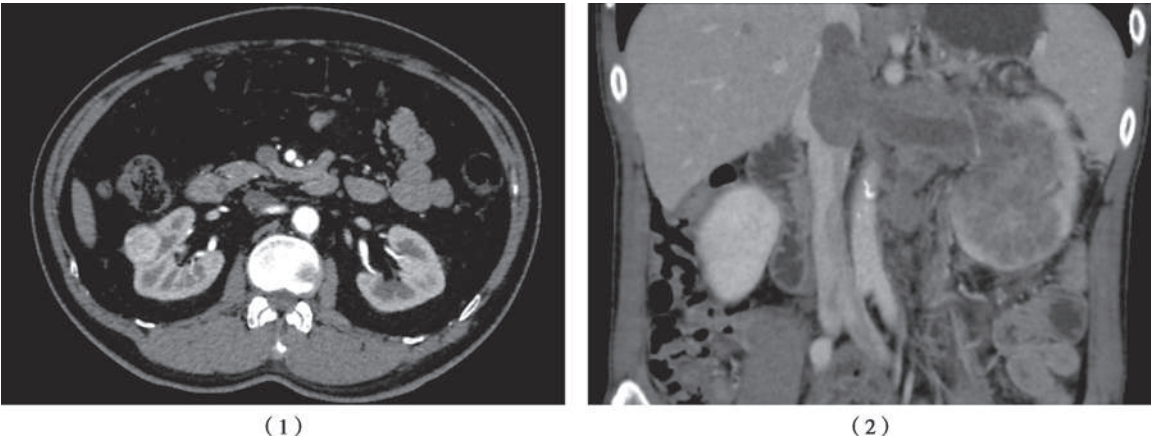


图 55-1 肾脏增强 CT

(1) 右肾癌,原发肿瘤分期 T_{1a} (2) 左肾癌并下腔静脉癌栓,原发肿瘤分期 T_{3b}



3. MRI 对肾癌诊断的准确性与 CT 相仿,在显示邻近器官有无受侵犯,肾静脉或下腔静脉内有无癌栓方面则优于 CT。绝大多数肾癌在 T₁WI 像上呈低信号或等信号;T₂WI 像上为不均匀高信号。

【治疗】应根据临床分期制订治疗方案。由于靶向及免疫治疗的进步,肾癌的治疗模式已经由单一外科手术治疗向综合治疗转变。

1. 手术治疗 主要的手术方式有肾部分切除术 (partial nephrectomy, PN) 和根治性肾切除术 (radical nephrectomy, RN)。

肾部分切除术主要适用于 T₁ 期肾癌;部分 T₂ 期肾癌、发生于解剖性或功能性孤立肾的肾癌,合并慢性肾脏病的肾癌、家族性肾癌、双侧肾癌等,在保证肿瘤控制的情况下可选择肾部分切除术。

根治性肾切除术主要应用于无法行肾部分切除术的 T₁ 期肾癌,以及 T₂~T₄ 期肾癌。

根治性肾切除术范围:肾脏及肾周脂肪、输尿管上段。根治性肾切除术通常不常规行淋巴结清扫,术中发现淋巴结肿大或术前影像学怀疑淋巴结转移时行淋巴结清扫术。肿瘤位于肾上极或侵犯同侧肾上腺时应同时切除同侧肾上腺;肿瘤侵犯肾周筋膜时应一并切除;如合并肾静脉或下腔静脉内癌栓,应行癌栓取出术。

肾癌手术方式已由开放手术向微创手术转变。腹腔镜及机器人辅助腹腔镜手术已成为主流手术,更加微创的治疗方法也在探索性地应用在不适于肾部分切除的小肾癌,如射频消融 (radio-frequency ablation, RFA)、冷冻消融 (cryoablation)、高强度聚焦超声 (high-intensity focused ultrasound, HIFU) 等。

2. 全身治疗 肾癌对放疗和化疗均不敏感。最新研究显示,对于晚期肾癌,分子靶向药物与免疫联合治疗可显著提高晚期病人的肿瘤控制率,延长总体生存期。常用的分子靶向治疗药物有:索拉非尼、舒尼替尼等酪氨酸激酶抑制剂 (TKI),依维莫司、西罗莫司等哺乳动物雷帕霉素靶蛋白 (mTOR) 抑制剂。免疫治疗药物包括免疫检查点抑制剂 PD-1 抗体、PD-L1 抗体、CTLA-4 抗体等。

【预后】肾癌预后与临床分期、病理类型等密切相关。局限性肾癌 5 年总生存率约 91%~96%,局部进展性肾癌约 69%~74%,转移性肾癌约 12%~17%。

二、肾母细胞瘤

肾母细胞瘤 (nephroblastoma) 又称肾胚胎瘤或 Wilms 瘤,是儿童最常见的肾脏恶性肿瘤,约占儿童期肾肿瘤的 95%,占儿童期所有恶性肿瘤的 6%~7%。

【病理】肾母细胞瘤常有假包膜,其切面均匀,呈灰白色,常有出血与梗死,间有囊腔形成。肿瘤突破肾包膜后,可广泛侵犯周围组织和器官。可经淋巴转移至肾蒂及主动脉旁淋巴结。肾母细胞瘤是从胚胎性肾组织发生,典型的组织学特征为由胚芽、上皮和间质三种成分组成的恶性混合瘤。在分子病理上,肾母细胞瘤主要有 WTI 基因突变、WTX 基因缺失以及染色体 11p15 位点基因变异等。血行转移以肺最常见,其次为肝、脑等。

【临床表现】80% 以上在 5 岁以前发病,平均年龄 3.5 岁。男女比例相当,双侧约占 5%。

无症状的腹部肿块是最常见也是最重要的症状,见于 90% 以上患儿,通常由家长和医生偶然发现。肿块常位于上腹一侧季肋部,表面光滑,中等硬度,无压痛,有一定活动度。少数肿瘤巨大,超越腹中线则较为固定。约 20% 患儿有血尿,25% 患儿初次诊断时有高血压。其他常见症状有发热、厌食、体重减轻等。偶有肿瘤破裂出血以急腹症就诊者。晚期可出现恶心、呕吐、贫血等症状。此外,少数患儿伴有虹膜缺失、泌尿生殖系统异常和偏侧肥大等。

【诊断与鉴别诊断】发现小儿上腹部肿块,即应考虑肾母细胞瘤的可能。影像学检查对诊断有决定性意义。超声有助于确定实性占位的性质。CT 和 MRI 可显示肿瘤范围及邻近淋巴结、器官、肾静脉和下腔静脉有无累及。胸部 X 线片及 CT 可了解有无肺转移。

肾母细胞瘤须与巨大肾积水、肾上腺神经母细胞瘤鉴别。巨大肾积水柔软、囊性感,超声检查易与肿瘤鉴别。肾上腺神经母细胞瘤可以直接广泛侵入肾脏,此瘤一般表面有结节,比较靠近腹中线,儿茶酚胺代谢产物 [香草扁桃酸 (VMA) 和高香草酸 (HVA)] 的测定有助于诊断。

【治疗与预后】 采用手术联合化疗和放疗的综合治疗可显著提高术后生存率。经腹根治性肾切除应作为大多数病人的初始治疗。手术治疗不仅能够完整切除肿瘤,还能更准确地对肿瘤进行分期,为后续的化疗和放疗提供依据。对于拟行肾部分切除手术、无法一期切除以及癌栓达肝静脉以上的病人,推荐术前行新辅助化疗。首选化疗药物为放线菌素 D (AMD)、长春新碱 (VCR),两药联合应用疗效更好。术前放疗适用于曾用化疗而肿瘤缩小不明显的巨大肾母细胞瘤。术后放疗应不晚于 10 天,否则局部肿瘤复发机会增多。目前,随着综合治疗的应用,肾母细胞瘤的 5 年生存率已显著提高至 90% 以上。双侧肾母细胞瘤可给予上述辅助治疗后再行双侧肿瘤切除。单侧肾母细胞瘤在进行肾切除之前应确认对侧肾功能。成人肾母细胞瘤预后极差,应早期诊断并行积极的手术治疗,术后根据病理分型和分期辅以放疗和化疗等,可明显提高治愈率并改善预后。

三、肾血管平滑肌脂肪瘤

肾血管平滑肌脂肪瘤 (angiomyolipoma, AML) 又称肾错构瘤,是最常见的肾脏良性肿瘤,通常由血管、平滑肌和脂肪组织组成,以中年女性多见,发病年龄多为 30~60 岁。肾血管平滑肌脂肪瘤可以是单独的疾病,也可以是结节性硬化症 (tuberous sclerosis, TSC) 的一种表现。结节性硬化症是 *TSC1* 或 *TSC2* 基因胚系突变导致蛋白功能失活而引起的常染色体显性遗传性疾病,可累及所有器官和系统,肾脏病变表现为多发血管平滑肌脂肪瘤。

【病理】 肾血管平滑肌脂肪瘤在肾皮质和髓质内均可发生。肿瘤大小不一,切面呈灰黄或混杂黄色,有些可见出血灶,向肾脏外或集合系统生长,缺乏完整包膜,但界限清楚。肿瘤由血管、平滑肌和成熟的脂肪组织以不同比例构成,也可混有纤维组织。肿瘤富含血管,且血管壁厚薄不一、缺乏弹性,血管迂曲形成动脉瘤样改变,在外力作用下容易破裂导致出血。

【临床表现】 大部分病人因体检或其他原因就诊时行超声或 CT 检查偶然发现。如肿瘤内部出血可出现突发局部疼痛;如大体积的肿瘤突突破裂出血,可出现急性腰腹痛、低血容量性休克、血尿、腹部肿块等表现。

结节性硬化症相关肾血管平滑肌脂肪瘤 (TSC-AML) 者可伴有面部蝶形分布的皮脂腺腺瘤、癫痫、智力减退等表现。

【诊断与鉴别诊断】 主要通过超声、CT 或 MRI 明确诊断。

1. 超声 肾血管平滑肌脂肪瘤内含有脂肪组织,脂肪与周围组织声阻差大,所以超声表现为强回声;肾癌因不含脂肪组织,超声检查则多表现为低回声。

2. CT 表现为单侧或双侧的肾脏类圆形或分叶状肿块,内见斑片状或多灶性极低密度脂肪影 (CT 值 $< -20\text{HU}$),边界一般较清楚 (图 55-2);特征性脂肪密度可与肾癌鉴别。增强扫描可有不同程度的强化 (CT 值升高约 $20\sim 30\text{HU}$),强化程度低于正常肾实质。

3. MRI 肾血管平滑肌脂肪瘤的脂肪组织在 $T_1\text{WI}$ 、 $T_2\text{WI}$ 上表现出中、高信号灶 (图 55-3), $T_2\text{WI}$ 抑脂像呈现低信号或信号明显下降,这是与肾癌鉴别最具特征性的征象。

富含脂肪成分的肾血管平滑肌脂肪瘤因具备较为特征性的影像学改变而容易诊断,但乏脂型肾血管平滑肌脂肪瘤的超声、CT 或 MRI 都可能与肾癌具有类似表现,导致误诊。

4. 肾动脉造影 可见瘤体内血管壁厚薄不一、缺乏弹性,血管迂曲形成动脉瘤样改变等,约 50% 的肾血管平滑肌脂肪瘤病人通过造影可以发现动脉瘤样扩张。

TSC-AML 同时伴发特征性肾外表现,基因检测可协助诊断。

【治疗】 主要包括:

1. 观察等待 对于直径 $< 4\text{cm}$ 的肿瘤建议密切观察,每 6~12 个月监测肿瘤变化。

2. 手术治疗 肿瘤生长速度快,或直径 $\geq 4\text{cm}$,发生破裂出血的风险上升,可考虑行肾部分切除术。肿瘤破裂出血无法行肾动脉栓塞止血时选择行手术治疗,手术应尽可能在止血、切除肿瘤的基础上保留正常肾组织。

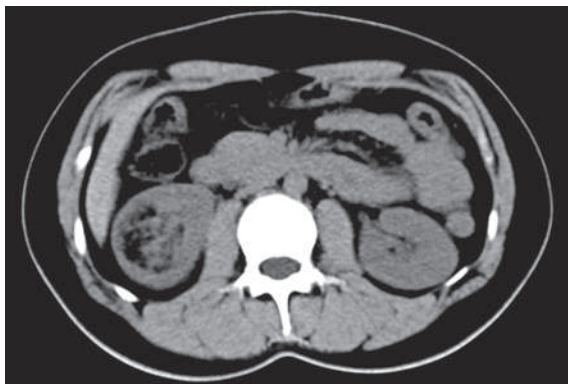


图 55-2 肾脏 CT 平扫

右肾中部肿瘤,内部可见极低密度脂肪影。

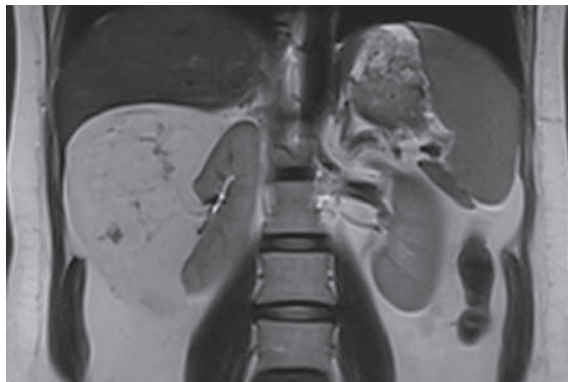


图 55-3 肾脏 MRI 扫描

T₂WI 像显示右肾中下部肿瘤呈高信号。

3. 介入治疗 肾错构瘤破裂出血,如出血量大,无法保守治疗,应采用选择性肾动脉栓塞治疗。而对于合并结节性硬化症、双侧病变、肾功能不全病人,也可行选择性肾动脉栓塞。

第二节 | 尿路上皮肿瘤

尿路上皮肿瘤包括上尿路尿路上皮肿瘤(肾盂癌、输尿管癌)及下尿路尿路上皮肿瘤(膀胱癌、尿道癌),其病因和病理相似。膀胱癌是最常见的尿路上皮肿瘤。

一、膀胱肿瘤

膀胱肿瘤(tumor of bladder)发病率居泌尿、男生殖系统恶性肿瘤第二位,绝大多数来自上皮组织,其中 90% 以上为尿路上皮癌,鳞癌和腺癌各占 2%~3%;1%~5% 来自间叶组织,多数为肉瘤如横纹肌肉瘤,多见于儿童。本节主要介绍来自上皮的膀胱癌(bladder cancer)。

【病因】引起膀胱癌的病因还未完全明了,其主要致病危险因素包括:

1. 吸烟 是最重要的致癌因素,约 50% 膀胱癌与吸烟有关。吸烟可使膀胱癌发病风险增加 2~3 倍,可能与香烟含有多芳香胺的衍生物有关。戒烟后膀胱癌的发病风险会有所下降。
2. 长期接触工业化学产品 如染料、皮革、橡胶、塑料、油漆等,发生膀胱癌的风险显著增加。现已肯定主要致癌物质是联苯胺、β-萘胺、4-氨基双联苯等。
3. 膀胱慢性感染与异物长期刺激 如膀胱结石、膀胱憩室、血吸虫感染或长期留置导尿管等,会增加膀胱癌的发生风险,其中以鳞癌多见。
4. 其他 应用环磷酰胺、吡格列酮、含马兜铃酸药物、染发以及盆腔放射治疗等,均可成为膀胱癌的诱因。

【病理】主要涉及肿瘤的组织学分级、生长方式和浸润深度,其中组织学分级和浸润深度对预后的影响最大。

1. 组织学分级 目前针对膀胱尿路上皮肿瘤普遍采用 WHO 分级系统,包括 WHO 1973 和 WHO 2016 分级系统。WHO 1973 分级系统根据癌细胞的分化程度分为高分化、中分化和低分化三个级别,分别用 G₁、G₂、G₃ 表示。WHO 2016 分级系统分为低度恶性潜能的乳头状尿路上皮肿瘤(papillary urothelial neoplasm of low malignant potential, PUNLMP)、低级别(low grade, LG)尿路上皮癌和高级别(high grade, HG)尿路上皮癌。WHO 1973 和 WHO 2016 分级系统是两个不同的分类系统,两者之间不能逐一对应(图 55-4)。

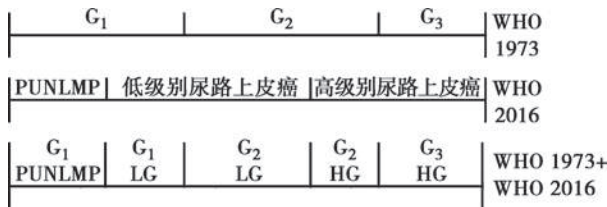


图 55-4 尿路上皮癌 WHO 1973 和 WHO 2016 分级系统

2. 生长方式 分为原位癌 (carcinoma in situ, CIS)、乳头状癌及浸润性癌。原位癌局限在黏膜内, 无乳头亦无浸润基底膜现象, 但与肌层浸润性直接相关。尿路上皮癌多为乳头状, 高级别者常有浸润。不同生长方式可单独或同时存在。

3. 浸润深度 根据肿瘤浸润膀胱壁的深度、区域淋巴结和全身转移情况, 采用 2017 年 TNM 分期标准 (表 55-2) 进行评估, 是判断预后的最有价值指标之一。临床上将 T_{is}、T_a 和 T₁ 期肿瘤称为非肌层浸润性膀胱癌 (non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC), T₂ 及 T₂ 期以上则称为肌层浸润性膀胱癌 (muscle-invasive bladder cancer, MIBC)。原位癌属于非肌层浸润性膀胱癌, 但一般分化差, 发生肌层浸润的风险较高 (图 55-5)。

表 55-2 膀胱癌 TNM 分期 (AJCC, 2017 年)

分期	标准
T (原发肿瘤)	
T _x	原发肿瘤无法评估
T ₀	无原发肿瘤证据
T _a	非浸润性乳头状癌
T _{is}	原位癌
T ₁	肿瘤侵犯上皮下结缔组织
T ₂	肿瘤侵犯肌层
T _{2a}	肿瘤侵犯浅肌层
T _{2b}	肿瘤侵犯深肌层
T ₃	肿瘤侵犯膀胱周围组织
T _{3a}	显微镜下发现肿瘤侵犯膀胱周围组织
T _{3b}	肉眼可见肿瘤侵犯膀胱周围组织
T ₄	肿瘤侵犯以下任一器官或组织, 如前列腺、精囊、子宫、阴道、盆壁和腹壁
T _{4a}	肿瘤侵犯前列腺、精囊、子宫或阴道
T _{4b}	肿瘤侵犯盆壁或腹壁
N (区域淋巴结)	
N _x	区域淋巴结无法评估
N ₀	无区域淋巴结转移
N ₁	真骨盆区单个淋巴结转移 (髂内、闭孔、髂外、骶前)
N ₂	真骨盆区多个淋巴结转移 (髂内、闭孔、髂外、骶前)
N ₃	髂总淋巴结转移
M (远处转移)	
M ₀	无远处转移
M _{1a}	区域淋巴结以外的淋巴结转移
M _{1b}	其他远处转移



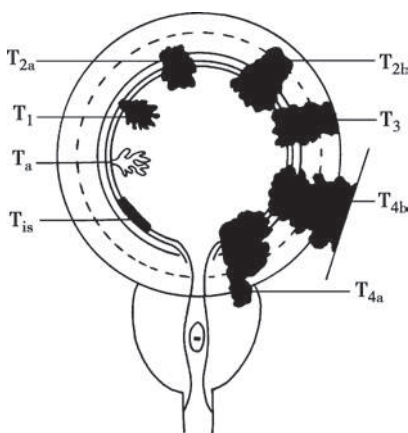


图 55-5 膀胱癌局部浸润深度

4. 复发、进展与转移 膀胱癌易复发,非肌层浸润性膀胱癌的复发率高达 50%~70%,约 15% 的病人复发后可进展为肌层浸润性膀胱癌。肿瘤向膀胱壁浸润,可突破浆膜层侵及邻近器官。淋巴转移是最主要的早期转移途径,主要转移到闭孔及髂血管旁等盆腔淋巴结。血行转移多在晚期,主要转移至骨、肺、肝、肾上腺等。种植转移可见于腹部切口、切除的膀胱前列腺窝和腹腔。

【临床表现】 发病年龄大多数为 50~70 岁,男女比例约为 (3~4):1。

血尿是膀胱癌最常见的症状。80%~90% 的病人以间歇性、无痛性、全程肉眼血尿为首发症状,可自行减轻或停止,易给病人造成“好转”或“治愈”的错觉而延误治疗。有时可仅为镜下血尿。出血量与肿瘤大小、数目及恶性程度并不一致。也有病人以尿频、尿急、尿痛为首发症状,常与弥漫性原位癌或肌层浸润性膀胱癌有关。少部分病人可无明显症状而在体检时偶然发现膀胱肿瘤。

三角区及膀胱颈部肿瘤可造成膀胱出口梗阻,导致排尿困难和尿潴留。肿瘤侵及输尿管可致肾积水而出现腰痛。广泛浸润盆腔或转移时,出现腰骶部疼痛、下肢水肿、贫血、体重下降等症状。骨转移时可出现骨痛。

鳞癌多为结石或感染长期刺激所致,可伴有膀胱结石。

【诊断】 中老年人出现无痛性肉眼血尿,或尿常规检查提示反复镜下血尿,应警惕泌尿系肿瘤的可能,尤以膀胱癌多见。下列检查方法有助于确诊。

1. 尿细胞学及荧光原位杂交检查 在新鲜尿液沉渣中常可发现脱落的肿瘤细胞,故尿细胞学检查是膀胱癌诊断和术后随诊的主要方法之一。尿细胞学检查诊断膀胱癌的灵敏度为 13%~75%,特异度为 85%~100%。低级别肿瘤细胞不易与正常尿路上皮细胞以及炎症或结石引起的变异细胞相鉴别。

尿液荧光原位杂交 (fluorescence in situ hybridization, FISH) 检查是通过荧光标记探针检测脱落细胞中 3、7、17 号染色体和 9p21 位点的非整倍体来诊断尿路上皮肿瘤。由于肿瘤基因变异常早于形态学异常,因此尿 FISH 检查具有比尿细胞学检查更高的诊断灵敏度,但特异度略低于尿细胞学检查。

2. 尿肿瘤标志物检查 尿液 DNA 甲基化检查是近年研发的尿路上皮肿瘤标志物,在早期、微小和复发肿瘤的诊断上显现出一定的优势。其他标志物还有核基质蛋白 22 (NMP22)、ImmunoCyt 等。

3. 影像学检查 超声简便易行,容易发现直径 >0.5cm 的肿瘤,可作为病人的首选检查。IVU 和 CTU 对较大的肿瘤可显示为充盈缺损,并可了解肾盂、输尿管有无肿瘤以及膀胱肿瘤对上尿路影响;如有肾积水或肾显影不良,提示膀胱肿瘤侵犯同侧输尿管口。CT 和 MRI 可以判断肿瘤浸润膀胱壁深度、淋巴结及内脏转移的情况。MRI 相较于 CT 具有更高的软组织对比度和分辨率(图 55-6),在诊断肌层浸润性膀胱癌的灵敏度和特异度优于 CT。¹⁸F-FDG PET-CT 检查可更早发现膀胱癌淋巴结转移。放射性核素骨扫描检查可了解有无骨转移。

4. 膀胱镜检查、活检 病理活检是诊断膀胱癌最可靠的方法。膀胱镜可以直接观察到肿瘤的部位、大小、数目、形态(细蒂或广基),并可对肿瘤和可疑病变进行活检。原位癌(T_{is})局部黏膜呈淡红色绒毛样黏膜改变,与充血的黏膜相似。低级别乳头状癌多呈浅红色,蒂细长,肿瘤有绒毛状分支。高级别浸润性癌呈深红色或褐色的团块状结节,基底部较宽,可有坏死或钙化。检查中需注意肿瘤与输尿管口及膀胱颈的关系以及有无憩室内肿瘤。此外,窄带光谱膀胱镜和蓝光膀胱镜等新技术的应用有助于提高膀胱癌的诊断率。如果影像学明确膀胱内肿瘤样病变,也可在麻醉下直接行诊断性经尿道电切,获得更准确的组织学诊断、病理分级和临床分期。

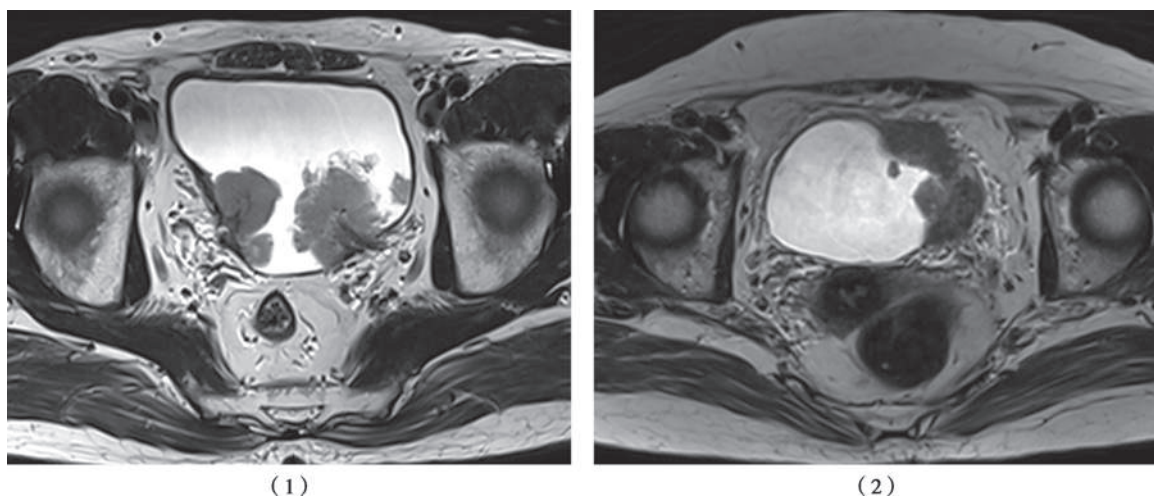


图 55-6 膀胱癌 MRI 表现

(1)膀胱癌, 原发肿瘤分期 T_1 (2)膀胱癌, 原发肿瘤分期 T_{3b}

【治疗】 采用以手术治疗为主的综合治疗。

1. 非肌层浸润性膀胱癌 (T_{is} 、 T_a 、 T_1) 多采用经尿道膀胱肿瘤切除术 (transurethral resection of bladder tumor, TURBT), 术后辅助膀胱灌注化疗或免疫治疗。

TURBT 既是膀胱癌的重要诊断方法, 同时也是首选的治疗手段。TURBT 可采用电刀或激光进行, 应将肿瘤完全切除直至正常的膀胱壁肌层。

尽管 TURBT 可以完全切除 T_a 、 T_1 期肿瘤, 但术后存在复发或进展为肌层浸润性膀胱癌的风险。因此, 术后应行辅助膀胱灌注化疗药物或免疫制剂。术后 24 小时内应即刻膀胱灌注化疗药物。对于中、高危病人还应进行维持膀胱灌注化疗或免疫治疗。常用化疗药物有丝裂霉素、表柔比星和吡柔比星等。卡介苗 (bacillus Calmette-Guérin, BCG) 是最有效的膀胱内免疫治疗制剂, 疗效优于膀胱灌注化疗药物, 一般在术后 2 周使用。

对于多发、复发或伴发原位癌的 T_1 期高级别肿瘤, 卡介苗治疗无效的肿瘤, 膀胱非尿路上皮癌等高危非肌层浸润性膀胱癌, 应行根治性膀胱切除术。

2. 肌层浸润性膀胱癌 ($T_2 \sim T_4$) 对于无远处转移、局部可切除的肌层浸润性膀胱癌 ($T_{2-4a}N_{0-x}M_0$), 新辅助治疗联合根治性膀胱切除和盆腔淋巴结清扫术是目前的标准治疗方式, 必要时行术后辅助治疗如化疗、放疗或免疫治疗。

手术切除范围包括: 膀胱及周围脂肪组织、输尿管远端, 并常规行盆腔淋巴结清扫术; 男性应包括前列腺、精囊, 女性应包括子宫、附件及阴道前壁; 必要时还需同时行全尿道切除。术后需行尿流改道和重建术, 主要包括原位新膀胱术、回肠通道术、输尿管皮肤造口术等。腹腔镜或机器人辅助腹腔镜的微创手术已逐渐成为根治性膀胱切除术的主要方式。

如身体条件不能耐受或不愿接受根治性膀胱切除术, 可以考虑行保留膀胱的综合治疗。在接受合适的保留膀胱手术后, 应辅以化疗和放疗, 并密切随访, 必要时行挽救性膀胱切除术。

化疗是提高根治性膀胱切除术疗效的重要治疗手段, 主要包括术前新辅助化疗和术后辅助化疗。化疗选择以铂类为主的联合方案, 常用化疗方案有 GC (吉西他滨和顺铂)、ddMVAC (甲氨蝶呤、长春碱、多柔比星和顺铂) 等。放疗可单独或联合化疗一起应用。

对于无法手术治愈的转移性膀胱癌的首选治疗方法是全身治疗。如病人出现严重血尿、排尿困难和泌尿系统梗阻等, 也可行姑息性膀胱切除及尿流改道手术。

近年来, 抗体偶联药物治疗、免疫检查点抑制剂治疗、靶向治疗等也显现出良好的治疗效果, 已经应用于术前新辅助治疗、术后辅助治疗或转移性膀胱癌病人。免疫治疗与化疗或抗体偶联药物联合治疗显现出更好的治疗效果。

3. 膀胱鳞癌和腺癌 鳞癌和腺癌多为浸润性膀胱上皮肿瘤,分化差、侵袭性强,在明确诊断时往往已是晚期,根治性膀胱切除术联合盆腔淋巴结清扫术是其主要治疗方式。

【预后】 膀胱癌病人5年总生存率 $T_a \sim T_1$ 期约 90%~95%, T_2 期 69%~84%, T_3 期 35%~44%, T_4 期 5%~10%。

二、肾盂癌、输尿管癌

肾盂癌、输尿管癌统称上尿路肿瘤。

【流行病学和危险因素】 发病率较低,约占尿路上皮肿瘤的 5%~10%,高发年龄段为 70~90 岁。下段输尿管肿瘤较上段输尿管肿瘤更常见。

致病因素主要有吸烟,长期应用镇痛药、环磷酰胺、含马兜铃酸药物等,慢性感染、结石长期刺激、职业因素(如接触苯胺、砷等)等也可增加上尿路肿瘤的发生风险。

【病理】 上尿路肿瘤中超过 90% 为尿路上皮癌,即上尿路尿路上皮癌(upper tract urothelial carcinoma, UTUC)。其次为鳞癌、腺癌。其组织学分级、生长方式与膀胱癌相似。

肿瘤沿肾盂黏膜上皮蔓延扩散,可逆行侵犯肾集合管,甚至浸润肾实质或周围组织,亦可顺行侵犯及肿瘤远端输尿管。肾盂、输尿管肌层较薄,早期可浸润肌层,且外膜组织内含丰富的血管和淋巴管,故常有早期淋巴结转移,包括肾蒂、主动脉、下腔静脉、同侧髂总血管和盆腔淋巴结等。血行转移常见于骨、肺和肝等。

【临床表现】 最常见的症状是间歇性、无痛、肉眼血尿或镜下血尿,偶可见条状血块。20% 的病人有腰部钝痛,主要是肿瘤侵犯引起上尿路梗阻,造成肾积水所致。部分病人可因血块堵塞输尿管,引起肾绞痛。晚期可出现腰部或腹部肿块、消瘦、体重下降、贫血、下肢水肿及骨痛等症状。肾盂癌、输尿管癌的体征常不明显。少数病人可因体检或影像学检查偶然发现。

【诊断】 中老年无痛性间歇性血尿,除怀疑膀胱肿瘤外,尚应考虑肾盂癌、输尿管癌可能,应进一步通过影像学检查、输尿管镜检查、尿细胞学及肿瘤标志物检查明确诊断。

1. 尿脱落细胞学及肿瘤标志物检查 尿脱落细胞检查、荧光原位杂交及尿 DNA 甲基化是目前临床上常用的尿路上皮肿瘤的无创诊断方法,如检查为阳性,提示尿路存在肿瘤,进一步通过膀胱镜排除膀胱及尿道肿瘤者,需考虑存在肾盂癌或输尿管癌。

2. 影像学检查 超声检查是血尿的筛选性检查方法,可发现肾盂或输尿管腔内占位性病变及病变部位以上扩张或积水。

静脉尿路造影是诊断肾盂癌、输尿管癌的传统方法,它可发现肾盂癌、输尿管癌部位的充盈缺损、梗阻和肾积水,梗阻严重而造成肾功能明显减退时可致集合系统未显影。

CTU 是诊断肾盂癌、输尿管癌的主要手段,主要表现为肾盏、肾盂及输尿管某一部位充盈缺损、增厚或梗阻等,但是对于扁平病灶,CTU 也难以诊断;CTU 可同时判断肿瘤位置、浸润深度、与周围器官关系、有无合并淋巴结转移等。

对于不能接受 CT 检查的病人,磁共振尿路成像(MRU)的诊断效能与 CTU 相当。

3. 输尿管镜或软镜检查及活检 输尿管镜可直接观察到输尿管、肾盂肿瘤,输尿管软镜可进入各个肾盏,对可疑病灶进行活检,可明确诊断。

4. 膀胱镜下逆行上尿路造影 是诊断肾盂癌、输尿管癌可选手段,逆行上尿路造影可明确肿瘤的部位和肾积水的程度,还可收集病侧肾盂尿及冲洗液行尿细胞学检查。膀胱镜检查有时可见病侧输尿管口喷血,也可发现同时存在的膀胱肿瘤,约 17% 的肾盂癌、输尿管癌可同时伴发膀胱癌。

【鉴别诊断】 肾盂癌需与肾癌、肾盂内血块或坏死组织鉴别,输尿管癌需与输尿管狭窄、结石或息肉鉴别,影像学检查、尿脱落细胞学、FISH 及肿瘤标志物等检查有助于鉴别诊断。

1. 肾癌 当肾盂癌侵犯肾实质时常需与肾癌相鉴别。症状方面,肾盂癌通常更早出现肉眼血尿症状。影像学上,肾癌的 CT 表现常为圆形或类圆形肿块,常有假包膜,增强扫描呈“快进快退”等富

血供的表现。生物学行为上,肾盂癌更容易出现淋巴结转移,而肾静脉或下腔静脉癌栓则在肾癌中更常见。

2. 肾盂内血块和坏死组织 平扫容易与肾盂癌混淆,但是 CT 或 MRI 增强扫描无强化表现。

3. 输尿管狭窄或结石 常有结石、感染或手术等病史,表现为上尿路不同程度的梗阻和肾积水,一般通过静脉肾盂造影、CTU、逆行造影或输尿管镜检查等可以进行鉴别。

4. 输尿管息肉 是一种较少见的良性肿瘤,常继发于结石;原发性输尿管息肉常表现为长段息肉,常不伴肾积水,输尿管镜检查及活检可明确病变部位、数目及性质。

【治疗】

1. 根治性肾、输尿管切除术 是肾盂癌、输尿管癌的标准手术方式。由于尿路上皮癌常多中心性起病,且容易沿尿路播散,因此需完整切除病肾及全长输尿管,包括输尿管开口部位的膀胱壁。近年多采用腹腔镜、机器人辅助腹腔镜等微创手术完成。术后膀胱灌注化疗药物有助于降低膀胱肿瘤的发生率。

2. 保留肾脏手术 肿瘤细胞体积小、分化良好、无浸润的带蒂乳头状肿瘤,尤其是对于孤立肾或对侧肾功能已受损的肾盂癌或上段输尿管癌,可通过输尿管镜等内镜下电切除或激光切除,而对于输尿管下段肿瘤,可行肿瘤及其远端输尿管切除后行输尿管膀胱再植。

3. 综合治疗 对于进展期的肾盂癌、输尿管癌需采用综合治疗,手术前进行新辅助化疗或手术切除后给予辅助化疗或放疗,晚期病人则以系统化疗为主。近年来免疫治疗、抗体偶联药物等对尿路上皮癌取得良好的疗效。免疫治疗与化疗或抗体偶联药物联合治疗有望进一步提高治疗的效果。

【预后】 肾盂癌、输尿管癌预后主要相关因素是肿瘤分期和病理分级。非肌层浸润性肿瘤的 5 年肿瘤特异生存率约 86%,肌层浸润的器官局限性肿瘤约 70%,局部晚期肿瘤约 44%。此外,肾盂癌、输尿管癌术后膀胱癌发病率约为 20%~50%。

第三节 | 前列腺癌

前列腺癌(prostate cancer)是老年男性的常见恶性肿瘤,其发病率有明显的地区和种族差异。全球范围内,欧美国家前列腺癌发病率最高,居男性实体恶性肿瘤首位,亚洲前列腺癌发病率远低于欧美。我国前列腺癌发病率近年来呈显著上升态势,目前已位居泌尿、男生殖系统恶性肿瘤第一位,这与人均寿命的延长、饮食结构的改变以及诊断技术的提高等有关。

【病因】 前列腺癌的致病因素尚未完全阐明,可能与种族、遗传、环境、食物、肥胖和性激素等有关。中国与欧美人群在前列腺癌发病风险相关的高频基因突变和单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)方面存在明显的人种差异。单个一级亲属患前列腺癌,本人患前列腺癌风险增加 1 倍以上,阳性家族史病人确诊年龄提前 6~7 年。过多的红肉和乳制品摄入可能是前列腺癌的危险因素。研究显示,双氢睾酮等雄激素在前列腺癌发生过程中起到重要作用。

【病理】 95% 以上的前列腺癌为腺泡腺癌,起源于腺上皮细胞,其他少见类型包括导管内癌、导管腺癌、鳞癌、神经内分泌肿瘤等。前列腺癌好发于前列腺外周带,常为多病灶起源。前列腺癌分化程度差异较大,组织结构多表现为癌腺泡结构紊乱、核间变及浸润生长等现象,其中核间变是病理诊断前列腺癌的重要标准。高级别前列腺腺上皮内瘤(high-grade prostatic intraepithelial neoplasia, HGPIN)可能是前列腺癌的癌前病变。

前列腺癌的组织学分级是根据腺体分化程度和肿瘤的生长形态来评估其恶性程度的工具,其中以 Gleason 分级系统应用最为普遍,并与肿瘤的治疗效果和预后相关。在 Gleason 分级系统中,根据不同形态结构的肿瘤成分占比多少,将肿瘤分成主要分级区和次要分级区,各区的 Gleason 分级为 1~5 级。Gleason 评分(Gleason score, GS)为主要及次要分级区分级之和,范围为 2~10 分。根据 Gleason 评分为 6 分、7 分、≥8 分,分别将病人分为低危、中危、高危组,评分越高,预后越差。

前列腺癌临床分期多采用 TNM 分期系统,该系统是病情评估的有效工具,对治疗方案的选择提供重要依据(表 55-3)。原发肿瘤分期 $\leq T_2$,不伴淋巴结或远处转移的前列腺癌为器官局限性前列腺癌;原发肿瘤分期 $\geq T_3$ 或伴区域淋巴结转移但未发生远处转移的前列腺癌为局部进展期前列腺癌。

表 55-3 前列腺癌 TNM 分期(AJCC,2017 年)

分期	标准
T(原发肿瘤)	
T_x	原发肿瘤不能评价
T_0	无原发肿瘤证据
T_1	不能被扪及和影像学难以发现的临床隐匿肿瘤
T_{1a}	偶发肿瘤,体积小于或等于所切除组织体积的 5%
T_{1b}	偶发肿瘤,体积大于所切除组织体积的 5%
T_{1c}	不可扪及,仅穿刺活检发现的肿瘤(如由于 PSA 升高)
T_2	肿瘤可触及,仅局限于前列腺内
T_{2a}	肿瘤限于单叶的 1/2 ($\leq 1/2$)
T_{2b}	肿瘤超过单叶的 1/2 但限于该单叶
T_{2c}	肿瘤侵犯两叶
T_3	肿瘤突破前列腺包膜 [*]
T_{3a}	肿瘤侵犯包膜外(单侧或双侧)
T_{3b}	肿瘤侵犯精囊
T_4	肿瘤固定或侵犯除精囊外的其他邻近组织结构,如膀胱颈、尿道外括约肌、直肠、肛提肌和/或盆壁
N(区域淋巴结)	
N_x	区域淋巴结不能评价
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	区域淋巴结转移
M(远处转移)^{**}	
M_0	无远处转移
M_1	远处转移
M_{1a}	有区域淋巴结以外的淋巴结转移
M_{1b}	骨转移
M_{1c}	其他器官组织转移,伴或不伴骨转移

注:^{*} 侵犯前列腺尖部或前列腺包膜但未突破包膜的定为 T_2 ,非 T_3 。

^{**} 当转移多于一处时,为最晚的分期。

【临床表现】 前列腺癌好发于老年男性。早期前列腺癌多数无明显临床症状,常因体检或者在其他非前列腺癌手术后通过病理检查发现(如良性前列腺增生的手术)。随着肿瘤生长,前列腺癌可表现为下尿路梗阻症状,如尿频、尿急、排尿困难,甚至尿潴留或尿失禁等。肿瘤侵犯尿道或膀胱颈可出现肉眼血尿。前列腺癌可经血行、淋巴转移或直接侵及邻近器官(如精囊、膀胱等)。最常见的转移部位是淋巴结和骨骼,其他部位包括肺、肝、脑和肾上腺等。前列腺癌出现骨转移时可以引起骨痛、脊髓压迫症状及病理性骨折等。其他晚期前列腺癌的症状包括贫血、衰弱、下肢水肿、排便困难等。少数病人以肿瘤转移引起的症状为主诉就诊,局部症状不明显,易导致误诊。

【诊断】 前列腺癌的常用诊断模式为:通过症状、体格检查、实验室检查、影像学检查筛选可疑病人,并通过前列腺穿刺病理活检确诊。

1. 体格检查 直肠指诊可发现前列腺癌结节,质地多较正常腺体坚硬,但当肿瘤处于早期,或者原发于前列腺移行带等区域时,直肠指诊常无异常发现。

2. 实验室检查 前列腺特异性抗原(prostate-specific antigen,PSA)是前列腺癌重要的血清标志物,正常参考值为 $0\sim 4\text{ng/ml}$ 。当发生前列腺癌时PSA常有升高,并往往与体内肿瘤负荷的多少成正比。

3. 影像学检查 经直肠超声检查以往常被用作前列腺癌的诊断,但多数早期前列腺癌病人常无异常发现。

多参数MRI在诊断前列腺癌方面有着较高的灵敏度和特异度,并可对肿瘤局部侵犯程度及有无盆腔淋巴结转移作出初步评估,其缺点为检查费用较贵,且耗时较长。前列腺癌的多参数MRI的典型表现为: T_2 加权像呈低信号,DWI(弥散加权成像)弥散受限,呈高信号,ADC(表观弥散系数)图像呈低信号,增强扫描呈不均匀强化的结节(图55-7)。

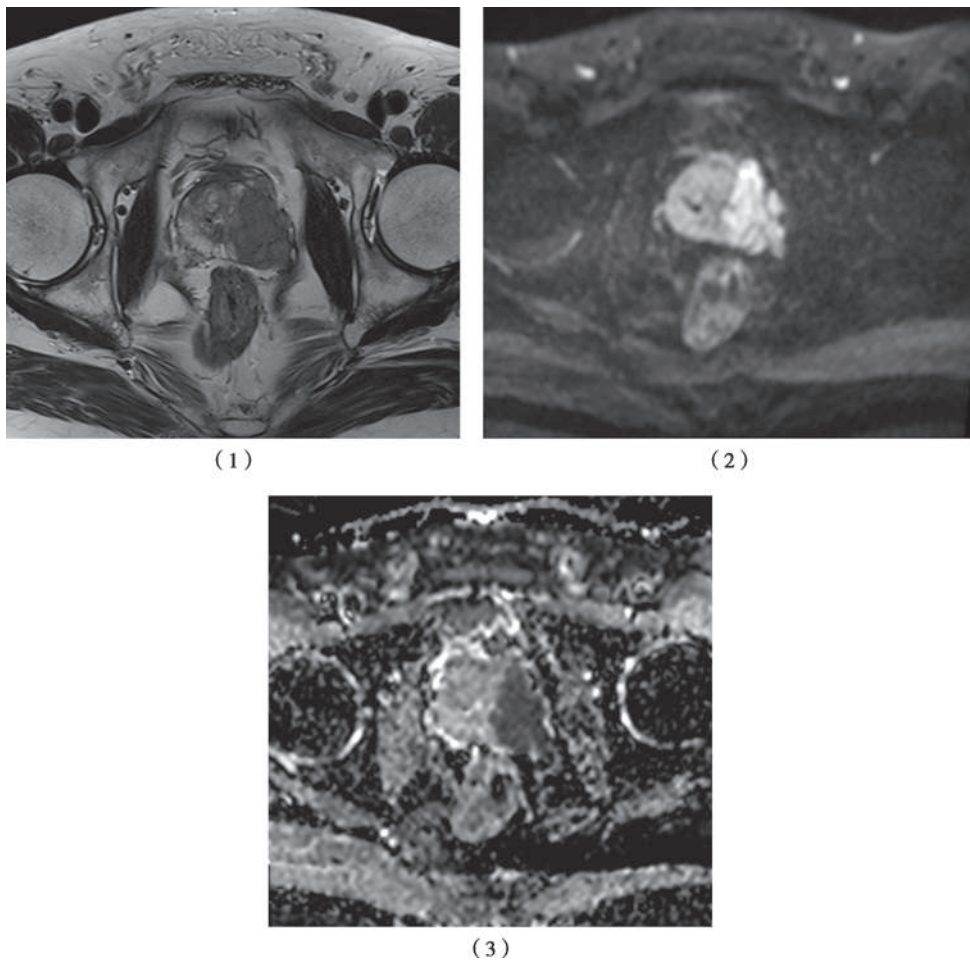


图55-7 前列腺MRI扫描

(1) T_2 加权像:前列腺左侧叶低信号结节,突破前列腺包膜,原发肿瘤分期 T_{3a} (2)弥散加权像(DWI):显示前列腺肿瘤弥散受限,呈高信号 (3)表观弥散系数(ADC)图像:显示肿瘤呈低信号

当前列腺癌发生骨转移时,多数为成骨性转移病灶,可通过全身放射性核素扫描或CT/MRI得以发现。应用放射性核素标记的前列腺特异性膜抗原(prostate-specific membrane antigen,PSMA)PET-CT在原发灶、淋巴结、脏器及骨转移的诊断方面具有更高的准确性,但价格昂贵。影像学检查还可用

于晚期前列腺癌引起的一些并发症的评估,如 IVU 或 CTU 可发现晚期前列腺癌浸润膀胱、压迫输尿管引起肾积水。

4. **前列腺穿刺活检** 是病理确诊前列腺癌的主要方法,多在经直肠超声的引导下进行。

【治疗】 器官局限性前列腺癌可以通过根治性手术或者根治性放疗等方式达到良好的治疗效果,甚至达到临床治愈。部分肿瘤本身生长缓慢,一些低危、高龄病人也可根据具体情况选择主动监测(active surveillance, AS),待病情进展再进一步治疗。

局部进展期前列腺癌可选择手术切除或放疗基础上的多学科综合性治疗。不适合手术的局部进展期前列腺癌和转移性前列腺癌一般选择内分泌治疗为基础的姑息性治疗,以期延长病人生存期,改善生活质量。

1. **手术治疗** 根治性前列腺切除术是治疗器官局限性和部分局部进展期前列腺癌最有效的方法之一,手术完整切除前列腺和精囊,并根据病人危险分层和淋巴结转移情况决定是否行淋巴结清扫术。手术可通过传统开放手术、腹腔镜、机器人辅助腹腔镜等进行。

2. **放射治疗** 分为根治性放疗、术后辅助放疗和姑息性放疗。对于器官局限性肿瘤,根治性放疗能达到近似治愈的效果,其 5~10 年内的无瘤存活率可与根治性前列腺切除术相似。辅助放疗用于术后复发、转移高风险病人,目的是消除瘤床或淋巴结残余病灶。姑息性放疗主要用于前列腺癌骨转移病灶的治疗,以达到缓解疼痛症状的目的。

3. **内分泌治疗** 雄激素与前列腺癌的发生、发展密切相关。内分泌治疗包括去势治疗和抗雄激素治疗。去势治疗是通过去除体内雄激素,抑制前列腺癌的生长,包括手术去势和药物去势,前者即双侧睾丸切除术,后者则为通过药物干扰下丘脑-垂体-睾丸内分泌轴,从而抑制睾丸分泌睾酮,所用药物包括黄体生成素释放激素(LHRH)激动剂(如戈舍瑞林、亮丙瑞林等)和 LHRH 拮抗剂(如地加瑞克等)。

抗雄激素药物可阻断体内雄激素与受体结合,抑制雄激素受体活性,达到抑制肿瘤细胞生长的目的,常用的药物有比卡鲁胺、氟他胺等。近年出现的新型抗雄激素药物(如阿帕他胺、瑞维鲁胺等)和抑制雄激素合成的药物(如阿比特龙)与去势治疗联合应用可进一步提高临床疗效。

前列腺癌在去势治疗后出现 PSA 升高或临床进展,即诊断为去势抵抗性前列腺癌(castration-resistant prostate cancer, CRPC)。发生去势抵抗的时间因肿瘤恶性度及治疗方案不同而异,可在数月甚至数年之间。

4. **化学治疗** 是治疗转移性或去势抵抗性前列腺癌的重要手段,常用药物包括多西他赛等。

5. **其他治疗** 冷冻治疗、高强度聚焦超声等新兴物理能量治疗对前列腺癌病灶具有一定控制效果,其远期治疗效果及适合人群尚无定论。

【预后】 前列腺癌病人的预后异质性很大。部分前列腺癌进展风险非常低而称为“无临床意义”前列腺癌,局限性中低危病人根治术后 23 年肿瘤特异性生存率达 80.4%,局限性高危病人根治术后 7 年肿瘤特异性生存率达 93%。我国转移性前列腺癌病人 5 年总体生存率只有 40%~52%。

第四节 | 阴茎癌

阴茎癌(penile cancer)指原发于阴茎头、冠状沟、包皮内板上皮细胞的恶性肿瘤,总体发病率低,占男性新发恶性肿瘤比例不足 1%,且因种族、宗教信仰、社会经济发展水平与卫生条件的不同而存在明显的地域性差异。

【病因和病理】 阴茎癌目前较明确的发病风险因素包括人乳头瘤病毒(HPV)感染、包皮过长、包茎包皮垢积聚、吸烟、慢性阴茎头包皮炎、射线暴露等。

阴茎癌绝大部分为鳞癌,按与 HPV 的相关性可进一步分为非 HPV 相关的鳞状细胞癌、疣状癌、乳头状癌、腺鳞癌、肉瘤样癌与混合性癌等,以及 HPV 相关的基底样癌、湿疣样癌与淋巴上皮瘤样癌

等亚型。阴茎癌根据生长方式不同可分为乳头型和结节型两种。乳头型癌以向外生长为主,可穿破包皮,肿瘤高低不平,常伴溃疡,有奇臭脓样分泌物,并逐渐发展为典型的菜花样外观。结节型癌呈浸润性生长,质较硬,亦可有溃疡,向深部浸润可深入阴茎海绵体。由于尿道海绵体周围白膜坚韧,除晚期病人外,阴茎癌很少浸润至尿道引起排尿困难。阴茎癌主要通过淋巴转移至腹股沟及髂血管淋巴结,亦可经血行转移至肺、肝、骨、脑等脏器。

【临床表现】 阴茎癌多见于40~60岁有包茎或包皮过长的病人。肿瘤因在包皮内生长,且常由小病灶逐渐侵犯至阴茎头部、体部和海绵体,早期不易发现。若包皮可上翻显露阴茎头,早期可有类丘疹、疣状红斑或经久不愈的溃疡等病变。若包茎不能显露阴茎头,病人可有包皮内刺痒、灼痛等症状,可触及包皮内硬块,并有血性或脓性分泌物流出。随着病变发展,肿瘤突出包皮口或穿破包皮,晚期呈菜花样外观,表面坏死形成溃疡,渗出物恶臭。肿瘤继续发展可侵犯全部阴茎和尿道海绵体,造成排尿困难、尿潴留或尿痿。体格检查常可触及腹股沟肿大、质硬的淋巴结。

【诊断与鉴别诊断】 阴茎癌诊断并不困难,但常因病人忽视、尴尬等原因而延迟就诊。对于40岁以上有包茎或包皮过长的男性,如发现上述症状应行组织活检加以明确。触及腹股沟质硬、无压痛、活动性差的肿大淋巴结时应怀疑有淋巴结转移,超声引导下细针穿刺活检可协助诊断。超声、CT和MRI等影像学检查有助于判断腹股沟淋巴结、盆腔淋巴结与脏器转移情况。

阴茎癌应与尖锐湿疣、梅毒硬下疳、慢性阴茎头包皮炎等鉴别。

【治疗】

1. **手术治疗** 根据不同的分期可采用局部病灶切除、阴茎部分切除或阴茎全切除等手术。区域淋巴结转移是影响病人生存期的重要因素,对分化程度较差或伴区域淋巴结转移的病人应行腹股沟淋巴结清扫。对于腹股沟淋巴结转移 ≥ 3 个或伴淋巴结外侵犯,影像学检查怀疑盆腔淋巴结转移时需行盆腔淋巴结清扫术。

2. **放射治疗** 可作为无法手术、术后复发或区域淋巴结转移病人的挽救性或姑息性治疗。

3. **化学治疗** 对于无法手术切除、多发腹股沟或盆腔淋巴结转移的病人应行化疗,常用含顺铂的TIP方案(紫杉醇+环磷酰胺+顺铂)、BMP方案(博来霉素+甲氨蝶呤+顺铂)或TPF方案(紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶)。

第五节 | 睾丸肿瘤

睾丸肿瘤(testicular tumor)比较少见,仅占男性恶性肿瘤的1%~2%,然而在15~34岁的年轻男性中其发病率位居所有肿瘤之首,且几乎都属于恶性。

【病因】 病因不明,但与隐睾有密切关系。隐睾发生睾丸肿瘤的概率是正常人群的3~14倍,即使早期行睾丸下降固定术也不能完全防止恶变的发生。其他引起睾丸肿瘤的因素包括种族、遗传、化学致癌物质、感染、内分泌等。

【病理】 睾丸肿瘤是泌尿、男生殖系统肿瘤中成分最复杂、组织学表现最多样、肿瘤成分与治疗关系最为密切的肿瘤,分原发性和继发性两大类。原发性睾丸肿瘤又分为生殖细胞肿瘤和非生殖细胞肿瘤。生殖细胞肿瘤占90%~95%,根据组织学的不同又可分精原细胞瘤(seminoma)和非精原细胞瘤,后者包括胚胎瘤、畸胎瘤、绒毛膜癌和卵黄囊瘤等,肿瘤可以由多种成分组成。非生殖细胞肿瘤占5%~10%,包括间质细胞(Leydig cell)瘤和支持细胞(Sertoli cell)瘤等。睾丸肿瘤容易发生淋巴转移,最先转移到肾门水平的腹主动脉及下腔静脉旁淋巴结。可经血行转移至肺、骨或肝。继发性睾丸肿瘤主要来自淋巴瘤及白血病等恶性肿瘤。

【临床表现】 睾丸肿瘤好发于25~45岁中青年男性,但卵黄囊瘤则是婴幼儿易发生的睾丸肿瘤,睾丸淋巴瘤常在50岁以上男性中发病。

睾丸肿瘤的典型表现多为病侧睾丸肿大。睾丸肿瘤较小时症状不明显,随着肿瘤逐渐增大,可表

现为病侧睾丸质硬而沉重,有轻微坠胀或钝痛。极少数病人起病较急,突然出现疼痛性肿块,局部红肿伴发热,多为肿瘤出血、梗死、坏死所致,易误诊为急性附睾炎或睾丸炎。隐睾病人在腹部或腹股沟部发现肿块并且肿块逐渐增大,常是隐睾发生恶变的表现。少数分泌人绒毛膜促性腺激素(HCG)的睾丸肿瘤病人可出现男性乳房女性化。约10%的病人因睾丸肿瘤转移病灶而出现相应症状,如背痛,咳嗽、咯血,下肢水肿,骨痛等。

【诊断】 体检时应作阴囊内容物的双手触诊,病侧睾丸增大或扪及肿块,质地较硬,与睾丸界限不清,用手托起较正常侧沉重,透光试验阴性。体检还应包括全身浅表淋巴结和腹部触诊,以了解淋巴结是否有转移。血甲胎蛋白(AFP)、人绒毛膜促性腺激素 β 亚基(β -HCG)、乳酸脱氢酶(LDH)为常用的肿瘤标志物,有助于了解肿瘤组织学性质、临床分期、术后有无复发及预后。几乎所有卵黄囊瘤、70%的胚胎癌和50%的畸胎瘤病人AFP升高,而绒毛膜癌和纯精原细胞瘤病人的AFP一般正常。精原细胞瘤病人AFP升高需考虑混杂有非精原细胞瘤成分。HCG升高见于40%~60%非精原细胞瘤,绒毛膜癌100%升高,胚胎癌40%~60%升高,10%~30%的精原细胞瘤也因含有合体滋养层细胞而导致HCG升高。超声、CT和MRI有助于睾丸肿瘤的诊断,以及确定腹膜后淋巴结有无转移及转移的范围。胸部CT可了解肺部和纵隔有无转移病变。睾丸肿瘤需要与睾丸扭转、附睾炎以及鞘膜积液、腹股沟斜疝、阴囊血肿、精索囊肿等相鉴别。

【治疗】 睾丸肿瘤应尽早行根治性睾丸切除术,然后根据睾丸肿瘤组织类型和临床分期制订后续的治疗方案。如为精原细胞瘤且怀疑有腹膜后淋巴结转移,选择放射治疗,亦可配合以铂类为基础的化学治疗。非精原细胞瘤则根据具体情况可选择行密切监测、腹膜后淋巴结清扫术、化疗等。

(黄健)



本章思维导图





第一节 | 概 述

肾上腺位于腹膜后肾脏内侧的前上方,左右各一,正常肾上腺腺体呈黄色,质脆。成人肾上腺长约4~6cm,宽约2~3cm,厚约0.3~0.6cm,重约4~6g;左侧呈新月形,右侧呈三角形,组织学结构分为皮质和髓质两部分。皮质占90%,源自中胚层,包含结构和功能各异的三层细胞:球状带、束状带和网状带。皮质分泌类固醇激素:球状带分泌盐皮质激素(如醛固酮,调节水盐代谢),束状带分泌糖皮质激素(如皮质醇,调节糖、蛋白质和脂肪代谢),而网状带则分泌性激素,主要是雄激素。髓质占剩余10%,源自外胚层,主要分泌肾上腺素、去甲肾上腺素和多巴胺等激素。肾上腺激素分泌异常会导致多种疾病。外科治疗的肾上腺疾病包括皮质醇增多症、原发性醛固酮增多症、儿茶酚胺增多症、无功能性肾上腺皮质腺瘤以及较少见的节细胞神经瘤和肾上腺转移癌等。

第二节 | 原发性醛固酮增多症

原发性醛固酮增多症(primary hyperaldosteronism, PHA),简称原醛症,是由肾上腺皮质球状带过量分泌醛固酮引起的疾病。主要症状包括高血压、低血钾、高血钠、低血肾素、碱中毒,以及肌无力或周期性瘫痪。此病最早由Conn于1953年描述,因此也被称为Conn综合征。在高血压病人中,PHA的发病率在0.5%~20%,是最常见的继发性高血压。在中国,难治性高血压病人中PHA的患病率约为7.1%,常见于30~50岁,性别间患病率无显著差异。

【病因和病理】

1. 特发性醛固酮增多症(idiopathic hyperaldosteronism, IHA)是PHA最常见的亚型,约占PHA的60%。此类病例症状多不典型,病理表现为双侧肾上腺球状带增生。IHA与垂体产生的醛固酮刺激因子相关,对血管紧张素敏感,虽然肾素活性受到抑制,但对体位改变等刺激仍有响应。IHA的醛固酮分泌及临床表现一般较腺瘤型轻微。

2. 分泌醛固酮的肾上腺皮质腺瘤 即醛固酮瘤(aldosterone-producing adenomas, APA),约占PHA的35%。APA多为单侧单发肿瘤,醛固酮分泌不受肾素或血管紧张素Ⅱ的影响。90%的APA为单侧,以左侧较为常见,双侧APA大约占10%。醛固酮瘤一般呈圆形、金黄色,直径约1~2cm。

3. 单侧肾上腺增生(unilateral adrenal hyperplasia, UNAH)较为少见,主要表现为单侧肾上腺球状带结节状增生,内分泌和生化特征类似APA,表现出典型的PHA症状。

4. 分泌醛固酮的肾上腺皮质癌(aldosterone-producing adrenocortical carcinoma, ACC)较为罕见。肿瘤直径多数大于5cm,形态不规则,病灶密度不均,常伴有坏死和钙化。病情进展迅速,手术、药物和放射治疗效果一般。

5. 分泌醛固酮的异位肿瘤 极为罕见。可出现在肾脏内的肾上腺残余组织或卵巢肿瘤中。异位肿瘤细胞具有分泌醛固酮的功能,但对ACTH和血管紧张素无反应。

6. 家族性醛固酮增多症(familial hyperaldosteronism, FH)分为四型。FH-I型,即糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症(glucocorticoid-remediable aldosteronism, GRA),是一种常染色体显性遗传病,表现为相对较轻的高血压和低血钾症状,对常规降压药无效,但糖皮质激素能够维持血压和血钾水平。



在正常范围内。FH-Ⅱ型也是常染色体显性遗传病,肾上腺切除术可治愈或显著缓解高血压。FH-Ⅲ型由内向整流型钾离子通道亚家族成员5(*KCNJ5*)基因变异引起,导致肾上腺细胞增加醛固酮分泌。FH-Ⅳ型多见于10岁以下儿童,除原醛症症状外,常伴有认知障碍、癫痫和孤独症症状,可通过*CACNA1H*基因检测确诊。

【临床表现】

1. 高血压 原醛症多表现为中到重度的顽固性高血压,以舒张压升高为主,降压药效果不佳。
2. 低血钾 约70%的病人表现为持续性低血钾,而30%表现为间歇性低血钾。低血钾的症状包括肌无力,甚至周期性瘫痪,通常先影响四肢,严重时可导致弛缓性瘫痪,并影响呼吸和吞咽功能。低血钾还会引起心电图变化和生理反射异常。
3. 烦渴、多饮、多尿 以夜尿增多为主,主要是长期缺钾引起的肾小管上皮空泡样变性,导致肾脏浓缩功能下降。醛固酮分泌增多引起钠潴留,高血钠时病人会出现烦渴症状。
4. 空腹血糖升高 长期低血钾影响胰岛素的分泌,约25%的原醛症病人表现为空腹血糖升高。

【辅助检查】

1. 一般实验室检查 包括低血钾、高血钠;碱中毒,血 CO_2 结合力正常高值或高于正常,尿pH偏高;尿钾排出增多;血和尿醛固酮含量升高;血浆肾素活性降低。

2. 特殊检查

(1) 螺内酯试验:螺内酯是一种合成的醛固酮竞争性拮抗剂。连续用药2~3周,可见血压下降,血钾上升,尿钾减少,肌无力改善,血钠下降,尿钠增多, CO_2 结合力恢复正常,尿pH变酸性。

(2) 血浆醛固酮浓度/肾素活性比值(ARR):可用于原醛症的筛查。在血浆醛固酮浓度 $>15\text{ng/dl}$,肾素活性 $>0.2\text{ng/(ml}\cdot\text{h)}$ 时,血浆醛固酮浓度与肾素活性比值大于30:1,支持原醛症的诊断。

(3) 卧立位试验:早晨卧位测定醛固酮浓度和肾素活性,活动4小时后测定立位醛固酮浓度和肾素活性。正常人和非原醛症病人站立4小时后肾素活性及血管紧张素轻微增加,但醛固酮浓度可增加2~4倍;特发性醛固酮增多症病人醛固酮浓度至少增加33%;腺瘤型病人则未见明显增加。

(4) 其他确诊试验:高盐饮食负荷试验;氟氢可的松抑制试验;生理盐水滴注试验;卡托普利抑制试验。

(5) 地塞米松试验:用于鉴别糖皮质激素可抑制的原醛症。病人服用地塞米松,每次2mg,每日一次,3周后病人血钾、血压、醛固酮分泌恢复正常,则可确诊。

(6) 肾上腺静脉采血(AVS):用于双侧肾上腺病变的病人,以明确激素分泌的优势侧。检查肾上腺静脉及在下腔静脉处的皮质醇和醛固酮浓度,若肾上腺静脉中双侧的醛固酮与皮质醇浓度比大于4,则可提示优势侧,AVS对术前功能定位非常重要。

3. 定位检查

(1) 超声:常用于肾上腺肿瘤的筛查,但对直径小于1cm的肿瘤发现率较低。

(2) CT扫描:腺瘤通常呈现为低密度或等密度,且强化效果不明显。对于直径小于1cm的APA,CT检出率高于90%。CT薄层扫描对发现直径小于1cm的肿瘤和肾上腺增生具有重要意义。UNAH主要表现为单侧肾上腺增大或结节性改变,而IHA则表现为双侧肾上腺增大(图56-1)。

(3) MRI检查:特异度更高,尤其是可对比观察同反相位图像。MRI也适用于妊娠病人和无法耐受静脉注射对比剂的病人。

(4) ^{68}Ga -pentixafor-PET-CT:可能在PHA的分型诊断中起重要作用。

【治疗】

1. 手术治疗 APA首选将瘤体或与同侧肾上腺切除,可治愈;UNAH作一侧肾上腺切除或次全切除有一定疗效;分泌醛固酮的肾上腺皮质腺癌及异位肿瘤,应行肿瘤根治术;IHA肾上腺手术效果不佳,可选用药物治疗,APA、UNAH等优先选择腹腔镜手术。

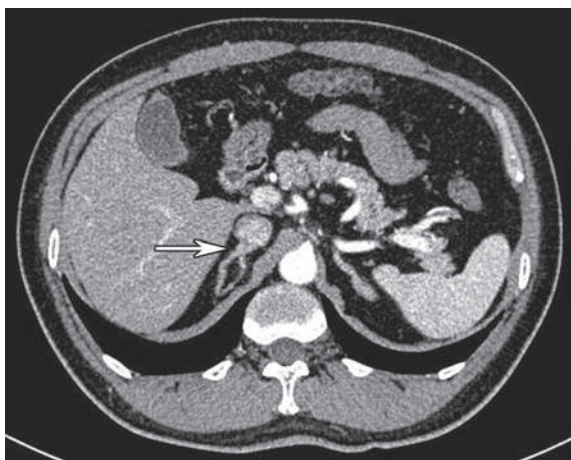


图 56-1 右侧肾上腺醛固酮瘤 CT 图像

术前准备包括控制高血压、纠正低血钾和碱中毒等。常用药物如下。①螺内酯:作为术前准备的首选。高剂量螺内酯治疗,配合补钾和长效缓释降压药,大多数病人在 5~7 天后血压和血钾可恢复正常,为手术创造条件。②阿米洛利:是长效的保钾利尿剂。③氨苯蝶啶:作用于远曲肾小管,抑制钠的重吸收。④其他药物:包括血管紧张素转换酶抑制剂(如卡托普利和雷米普利)和钙通道阻滞剂(如硝苯地平),通常与保钾利尿剂或螺内酯联合使用,血钾和血压水平可迅速恢复正常。此外,术前应适量补充钾和采用低钠高钾饮食。

2. 药物治疗 IHA、GRA 以药物治疗为主。

若病人因药物副作用无法坚持内科治疗,可考虑手术,切除醛固酮分泌优势侧或体积较大侧肾上腺。

第三节 | 皮质醇增多症

皮质醇增多症,最初由美国神经外科医生 Harvey Cushing 于 1932 年描述,故也称库欣综合征(Cushing syndrome, CS),是一种由长期过量糖皮质激素作用引起的综合征。该疾病的病理生理特征包括肾上腺分泌过量的皮质醇,导致脂肪代谢和分布异常、蛋白质代谢紊乱(合成降低,分解加速,负氮平衡)以及糖原异生增加和对葡萄糖的摄取利用减少等营养物质和电解质代谢异常。

【病因和病理】根据原因的不同,分为 ACTH 依赖性和 ACTH 非依赖性两大类:

1. ACTH 依赖性 CS (corticotropin-dependent Cushing syndrome)

(1) Cushing 病:占 CS 的 70%~80%,是由垂体瘤或下丘脑功能紊乱导致腺垂体(垂体前叶)分泌过多的 ACTH 引起。

(2) 异位 ACTH 综合征(ectopic corticotropic syndrome):由于垂体以外的肿瘤组织分泌大量 ACTH 或 ACTH 类似物,刺激肾上腺皮质增生,分泌过量皮质醇,常见于小细胞肺癌、胸腺瘤、胰岛细胞肿瘤、支气管类癌、甲状腺髓样癌等。

2. ACTH 非依赖性 CS (corticotropin-independent Cushing syndrome)

(1) 分泌皮质醇的肾上腺皮质腺瘤或腺癌:主要为肾上腺肿瘤直接分泌大量皮质醇所致,占 CS 的 15%。因血中皮质醇增高,反馈抑制垂体分泌 ACTH,可导致肿瘤之外的同侧及对侧正常肾上腺皮质处于萎缩状态。

(2) ACTH 非依赖性结节增生(adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia, AIMAH)是 CS 的一种罕见的病因类型。表现为双侧肾上腺大小不等结节样增生。

【临床表现】

1. 向心性肥胖 满月脸,水牛背,悬垂腹,颈短,四肢肌萎缩。
2. 皮肤症状 皮肤菲薄,易出现紫纹(尤其在下腹壁、大腿内侧、腋下),可见痤疮和多毛。
3. 高血压和低血钾 血压通常为中度升高,特点是收缩压与舒张压均升高。
4. 性腺功能紊乱 女性可出现男性化特征,表现为痤疮、多毛、长小胡须等;男性则表现为性欲减退和阴茎勃起功能障碍;儿童 CS 以全身性肥胖和生长发育迟缓为特征。
5. 骨质疏松 病人通常感觉腰背痛,可出现身高缩短,肋骨、胸椎和腰椎的病理性骨折。
6. 精神症状 包括失眠、记忆力减退、注意力分散等,严重者可出现精神分裂症。
7. 细菌或真菌感染风险增加。

【辅助检查】

1. 实验室检查

(1) 血浆和尿液游离皮质醇测定:在 8 点、16 点和 24 点三个时间点分别抽血测定,血浆皮质醇增高且昼夜分泌节律消失;同时尿液游离皮质醇水平亦增高。

(2) 血浆 ACTH 测定:皮质醇增多症确诊后,进行血浆 ACTH 测定可帮助分析病因。肾上腺肿瘤所致皮质醇增多症病人体内 ACTH 水平下降,Cushing 病、CRH 和异位 ACTH 综合征分泌性肿瘤所致肾上腺增生病人可出现 ACTH 升高。

2. 试验检查

(1) 小剂量地塞米松试验:0 点口服地塞米松 1mg,服药当天早晨及次日早晨 8 点抽血测定血浆游离皮质醇。试验后血皮质醇下降超过 50% 表明正常或单纯性肥胖,而 CS 病人下降不明显。

(2) 大剂量地塞米松试验:0 点口服地塞米松 8mg,服药当天早晨及次日早晨 8 点抽血测定血浆游离皮质醇。测定值较对照值下降超过 50%,提示为 Cushing 病;肾上腺病变或异位 ACTH 综合征病人试验后血皮质醇下降不明显。

3. 定位检查

(1) 超声:简单、无创,对肾上腺肿瘤有定位诊断价值,但灵敏度相对较差。

(2) CT 扫描:可诊断出 99% 以上的肾上腺皮质腺瘤和增生,腺瘤通常直径大于 2cm。皮质醇瘤 CT 值可能高于醛固酮瘤(图 56-2)。

(3) MRI 检查:在发现肾上腺肿瘤方面具有 95% 的灵敏度,且对于鉴别肾上腺腺瘤和肾上腺皮质腺癌也有帮助。Cushing 病病人应进行蝶鞍冠状薄层扫描以发现垂体病变。

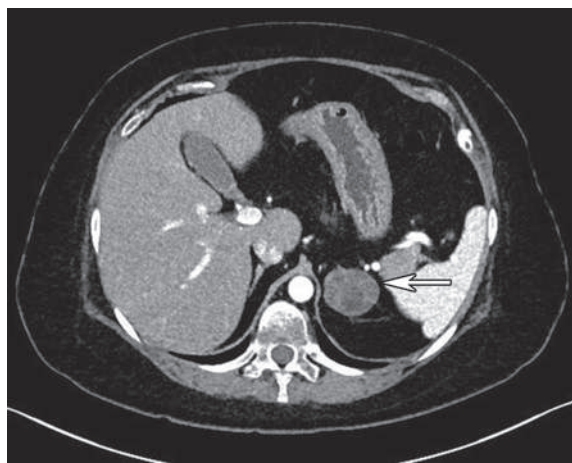


图 56-2 左肾上腺皮质醇瘤 CT 图像

【诊断】对于皮质醇增多症的诊断,首先应根据病人的典型临床表现进行评估,初筛先行肾上腺超声检查,若发现肾上腺形态异常,则进一步行 CT 扫描明确诊断。当怀疑 Cushing 病时还应行垂体 MRI 检查。对可疑异位 ACTH 综合征的病人,还应检查病人胸部、颈部及前纵隔,以排除其他可能的肿瘤源。血液和尿液中的皮质醇、ACTH 水平的测定以及相关的试验检查,有助于对 CS 进行更全面的诊断。

【治疗】

1. 手术治疗

(1) Cushing 病:病变在垂体或下丘脑,由神经外科应用手术显微镜通过鼻腔经蝶窦切除垂体瘤。

(2) 肾上腺皮质腺瘤或腺癌:腹腔镜肾上腺切除术是首选治疗方式,其创伤小、恢复快,治疗效果良好。较大肿瘤或可疑肾上腺皮质癌的病人,可采用机器人辅助手术,或者开放手术。由于该肿瘤自主分泌大量皮质醇,反馈性抑制了垂体分泌 ACTH,导致对侧肾上腺皮质功能减退,术中及术后应补充适量皮质激素,以防止肾上腺危象。

(3) 结节性肾上腺皮质增生:采取双侧肾上腺切除术;或一侧全切除,对侧次全切除。为避免病人终身补充激素,目前多推荐腹腔镜单侧(增生明显侧)肾上腺切除术,术后定期检测皮质醇水平,以决定对侧手术的时机和方式。

(4) 异位 ACTH 综合征:应手术切除原发肿瘤,切断 ACTH 的分泌来源。若肿瘤部位无法确定或不能切除,可考虑双侧肾上腺全切除或只保留部分肾上腺组织,以减轻症状。

2. 药物治疗 ①米托坦:直接作用于肾上腺皮质,抑制皮质醇合成,并对肿瘤组织有破坏作用,

适用于肾上腺皮质癌;②氨鲁米特:阻断胆固醇向孕烯醇酮的转变,抑制皮质类固醇的合成。部分病人使用后可能出现皮质功能低下的症状。药物治疗在CS术后复发和无法切除的肾上腺皮质癌等情况下,可作为辅助治疗。

第四节 | 儿茶酚胺增多症

儿茶酚胺增多症(hypercatecholaminemia)包括肾上腺嗜铬细胞瘤/副神经节瘤及肾上腺髓质增生等病变。嗜铬细胞瘤/副神经节瘤(pheochromocytoma and paraganglioma, PPGL)是一种罕见的神经内分泌系统疾病,40~60岁发病率最高,男女发病率相近。起源于肾上腺的称为嗜铬细胞瘤,而发生在肾上腺外的、交感神经节附近的异位嗜铬细胞瘤则被称为副神经节瘤。

一、肾上腺嗜铬细胞瘤

【病因和病理】 PPGL病因不明,研究显示约30%有家族遗传背景,可与脑视网膜血管瘤病(von Hippel-Lindau disease, 希佩尔-林道病, VHL病)、多发性内分泌肿瘤2型(MEN-2)、家族性副神经节瘤1~5型、神经纤维瘤病I型等遗传性综合征相关,与假性缺氧通路和激酶通路相关的基因突变有关。约39%的散发性PPGL有致病变基因突变,部分肿瘤中存在表观遗传学的改变,如高甲基化和微RNA(miRNA)改变。

嗜铬细胞瘤(PHEO)多为单侧,遗传性病例常为双侧、多发性病变。大多数肿瘤体积较大,形态多样,呈球形或分叶状,表面有包膜,切面呈红棕色,血管丰富,可见出血、坏死及囊性变。肿瘤细胞的细胞质丰富,呈颗粒状、丝状或空泡状,经重铬酸盐固定后的组织细胞质内可见到黄褐色颗粒,为嗜铬反应阳性。肾上腺髓质增生的病因尚不清楚,可作为单独病症出现,也可为双侧病变,但增生的程度可不一致,其临床表现与PPGL基本一致。

【临床表现】 儿茶酚胺增多症的高发年龄为30~50岁,其临床表现多样,主要由血液中的儿茶酚胺增高所致,主要症状包括高血压以及代谢紊乱。

1. 头痛、心悸、出汗 是嗜铬细胞瘤的典型三联征,对PPGL诊断具有90%以上的特异度和灵敏度。

2. 高血压 在高血压的基础上伴有阵发性升高,病人表现为剧烈头痛、面色苍白或潮红、四肢发冷、恶心、呕吐、大量出汗、心悸、气急、视物模糊等症状。阵发性高血压占40%以上,女性多见。平时不表现出高血压,当受到外界刺激,如情绪激动、外伤、妊娠、分娩、麻醉、手术等时血压突然升高。

3. 代谢紊乱 大量儿茶酚胺分泌可导致多种代谢紊乱。包括基础代谢增加、肝糖原分解加速、胰岛素分泌受抑制,血糖升高、出现尿糖,以及脂肪代谢加速,导致血中游离脂肪酸和胆固醇增高。少数病人可出现低血钾。

4. 儿茶酚胺心肌病 这是PHEO较为严重且特殊的并发症。肿瘤向血液中持续或间断释放大量的儿茶酚胺,可导致心肌细胞肿胀、变性、灶性坏死,随后引发心肌纤维化,临床上表现为心律失常、心力衰竭、心肌肥厚及心肌缺血等。

5. 皮肤症状 儿茶酚胺引起皮肤血管收缩,使病人皮肤苍白、肢端皮温下降。

【辅助检查】

1. 实验室检查

(1) 24小时尿儿茶酚胺测定:包含肾上腺素、去甲肾上腺素和多巴胺,24小时尿儿茶酚胺含量升高2倍以上即有意义。

(2) 血浆游离甲氧基肾上腺素类物质(MNs)检测:包括甲氧基肾上腺素(MN)和甲氧基去甲肾上腺素(NMN),适用于高危人群的筛查和监测。

(3) 24小时尿香草扁桃酸(VMA)测定:VMA是肾上腺素和去甲肾上腺素的代谢产物,主要通过

尿液排出。某些食物和药物(如咖啡、香蕉、柑橘类水果、阿司匹林等)可干扰上述测定值,故检查前应停用。

2. 定位检查

(1) 超声:多用于普查筛检。肾上腺嗜铬细胞瘤一般直径 $>3\text{cm}$,检出率较高。

(2) CT 扫描:对肾上腺嗜铬细胞瘤检出率近100%,肿瘤内密度不均和明显强化为其特点,同时可了解肿瘤与周围血管、脏器的关系。

(3) MRI 检查:MRI 扫描诊断嗜铬细胞瘤,其灵敏度为95%,特异度为100%。对于儿童、妇女或需要减少放射性暴露的其他病人,或对CT对比剂过敏者,MRI是更佳选择(图56-3)。

(4) ^{131}I -间碘苄胍(^{131}I -MIBG)肾上腺髓质显像:该药可被嗜铬细胞摄取,通过标记的放射性核素示踪,能显示嗜铬细胞瘤的位置。

(5) 生长抑素受体显像:生长抑素受体为G蛋白偶联的跨膜蛋白,有5种亚型。PPGL主要表达2型和4型。奥曲肽为生长抑素类似物,进行奥曲肽标记的生长抑素受体闪烁扫描有助于嗜铬细胞瘤的定位。

(6) PET 显像: ^{18}F -FDG-PET、 ^{11}C -对羟基麻黄碱-PET、 ^{11}C -肾上腺素-PET、 ^{18}F -DOPA-PET(多巴胺能显像)均有报道用于PPGL的定位诊断,灵敏度和特异度较高。



图56-3 左侧肾上腺嗜铬细胞瘤 MRI

【诊断】儿茶酚胺增多症的诊断主要依据病人血压增高明显,尤其是恶性高血压或伴有阵发性发作者。CT检查肾上腺肿瘤密度不均且明显强化,MRI检查多见肾上腺肿瘤在 T_2WI 像呈高信号。血、尿儿茶酚胺测定阳性则进一步佐证嗜铬细胞瘤的诊断。有时相关化验检查未见异常,也应按嗜铬细胞瘤来处理。

【治疗】

1. 手术治疗 腹腔镜/机器人辅助或开放手术切除肿瘤可获得良好的疗效。由于肾上腺嗜铬细胞瘤病人血液中的儿茶酚胺增高导致周围血管长期收缩,血容量相对较低,切除肿瘤后儿茶酚胺含量减少,血管舒张,可能导致术中及术后出现难以纠正的低血容量性休克,甚至危及生命。因此,围手术期应行充分的术前准备、细致的术中操作和严密的术后监护。

对于双侧、家族性或具有遗传背景的病人,推荐保留正常肾上腺组织,以避免皮质激素的终身替代。

2. 药物治疗 对于不能耐受手术,或未能切除嗜铬细胞瘤及术后肿瘤复发的病人,可使用 α -肾上腺素受体拮抗剂等药物改善症状,也可采用 ^{131}I -间碘苄胍(^{131}I -MIBG)内放射治疗。

二、肾上腺髓质增生

病因不明,常表现为双侧肾上腺体积增大,可不对称,有时可见结节样改变。CT检查可显示肾上腺体积增大但无肿瘤影像。 ^{131}I -MIBG可使肾上腺髓质显像,表现为肾上腺髓质体积变大,适用于与嗜铬细胞瘤(PHEO)相似的检查。在治疗上,可以手术切除增生较为明显的一侧肾上腺,若治疗效果不理想,可以考虑对另一侧进行部分切除或采用 ^{131}I -MIBG治疗。

目前认为嗜铬细胞瘤/副神经节瘤都具有恶性潜能,预后与病人年龄、肿瘤侵袭性、是否转移、有无家族史及治疗早晚等有关。良性病例5年生存率超过95%,已发生肝、肺、骨转移者预后差。

第五节 | 无功能肾上腺肿物

肾上腺偶发瘤(adrenal incidentaloma, AI):是指在健康体检或其他与肾上腺无关疾病的诊断和治疗期间,影像学检查时偶然发现的直径 $\geq 1\text{cm}$ 的肾上腺肿瘤,不包括病史和体格检查明确提示的肾上腺疾病。常见有肾上腺皮质良性肿瘤。另外有肾上腺转移癌、肾上腺皮质癌、肾上腺囊肿、肾上腺血肿、髓质脂肪瘤、畸胎瘤等。

为了明确肿物的来源与性质,推荐初始发现肾上腺肿瘤时即进行良恶性评估,并应作肾上腺功能的实验室检查。

1. 影像学检查

(1) 超声检查:用于初筛。

(2) 肾上腺 CT:肿瘤直径 $< 4\text{cm}$,恶性率 $< 2\%$ 。多数皮质癌直径 $> 6\text{cm}$ 。肾上腺转移癌较原发性肾上腺皮质癌多见。对于直径 $> 6\text{cm}$ 的肾上腺实性肿物,在手术切除之前应作恶性考虑。

(3) MRI 检查(可选):可通过同反相位成像,判断是否存在脂肪成分;妊娠、儿童、对比剂过敏者适用(图 56-4)。

(4) PET-CT 检查(可选):仅用于 CT 结果不明确或具有恶性肿瘤病史病人。

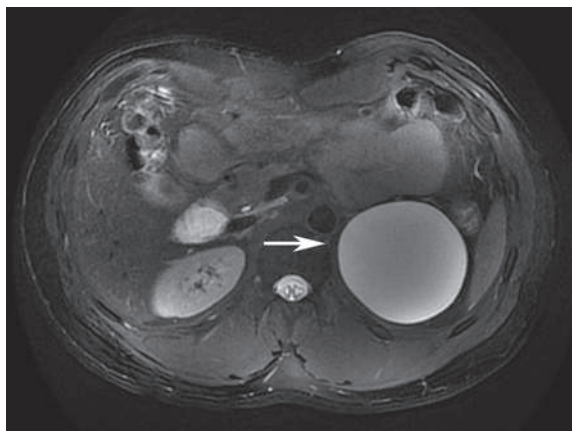


图 56-4 左侧肾上腺囊肿 MRI

2. 评估肿瘤内分泌功能 推荐对所有偶发瘤病人进行临床症状、体征和实验室检查综合评估,明确有无儿茶酚胺增多症、皮质醇增多症、原醛症及性激素异常等,筛查结果可疑者,应行相关确诊试验。

【治疗】

1. 对于无症状、无功能、肿瘤直径 $< 3\text{cm}$ 且影像学确定为良性的单侧肾上腺偶发瘤,不推荐手术治疗。

2. 手术治疗 对具有激素分泌功能的肿瘤、影像学检查可疑恶性者、孤立的肾上腺转移瘤、肿瘤增大超过 20% 或增长迅速者可行手术治疗;对于肿瘤直径 $\geq 3\text{cm}$,但影像学检查考虑为良性肿瘤,且无内分泌功能者,可综合考虑病人整体健康状态和病人意愿选择是否手术。

3. 手术方式

(1) 腹腔镜手术:作为肾上腺肿瘤切除的首选术式,腹腔镜手术以其创伤小、恢复快的优点而备受推荐。体积较大的肿瘤,也可考虑使用机器人辅助腹腔镜进行切除。

(2) 开放手术:适用于直径大于或等于 6cm 的肿瘤,或存在周围组织侵犯的转移瘤和肾上腺皮质癌。

(张 旭)



本章思维导图



本章数字资源

第五十七章

男性性功能障碍与不育

第一节 | 概 述

男性生殖器官分为内生殖器和外生殖器。内生殖器包括睾丸、输精管道和附属性腺。睾丸是产生精子的场所,也是分泌男性性激素的内分泌器官。输精管道包括附睾、输精管、射精管以及与排尿共用的尿道。附属性腺包括精囊腺、前列腺和尿道球腺等。外生殖器包括阴茎和阴囊,阴茎为男性外生殖器的主体,位于耻骨之前阴囊的上方;阴囊为精子的发生提供适宜的温度,居于阴茎根部与外阴之间,内藏睾丸、附睾和精索的一部分(图 57-1)。

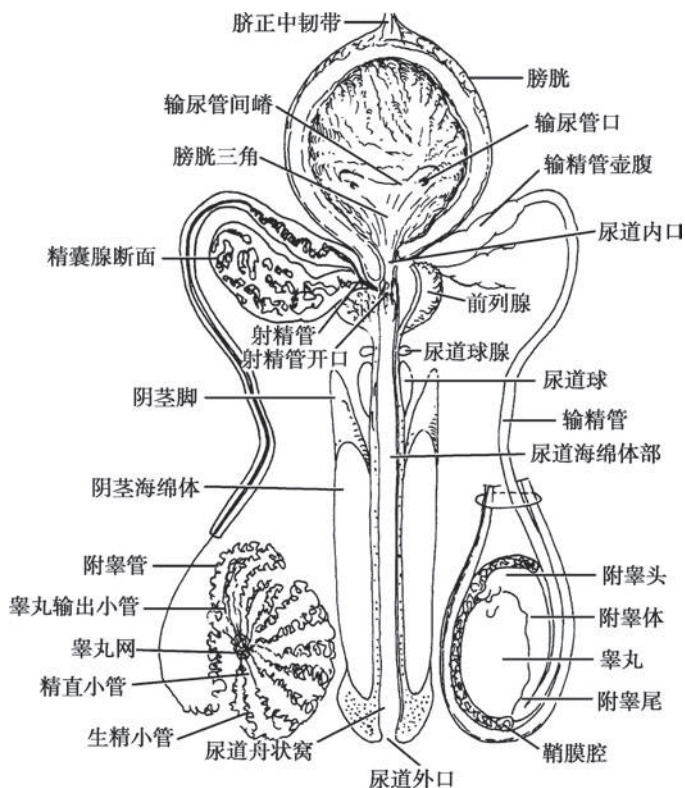


图 57-1 男性生殖器官示意图

男性生殖生理活动包括精子发生、成熟及排出。广义上还包括精子在女性生殖道内的变化,如精子穿过宫颈黏液、精子的获能,直至受精、卵裂与着床,这一系列活动均在神经内分泌腺的调控下进行。整个男性生殖活动是一个有规律、有顺序而且协调的生理过程,阻碍或干扰其中任一环节均可能影响正常的生育能力。

男性生殖生理活动有其不同于女性的特点:男性一旦发育成熟,睾丸就有条不紊地持续产生精子,每日可产生 10^8 个以上精子;男性生育年龄明显比女性长,睾丸呈渐进性衰退,甚至 80 岁以上还可有正常性功能和生育能力。男性的性功能是一个更为主动而复杂的神经反射活动,精神与心理因素起着相当重要的作用。长期以来,男性的性功能、精子发生、精子成熟、精子排放与精子获能、受精

等环节的生理机制尚未完全阐明。直到近年,随着基础学科的迅速发展和男性生殖生理的深入研究,男性功能障碍及男性不育症的诊治才取得突破性的进展。

男科学(andrology)是一门专门研究男性性功能及生殖系统疾病的学科,其主要研究范畴包括男性生殖系统结构与功能、男性生殖生理与病理、男性不育症与节育、男性功能障碍、男性生殖系统疾病以及性传播疾病等。其中男性功能障碍和男性不育症明显影响病人及配偶双方的身心健康和家庭和睦。本章重点介绍男性功能障碍和男性不育症。

第二节 | 男性功能障碍

正常男性性功能包括性欲(libido)、性兴奋、阴茎勃起(erection)、性交、射精和性高潮等过程。这是正常的心理、神经、内分泌、血管及生殖系统参与下完成的一个极为复杂的过程,其主要受到大脑控制。男性功能障碍根据临床表现可分为:①性欲改变;②勃起功能障碍(erectile dysfunction, ED);③射精障碍,包括早泄、不射精和逆行射精等。最常见的男性功能障碍是勃起功能障碍和早泄。

一、勃起功能障碍

ED是指持续或反复不能达到或维持足够的阴茎勃起以完成满意的性生活。按病因可分为心理性、器质性和混合性ED三类,其中混合性ED多见。器质性ED又可分为血管性(含动脉性、静脉性和混合性)、神经源性、内分泌性和解剖结构性等。

【流行病学】 40~70岁男性半数以上患有不同程度的ED,完全不能勃起者超过10%;与ED相关的危险因素有:①高龄;②躯体疾病,包括心血管病,高血压、糖尿病、高血脂等代谢疾病,内分泌疾病,神经疾病,泌尿生殖系统疾病等;③精神心理因素;④药物和毒品,主要包括降压药、抗精神病药物、抗抑郁药、抗雄激素类药、毒品等;⑤不良生活方式,包括吸烟、酗酒等;⑥盆腔外伤、手术及其他医源性因素。80%以上的ED,都有一定的器质性病因存在。

【阴茎勃起有关的解剖和生理机制】 阴茎勃起是一个涉及一系列复杂神经血管活动的心理-生理过程,是神经内分泌调节、血流动力学变化以及心理效应等多种因素相互作用的结果,分为启动、充盈和维持三期。大脑皮质是调控性生理活动的最高中枢,其接收的性刺激在下丘脑进行整合后通过脊髓和周围神经传递至阴茎海绵体神经,引起阴茎动脉和海绵体平滑肌舒张,动脉血流量增加,阴茎海绵窦充血膨胀,同时压迫白膜下静脉丛,使静脉回流受阻,海绵体内压力增高,从而促使阴茎坚挺勃起。阴茎勃起消退是随着射精过程出现交感神经的兴奋,使动脉和海绵体平滑肌收缩,动脉血流减少,随着海绵体内压力下降,小梁对白膜下静脉压力也降低,静脉回流增加,阴茎疲软。勃起的程度取决于动脉流入血量和静脉流出血量之间的平衡。研究表明,一氧化氮(NO)-环磷酸鸟苷(cGMP)信号通路在阴茎的勃起过程中起主要作用。性刺激过程中,阴茎海绵体内的神经元和血管内皮细胞内的NO释放,NO激活海绵体平滑肌细胞内的鸟苷酸环化酶(GC),导致三磷酸鸟苷(GTP)转变成cGMP,cGMP可激活蛋白酶G使钙离子内流减少,使得海绵体内平滑肌舒张,血液流入海绵窦而引起勃起。5型磷酸二酯酶(PDE5)可分解cGMP,使之变为无活性的磷酸鸟苷(GMP),使平滑肌细胞内钙离子增加,平滑肌收缩导致阴茎疲软。此外,RhoA/Rho激酶、环腺苷酸(cAMP)、钙离子通道、H₂S、组织激肽释放酶1、血管活性肠肽、降钙素基因相关肽、前列腺素、松弛素、内皮素等多条信号通路也参与阴茎海绵体平滑肌的收缩和舒张。

【诊断】 全面了解性生活史、既往病史、手术外伤史、用药史、不良生活习惯或嗜好史、心理社会史以及针对泌尿生殖系统、内分泌系统、神经血管系统的体检对ED首诊很重要,通过国际勃起功能评分表(International Index of Erectile Function, IIEF-5)询问病人过去6个月有关性活动的5个问题:①对获得勃起和维持勃起的自信程度如何?②受到性刺激而有阴茎勃起时,有多少次能够插入阴道?③性交时,有多少次能在进入阴道后维持勃起状态?④性交时,维持阴茎勃起直至性交完成,有

多大困难? ⑤性交时,有多少次感到满足? 根据回答评分判断有无 ED 及严重程度。

此外,视听性刺激勃起检测(audiovisual sexual stimulation, AVSS)和夜间阴茎勃起试验(nocturnal penile tumescence, NPT)对区分心理性和器质性 ED 有帮助。为进一步查明器质性的病因,可进行相关激素等实验室检查、阴茎海绵体注射血管活性药物试验、血管系统检查(如多普勒超声检查、海绵体测压造影等)、勃起神经检测(包括阴茎生物阈值、球海绵体反射潜伏期和阴茎背神经躯体感觉诱发电位等检查),从而作出动脉性、静脉性、神经源性和内分泌性等病因学的诊断。

【治疗】

1. 矫正引起 ED 的因素 ①改变不良生活方式和社会心理因素;②心理疏导;③性技巧和性知识咨询;④调整引起 ED 的药物;⑤对引起 ED 的器质性疾病进行治疗,如雄激素缺乏者,可用雄激素补充治疗。

2. 针对 ED 的直接治疗 ①性心理治疗。②口服药物:西地那非(sildenafil)、他达拉非(tadalafil)等均是常用的 PDE5 抑制剂,临床应用有效率高,但禁忌与硝酸酯类药物合用,否则会发生严重低血压。③局部治疗:前列腺素 E₁(PGE₁)是一种阴茎海绵体注射用的血管活性药物,疗效可达 80% 以上,但因有创、疼痛、异常勃起以及长期使用后阴茎局部形成瘢痕而少用。真空负压装置是通过负压将血液吸入阴茎,然后用橡皮圈束于阴茎根部阻滞血液回流,维持阴茎勃起,缺点是使用麻烦,并有阴茎疼痛、麻木、青紫、射精障碍等;低能量体外冲击波和低强度脉冲超声波对部分轻中度 ED 有改善作用。④手术治疗包括血管手术和阴茎支撑体植入术,一般用于血管性 ED 和难治性 ED。

二、早泄

早泄(premature ejaculation, PE)的定义尚存争议,目前国际性医学学会将 PE 分为原发性早泄、继发性早泄、境遇性早泄和早泄样射精功能障碍 4 种类型。原发性早泄是指从初次性交开始,常常在插入阴道一分钟内射精;继发性早泄是指既往射精功能正常,继发于其他疾病出现的射精潜伏时间显著缩短,通常在三分钟内射精。两者均表现为控制射精的能力差,几乎总是不能延迟阴道内射精,并产生消极的身心影响,如苦恼、忧虑、沮丧和/或躲避性生活等。原发性和继发性早泄的患病率分别约为 2%~5% 和 20%~30%。

PE 病因不明,目前多认为和焦虑等心理原因、阴茎高度敏感、5-羟色胺(5-HT)受体功能障碍等因素有关,还可能受 ED、前列腺炎、甲状腺功能亢进症等其他疾病的影响。

治疗早泄需根据其发病原因,首先去除诱发因素,并与配偶密切合作,采用性感集中训练法,克服对性行为的错误认识和自罪感,建立和恢复性的自然反应。性交时可戴避孕套,或阴茎局部应用利多卡因喷雾剂或软膏剂,通过降低阴茎敏感度来延长射精潜伏期。近年来应用口服选择性 5-HT 再摄取抑制剂(SSRIs)达泊西汀治疗 PE,取得较好疗效。

第三节 | 男性不育症

男性不育症是指育龄夫妇有规律性生活,且未采取避孕措施,由男方因素导致女方在一年内未能自然受孕。据世界卫生组织(WHO)估计,全球有 15% 育龄夫妇存在生育问题,其中男方因素约占 50%。

【病因】 男性不育症并非一种独立的疾病,而是由某一种或多种疾病与因素造成的结果。任何影响精子发生、成熟、排出、获能或受精的因素都可导致男性不育症。病因分类如下:①先天性原因,如睾丸发育异常、隐睾、先天性输精管缺如等。②后天性泌尿生殖系统异常,如睾丸扭转、睾丸外伤、睾丸肿瘤、睾丸炎等,造成睾丸萎缩,出现精液异常。③泌尿生殖道感染,如附睾炎、前列腺炎、精囊炎等。过多的白细胞产物如活性氧可直接损害精子膜;生殖道感染可引起输精管道梗阻,表现为无精子症。④阴囊温度升高,如精索静脉曲张可引起阴囊局部温度升高,还可导致睾丸局部血液反流与淤

滞、组织缺氧、氧化应激损伤等,从而影响生育功能。⑤内分泌异常,主要与下丘脑-垂体-睾丸性腺轴功能紊乱有关,如 Kallmann 综合征、垂体前叶功能不全、高催乳素血症、甲状腺功能亢进症或减退症等。⑥遗传性异常,如 Klinefelter 综合征、Y 染色体缺陷、纤毛不动综合征等。⑦免疫性不育:输精管结扎术、输精管吻合术和睾丸活检等有创操作后,“血睾屏障”和精子免疫抑制机制遭到破坏,从而导致免疫性不育。⑧全身性因素,如系统性疾病、酗酒、吸毒、环境因素、营养不良等。⑨医源性因素:主要由药物或手术治疗引起的精液异常,如大剂量糖皮质激素、免疫抑制剂、睾丸活检和隐睾手术等,还包括化疗和放疗。⑩生活因素,如肥胖、吸烟、药物滥用等。⑪性功能障碍,如勃起功能障碍、不射精、逆行射精等。⑫特发性原因,占 30%~50%。

【诊断】

1. 病史 全面了解家族史、婚育史、性生活史、生育力检测及治疗史和其他可能对生育造成影响的因素。①性生活史:可初步了解是否存在性功能障碍造成的不育;②既往史:应详细了解病人的生育史、生长发育史与既往病史等,重点询问与生育相关的疾病或因素,包括生殖器官感染、外伤、手术史,内分泌疾病史,影响睾丸生精功能、性功能和附属性腺功能的疾病和因素,对生育有影响的药物应用和生活习惯如酗酒、吸烟、穿紧身裤,以及环境与职业等。

2. 体检 ①全身检查:重点应注意体型及第二性征,了解体毛分布情况以及有无男性乳房发育等表现,应特别注意腹股沟区域是否有手术瘢痕。②生殖器官的检查:重点注意有无生殖器官畸形,睾丸的位置、质地、大小,有无压痛、肿块,附睾、输精管有无缺如、增粗、结节或触痛,阴囊内有无精索静脉曲张、鞘膜积液等。

3. 实验室检查

(1) 精液分析是评价男性生育力的重要依据。精液采集与分析和质量控制必须参照《WHO 人类精液检查与处理实验室手册》标准进行,见表 57-1。

表 57-1 WHO 精液分析参考值范围(2021 年第六版)

指标	参考值范围
量	1.3~1.5ml
精子总数	$(35\sim40)\times10^6/\text{一次射精}$
精子密度	$(15\sim18)\times10^6/\text{ml}$
运动精子百分率	40%~43%
前向运动精子百分率	29%~31%
存活率	50%~56%
精子形态学(正常形态百分比)	3.9%~4.0%
pH	≥ 7.2
液化时间	$< 60\text{min}$
过氧化物酶阳性白细胞数	$< 1\times10^6/\text{ml}$
白细胞和未成熟的生殖细胞数	$\leq 5\times10^6/\text{ml}$
混合抗球蛋白反应(MAR 试验)	$< 50\%$ 精子被黏附于颗粒上
免疫珠试验	$< 50\%$ 活动精子附着免疫珠
精浆锌	$\geq 2.4\mu\text{mol}/\text{一次射精}$
精浆果糖	$\geq 13\mu\text{mol}/\text{一次射精}$
精浆中性葡萄糖苷酶	$\geq 20\text{mU}/\text{一次射精}$

(2) 选择性检查:①抗精子抗体检查:其指征包括性交后试验检查,精子活力低下并有凝集现象等,可通过免疫珠试验或混合抗球蛋白反应(MAR 试验)等诊断免疫性不育。②精液的生化检查:用

以判断附属性腺分泌功能,测定精浆果糖、中性葡萄糖苷酶等指标,可辅助鉴别梗阻性无精子症和非梗阻性无精子症。③男生殖系统细菌学和脱落细胞学检查:用以判断生殖系统感染和睾丸生精小管功能。④内分泌检查:许多内分泌疾病可以影响睾丸功能而引起不育。⑤遗传学检查:对于无精子症、严重少精子症、具有不育家族史的病人,可进行染色体核型分析、Y染色体微缺失筛查等。⑥影像学检查:输精管精囊造影和尿道造影用以检查输精管道通畅性,目前较少使用。头颅摄片用以排除垂体肿瘤和颅内占位性病变。

4. 特殊检查 ①睾丸活检术:能直接判断精子发生功能或精子发生障碍的程度。②精子功能试验:用于检查排出体外的精子进入女性生殖器官并与卵子结合受精有关的精子功能。③性交后试验:了解精子与宫颈黏液间的相互作用。④性功能检查。

【治疗】

1. 治疗应该至少覆盖1~2个生精周期(即3~6个月),同时应该定期评价治疗的适应证、疗效和安全性。应强调夫妇同时诊治,选择个体化治疗方案。

2. 预防性治疗 ①预防性传播疾病;②睾丸下降不完全者,应在幼儿期作出相应处理;③安全的环境,避免对睾丸有害因子及化学物品的接触;④对采用有损睾丸功能的治疗者,包括某些药物如肿瘤化疗等,在用药前将病人的精液贮存于人类精子库。

3. 非手术治疗 ①特异性治疗:病因诊断明确,治疗方法针对性强,可采用特异性治疗,如用促性腺激素治疗促性腺激素低下性腺功能减退症;②半特异性治疗:对病因、病理、发病机制尚未阐明者,治疗措施只解决部分发病环节,如感染性不育和免疫性不育的治疗等;③非特异性治疗:由于病因不明,如特发性少精子症采用的经验性治疗和传统医学治疗等;④一般治疗:改善生活方式,如规律作息、控制体重、适度运动、戒烟限酒等;⑤疏导心理压力,指导性交方法,为自然受孕争取最大可能。

4. 手术治疗 ①促进睾丸精子发生的手术,如精索内静脉高位结扎术和睾丸固定术;②解除输精管道的梗阻,如输精管-附睾吻合术;③针对其他全身性疾病引起男性不育症的手术,如垂体瘤手术和甲状腺疾病手术等;④取精手术联合辅助生殖技术,如显微镜下睾丸切开取精术(microdissection testicular sperm extraction, mTESE)、显微外科附睾精子获取术(microsurgical epididymal sperm aspiration, MESA)等。

5. 人类辅助生殖技术 不通过性交而采用医疗手段使不孕不育夫妇受孕的方法称人类辅助生殖技术,该技术主要有四方面。①丈夫精液人工授精(artificial insemination with husband's semen, AIH):精子体外处理后,收集质量好的精子作宫腔内人工授精(intrauterine insemination, IUI),主要用于宫颈因素引起的不孕,男性主要用于免疫性不育,成功率为8%~10%。②体外受精胚胎移植技术(in vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET):每周成功率达30%以上,主要用于女性输卵管损坏、梗阻的不孕不育治疗。③卵胞质内精子注射(intracytoplasmic sperm injection, ICSI):主要用于严重少精、死精以及梗阻性无精子症病人。此项技术可达70%左右成功受精;每次移植两个胚胎,妊娠率达35%~50%。④供者精液人工授精(artificial insemination with donor's semen, AID):男性不育症经各种方法治疗无效而其配偶生育力正常者,为了生育目的可采用供者精液人工授精。

(刘继红)



本章思维导图



第一节 | 肾血管性高血压

肾血管性高血压(renovascular hypertension, RVH)是单侧或双侧肾动脉主干或分支狭窄导致的高血压,约占所有高血压病例的1%~3%。

【病因和病理生理】我国肾血管性高血压的病因最常见是动脉粥样硬化,其次是多发性大动脉炎和纤维肌性发育异常。先天性肾动脉异常、急性肾动脉栓塞、肾动脉瘤、肾动静脉瘘、移植肾排斥、放射性动脉炎等也可导致肾血管性高血压,但比较少见。

动脉粥样硬化多发于50岁以上男性,病变可为单侧或双侧。多发性大动脉炎多见于青年女性,病变主要在主动脉,累及一侧或双侧肾动脉,位于肾动脉开口处。纤维肌性发育异常好发于儿童或青年。肾动脉狭窄导致肾供血不足,刺激球旁细胞和致密斑,促进肾素的合成和释放,通过肾素-血管紧张素-醛固酮系统导致血压增高。

【临床表现】常见症状有头痛、头晕、心悸、胸闷、视力减退、恶心、呕吐等高血压表现。发病特点:①青年发病常<30岁,以女性为多;老年发病常>50岁,以男性为多;②长期高血压骤然加剧或高血压突然发作,病程短、发展快;③使用2~3种降压药后血压仍然难以控制;④腰背部及肋腹部可有疼痛,约半数以上病例可听到上腹部血管杂音;⑤肾功能受损;⑥多发性大动脉炎病人一般无高血压家族史。

【诊断】

1. 首先应了解有无其他继发性高血压、肾实质性高血压等表现;其次,在体检时注意有无严重的高血压、上腹部杂音(包括收缩期和舒张期的双相杂音)、严重的高血压视网膜病(Ⅲ~Ⅳ级)和全身性动脉粥样硬化等情况。

2. 影像学检查

(1) 多普勒超声检查:是肾动脉性高血压的首选筛查方法,可显示病肾体积小于健肾,病肾血管狭窄段血流流道变细,血流高速,阻力指数较高。

(2) 肾动脉造影:是目前确诊肾血管性高血压的常规方法和手术治疗的必要依据。主要显示腹主动脉、肾动脉及其分支和实质期的影像形态,如腹主动脉异常变化,累及一侧或双侧肾动脉开口,肾动脉及其分支呈狭窄或闭锁。

(3) 螺旋CT血管成像和磁共振血管成像:螺旋CT血管成像适用于肾动脉近端的狭窄。磁共振血管成像诊断肾动脉狭窄的灵敏度和特异度均高;由于不用碘对比剂,适用于碘过敏者。

(4) 放射性核素肾图:肾血管性高血压影响肾功能,肾图可出现异常,表现为功能减退或无功能。有时侧支循环形成,肾图可完全正常。此外,核素示踪双肾动态摄影显示病肾灌注相和放射性高峰延迟,放射性核素分布低于健肾。

3. 血液检查

(1) 血浆肾素活性测定:外周血血浆肾素活性明显增高者约80%为肾血管性高血压。也可经皮穿刺股静脉插入导管,分别抽取两侧肾静脉及肾静脉开口上、下方的腔静脉血,病肾静脉血的肾素活性较健侧为高,并可测定两侧肾静脉血的肾素活性比值,评价手术后效果和预后。

(2) 血管紧张素阻滞试验:口服血管紧张素转换酶抑制剂卡托普利25mg,30分钟后血浆肾素活

